

Inteligencia de Negocios

Tutorial construcción Data Warehouse

Versión 2025 R8

Índice general

Capítulo 1 - Introducción 3
1.1. Descripción general del tutorial 3
1.2. Prerrequisitos 4
1.3. Pasos generales a seguir 4
Capítulo 2 - Herramientas de análisis y diseño 5
2.1. Esquema starnet por cada requerimiento 5
2.2. Esquema starnet consolidado 6
2.3. Diseño del DW (esquema estrella) 6
2.4. Red de tareas 7
2.4.1 Esquema en Nodo 7
2.4.2 Matriz de precedencias 8
2.5. Diseño 8
2.5.1 Herramientas por cada tarea de la red de proceso 8
2.5.2 Pantallas de análisis por cada requerimiento 9
Capítulo 3 - Extracción de Datos - Transformaciones básicas 10
3.1. Despliegue de la estructura de carpetas 10
3.2. Despliegue de los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL) 10
3.2.1 Capa de extracción 10
3.2.1.1. Agregar un nodo de lectura de XML 13
3.2.1.2. Agregar un nodo de lectura de TXT 15
3.2.1.3. Agregar un nodo de conexión MySQL 16
3.2.2 Capa de transformación 20
3.2.2.1. Transformación de origen en XML 20
3.2.2.2. Transformación de origen en TXT 23
3.2.2.3. Transformación de origen de fuente de ventas. 28
3.2.3 Capa de presentación 32
4. Diseño de la aplicación de Análisis de Ventas 40
4.1. Pre-diseño Dashboard 40
4.1.1. Cargar fuentes de datos 40
4.1.2. Hojas de cálculo 43
4.1.2.1. KPI Cantidad de productos 43
4.1.2.2. KPI Cantidad de litros 45
4.1.2.3. KPI Litros promedio 46
4.1.2.5. Gráfico Evolución por tipo de cliente 47
4.1.2.6. Gráfico Participación por tipo de cliente 49
4.1.2.7. Grafico Analisis comparativo trimestral 51
4.1.2.8. Tabla Ranking de clientes por cantidad de productos 52

4.1.2.9. Tabla Ranking de clientes por cantidad de litros 53
4.1.2.10. Tabla Detalles de ventas por cliente 53
4.1.3. Filtros de tiempo 55
4.1.4. Filtros de clientes 58
4.2. Dashboard 1 - Pantalla principal 60
4.2.1. Formato General 60
4.2.2. Inclusión de hojas de trabajo (Numéricas) 63
4.3. Dashboard 2 - Análisis de Clientes 66
4.3.1. Formato General 66
4.3.2. Inclusión de hojas de trabajo 66
4.4. Finalización de Dashboards - Inclusión de filtros 68

Capítulo 1 - Introducción

KNIME es una plataforma open source para analítica de Business Intelligence, Machine Learning y ETL mediante un simple proceso de “drag and drop”.

KNIME proporciona una interfaz gráfica de usuario donde se pueden crear “workflows" rápidamente mediante la conexión de unidades de tareas denominadas “nodos” que definiremos en este tutorial.

1.1. Descripción general del tutorial

Nuestro objetivo es la construcción de un Data Warehouse para que TDC (The Drinking Company) pueda atender las siguientes cuestiones:

- Cantidad de litros consumidos y de productos adquiridos por cliente en el tiempo.
- Compra promedio en litros por cliente en el tiempo.

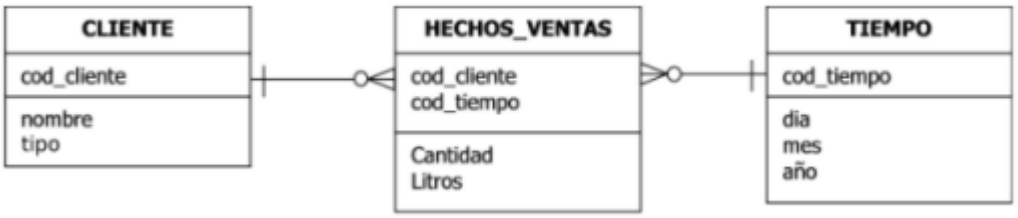
En primera instancia, debemos determinar la estructura que tendrá nuestro DW y posteriormente, los pasos que seguiremos para cargar los datos en el mismo. Para ello podremos usar diferentes técnicas como el esquema starnet para determinar la estructura DW o la red de tareas para identificar las fases del proceso ETL.

El proceso de construcción del Data Warehouse será dividido en dos grandes etapas:

- Procesos de extracción, transformación y carga (ETL).
- Diseño aplicación para dar soporte a los requerimientos planteados.

Utilizaremos la herramienta KNIME, introducida al inicio de esta sección, para realizar ambas etapas mencionadas.

El esquema del Data Warehouse que responde a los requerimientos planteados es el siguiente:



En la tabla Ventas, el campo "Cantidad" representa la cantidad de productos adquiridos. No es necesario crear la tabla Tiempo debido a que se generará en la etapa del diseño de la aplicación de análisis.

Se necesitan las siguientes Fuentes de Datos:

- Archivo de Productos (products.txt)
- Archivo de clientes minoristas (Customer_r.xml)
- Archivo de clientes mayoristas (Customer_w.xml)
- Base de datos MySQL de ventas (Sales)

Aclaración: La Base de Datos History Sales y el cálculo de los montos de ventas con los descuentos no están incluidos en este Tutorial, pero deben tenerse en cuenta al momento de realizar el trabajo práctico.

1.2. Prerrequisitos

- Servidor de bases de datos MySQL (para este tutorial se usará la versión 5.0).
- Herramienta de administración del servidor MySQL (para este tutorial se usará SQLyog Community Edition).
- Instalación de software KNIME Analytics Platform.

Las instrucciones para la descarga, instalación y configuración relacionada a los prerrequisitos se desarrollaron durante las clases de la materia.

Para la instalación del software, se puede consultar la documentación KNIME Analytics Platform Installation Guide.

1.3. Pasos generales a seguir

Las siguientes son las tareas cubiertas por este tutorial.

Capítulo 2
Herramientas de análisis y diseño.

Capítulo 3
Despliegue de la estructura de carpetas necesarias para la solución.
Despliegue de los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL).

Capítulo 4
Diseño de la aplicación de análisis.

Capítulo 2 - Herramientas de análisis y diseño

Las siguientes herramientas de análisis y diseño son consideradas como "buenas prácticas" en lo referido a la gestión y documentación de los requerimientos para un proyecto de BI. Se recomienda siempre destinar un tiempo adicional en la estimación del proyecto para ir manteniendo dicha documentación.

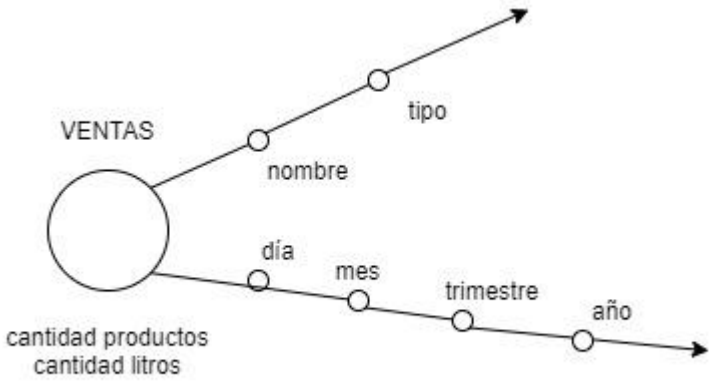
En el caso de proyectos de gran escala se convierten en parte fundamental en la conformación de una metodología de trabajo que enmarque al proyecto.

Las herramientas de análisis y diseño sientan las bases para la lograr la gobernanza de datos (Data Governance) permitiendo evaluar anticipadamente el impacto de posibles cambios y modificaciones a través de la trazabilidad que proporcionan (Data Lineage).

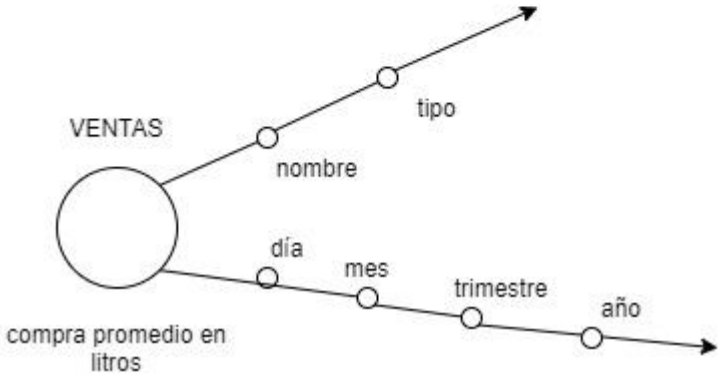
2.1. Esquema starnet por cada requerimiento

Para cada uno de los requerimientos diagramamos el esquema starnet correspondiente. Luego, unificamos las dimensiones y medidas para formar el esquema starnet consolidado.

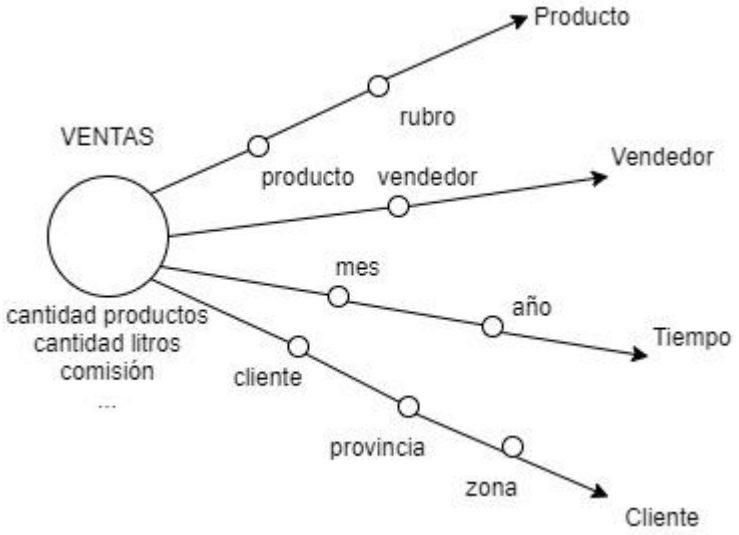
Req 1. Cantidad de litros consumidos y de productos adquiridos por cliente en el tiempo



Req 2. Compra promedio en litros por cliente en el tiempo



2.2. Esquema starnet consolidado



2.3. Diseño del DW (esquema estrella)



2.4. Red de tareas

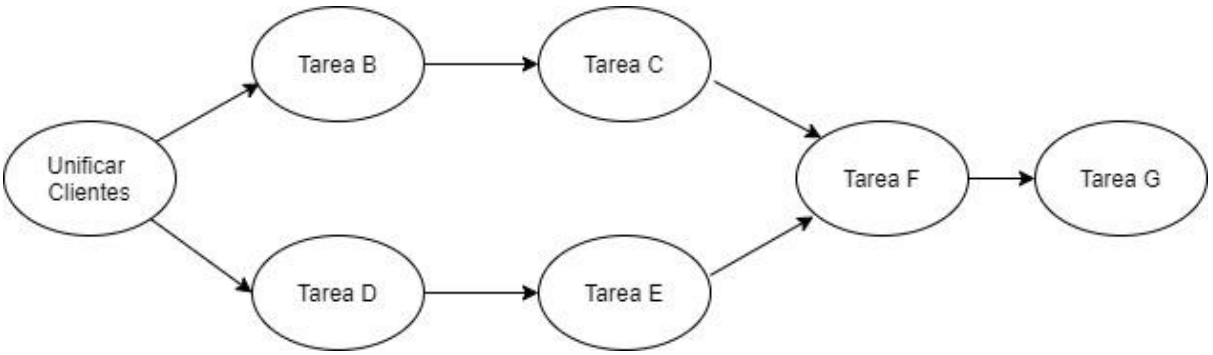
Especificaremos las tareas a realizar en el proceso mediante una Red de Tareas.

Definimos una Tarea como un paso a ser realizado en nuestro proceso, con entradas, transformaciones y salidas. Una tarea posee un nombre que indica una acción. Involucra una o más entradas, consistentes en datos o consultas sobre datos.

Las transformaciones consisten en procesos de manipulación de datos que se valen de las entradas para transformarlas en salidas. Las salidas, así como las entradas, deben tener una ubicación en una estructura de datos.

2.4.1 Esquema en Nodo

Las Tareas se identifican y organizan en un Esquema en Nodo como el siguiente. Un Esquema en Nodo es simplemente un grafo dirigido cuyos nodos son las tareas, conectadas por arcos que implican precedencia.



Junto con el esquema, es necesario definir en qué consiste cada tarea:
Tarea “Unificar Clientes”:
Consiste en unificar los registros de los clientes mayoristas y los clientes minoristas en una tabla de la Staging Area.
Tarea B:
Describir en qué consiste la tarea B
Tarea C:
Describir en qué consiste la tarea C
…
…
...

2.4.2 Matriz de precedencias

El Esquema en Nodo se complementa con una Matriz de Precedencias, donde se indica para cada una de las Tareas cuáles deben estar finalizadas antes de la ejecución de la siguiente.

Tarea	Precedencia
Unificar cliente	-
B	Unificar clientes
C	B
D	Unificar clientes
E	D
F	C, E
G	F

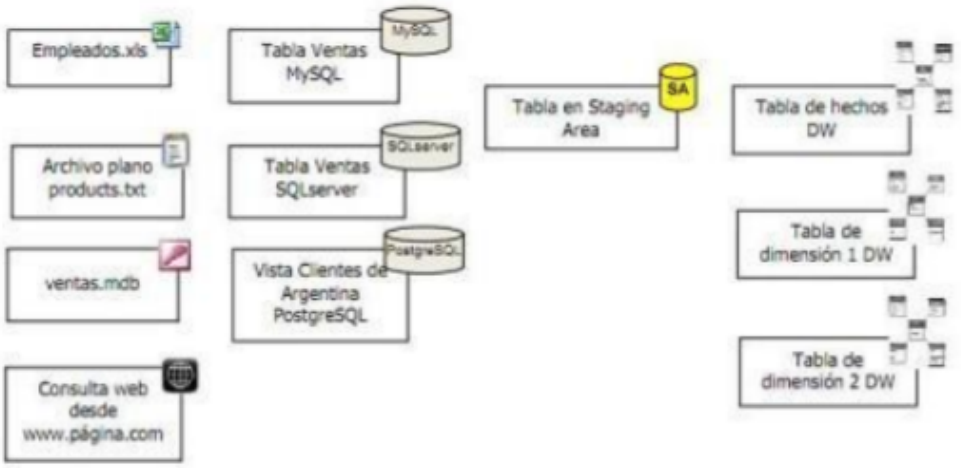
2.5. Diseño

2.5.1 Herramientas por cada tarea de la red de proceso

Esquema de proceso



En el esquema del proceso se identificarán los objetos intervinientes con íconos específicos según su tipo, por ejemplo:



Miniespecificación del Proceso

Tarea:
Unificar clientes Mayoristas y Minoristas

Entrada:
Tabla Clientes Mayoristas
Tabla Clientes Minoristas

Transformaciones:
(Select idCliente, nombre from Minoristas)
unión
(Select idCliente, nombre from Mayoristas)

Salida: Se cargaron los campos idCliente y nombre de la tabla Clientes de la Staging Area.

2.5.2 Pantallas de análisis por cada requerimiento

Req 1. Cantidad de litros consumidos y de productos adquiridos por cliente en el tiempo

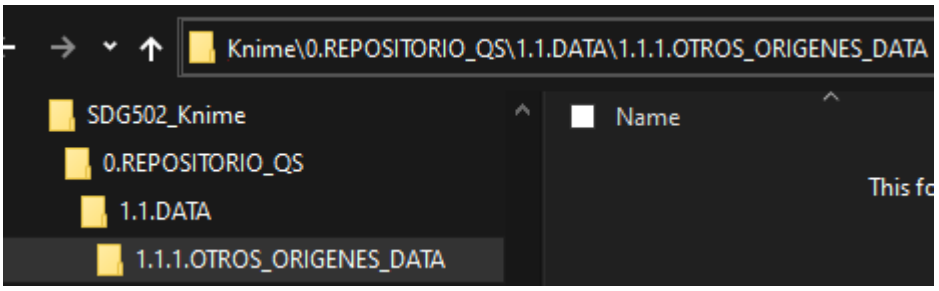
		Cliente A	Cliente B	Cliente C	...
2007		...	...	...	
	Ene	...	...	...	
	Feb	...	...	...	
	Mar	...	...	...	
	...				
2008		...	...	...	
2009		...	...	...	
...					

Producto	
Vendedor	

Capítulo 3 - Extracción de Datos - Transformaciones básicas

3.1. Despliegue de la estructura de carpetas

Como punto de partida vamos a crear toda la estructura de carpetas necesaria para poder desplegar la arquitectura ideada para la solución.
Crear la siguiente estructura de carpetas dentro de la carpeta de trabajo:
C:\SDG + Nro comisión



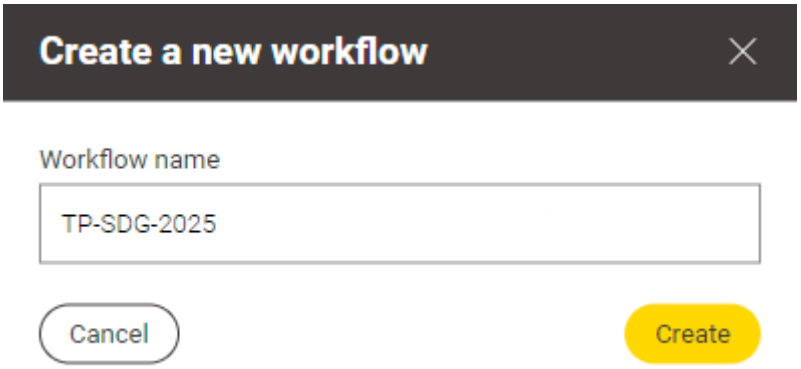
3.2. Despliegue de los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL)

3.2.1 Capa de extracción

Esta capa tiene por objetivo extraer (**E**xtract) información en bruto desde los orígenes de datos, sin realizar modificación alguna sobre los mismos, y almacenarlos para poder utilizarlos luego en la capa de transformación sin necesidad de volver a acceder a las fuentes originales.

A continuación definimos el proceso para comenzar a trabajar en esta capa:

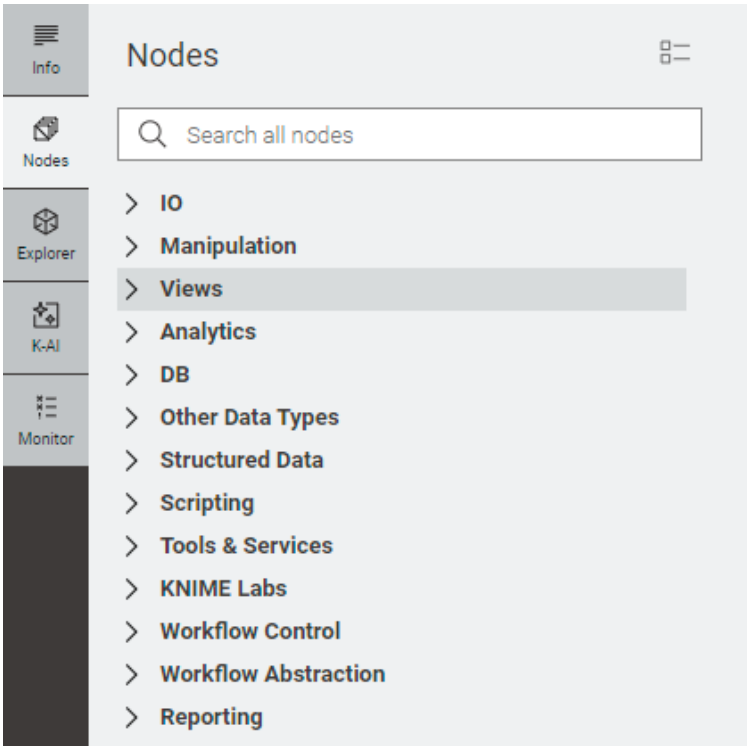
1. Desde el menú presionar “Create new workflow”. Ingresar el nombre del proyecto en el campo “Workflow name”. Clickear “Create” para completar la creación.



2. Para comenzar debemos crear el workflow, es decir, una secuencia de "**nodos**" que se conectan entre sí mediante sus inputs y sus outputs. Un nodo es la unidad de procesamiento más pequeña con la que trabaja KNIME (Nodes and Workflows). Cada nodo representa una operación concreta, como por ejemplo la lectura de archivos, filtrado de filas, predicción de un modelo, entre otros.

   Los nodos se encuentran en el "Node Repository" divididos en categorías. Las mismas se pueden ampliar al hacer click en ellas, pero también se pueden encontrar los nodos mediante una búsqueda por nombre.

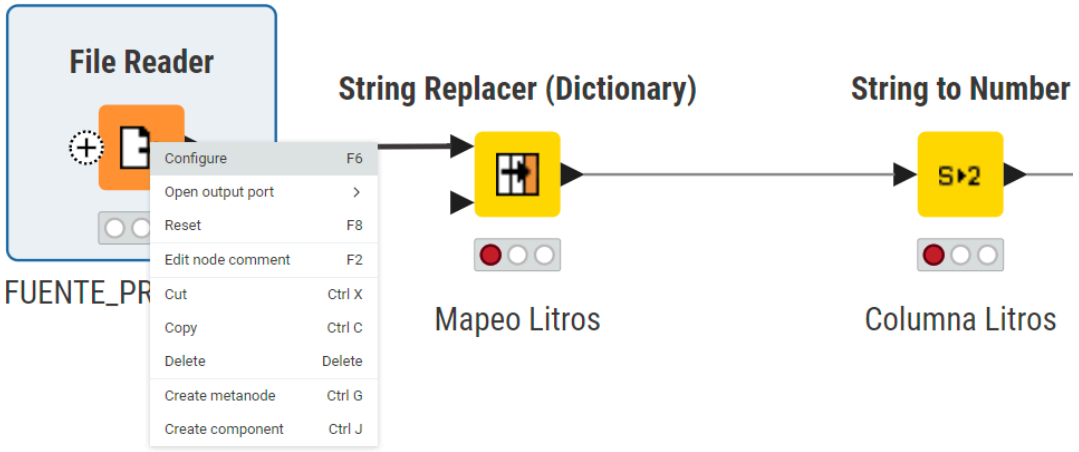
   Para utilizar los nodos, solo se deben arrastrar desde el "Node repository" y soltarlos en la hoja del proyecto.



Para establecer una conexión entre nodos, basta con hacer click en el primer nodo y arrastrarlo hasta el segundo. La conexión queda representada por una flecha.



3. Finalmente, haciendo click derecho sobre un nodo, la opción de “configure” abrirá un cuadro de diálogo para la configuración de dicho nodo. También se puede acceder con la tecla F6.



El semáforo debajo de los nodos indica el estado del nodo.

- *La luz roja indica la falta de configuración,*
- *la luz amarilla indica que el nodo está configurado, pero aún no se ha ejecutado y,*
- *la luz verde indica que se ha ejecutado correctamente.*

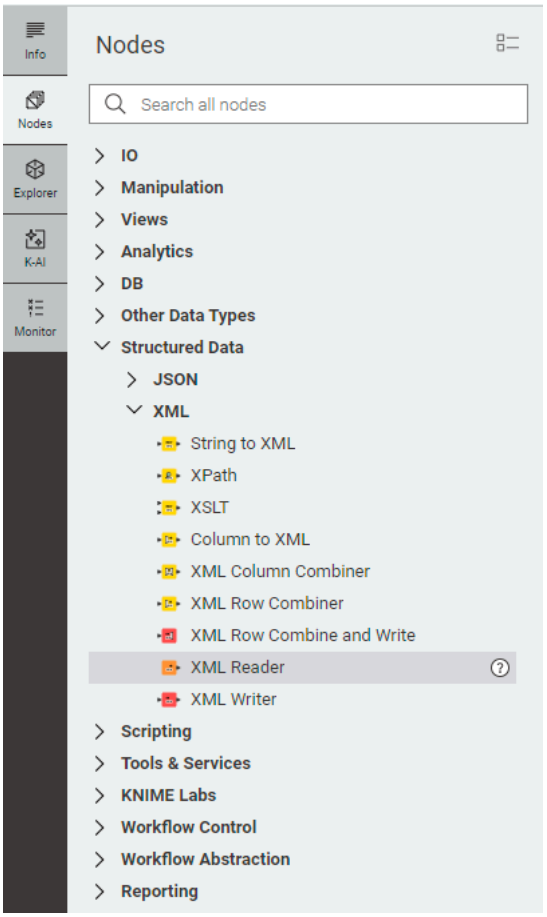
Pueden aparecer triángulos de exclamación, que indican que es necesario una configuración, o símbolos rojos con cruces indicando que han habido errores en la ejecución.

Una vez dentro del workspace de KNIME vamos a crear distintas conexiones de datos para los orígenes correspondientes a los archivos XML, txt y CSV.

3.2.1.1. Agregar un nodo de lectura de XML

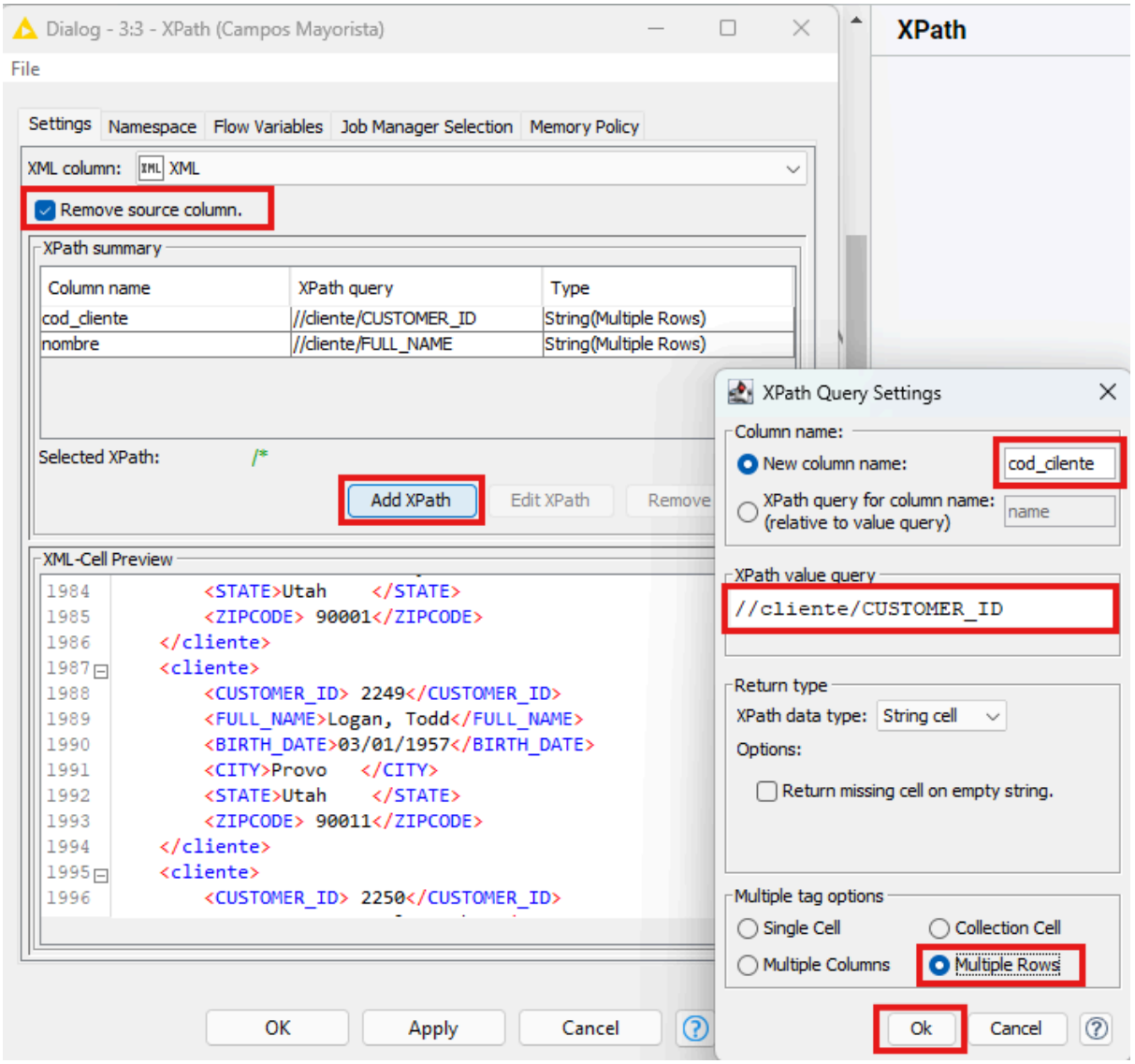


Se desea obtener los datos contenidos en los archivos *Customer_R.xml* y *Customer_W.xml*. Para ello agregamos dos nodos **XML Reader** (uno por cada archivo), que permiten la lectura de un archivo de tipo .xml. Es necesario que ambos nodos estén acompañados por un nodo **XPath** (#7 y #9) para obtener los campos específicos que se desean extraer.



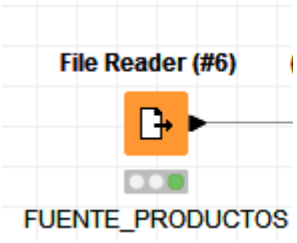
La configuración de estos nodos (#4 y #5) requiere establecer la ubicación de los archivos .xml a leer. Para esto, hacemos click derecho sobre cada nodo, seleccionamos “Configure” y en el campo File seleccionamos la ubicación del archivo clickeando en “Browse”.

Para la configuración de los nodos #7 y #9 será necesario establecer la ruta de los campos que se leerán desde el archivo .xml, los cuales son “CUSTOMER_ID” y “FULL_NAME”, pero que serán renombrados por “cod_cliente” y “nombre”, respectivamente. Accediendo a XPath, se debe configurar el nodo de la siguiente

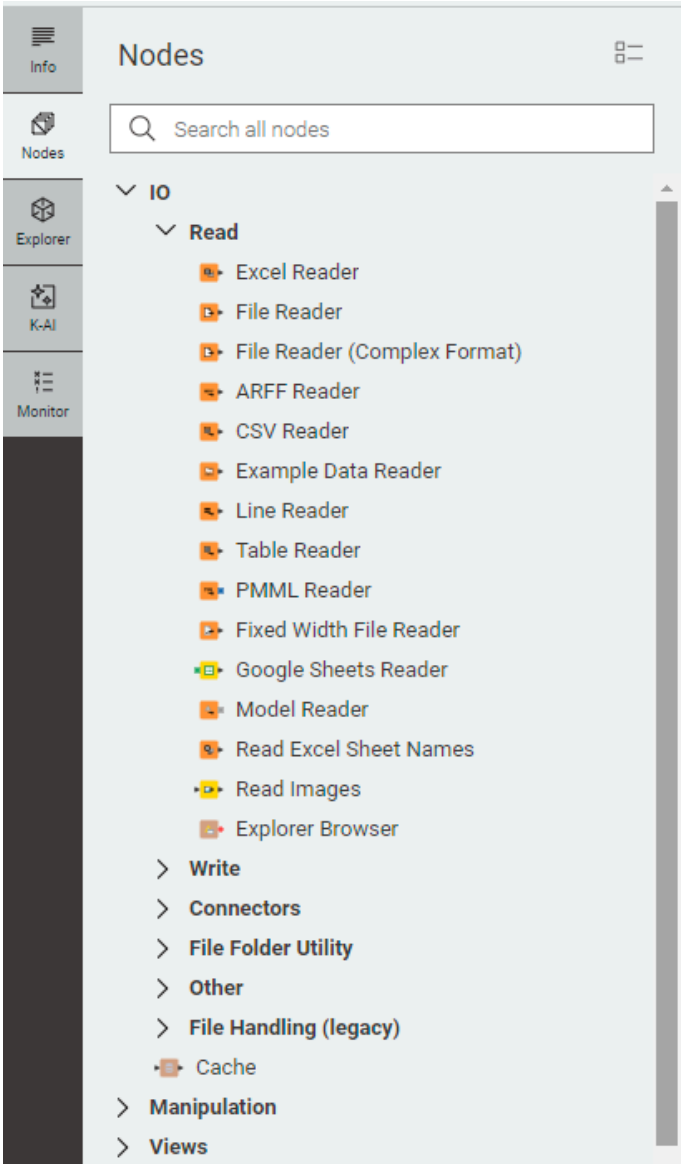


Y lo mismo se realizará con la columna “nombre” y el YPath: //cliente/FULL_NAME.

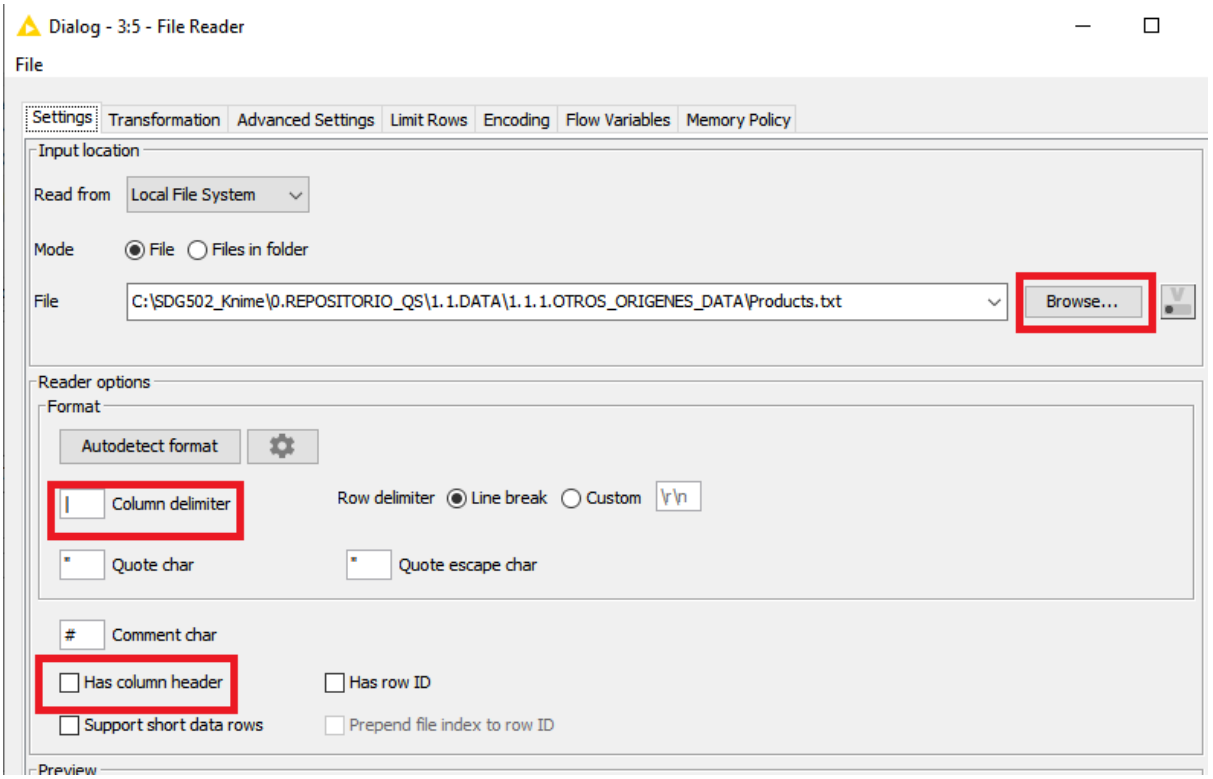
3.2.1.2. Agregar un nodo de lectura de TXT



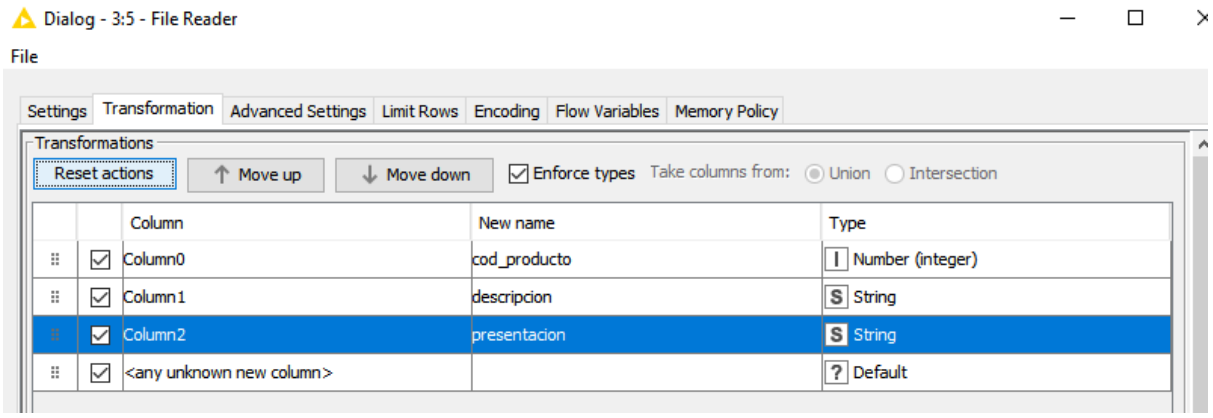
Para leer el archivo “products.txt” utilizamos el nodo **File Reader** (#6), el cual configuramos indicando la ruta de dicho archivo (Configure > Browse) y el caracter delimitador de datos utilizado (Column delimiter). El nodo se encuentra ubicado en IO -> Read -> File Reader



Se debe de configurar de la siguiente manera:



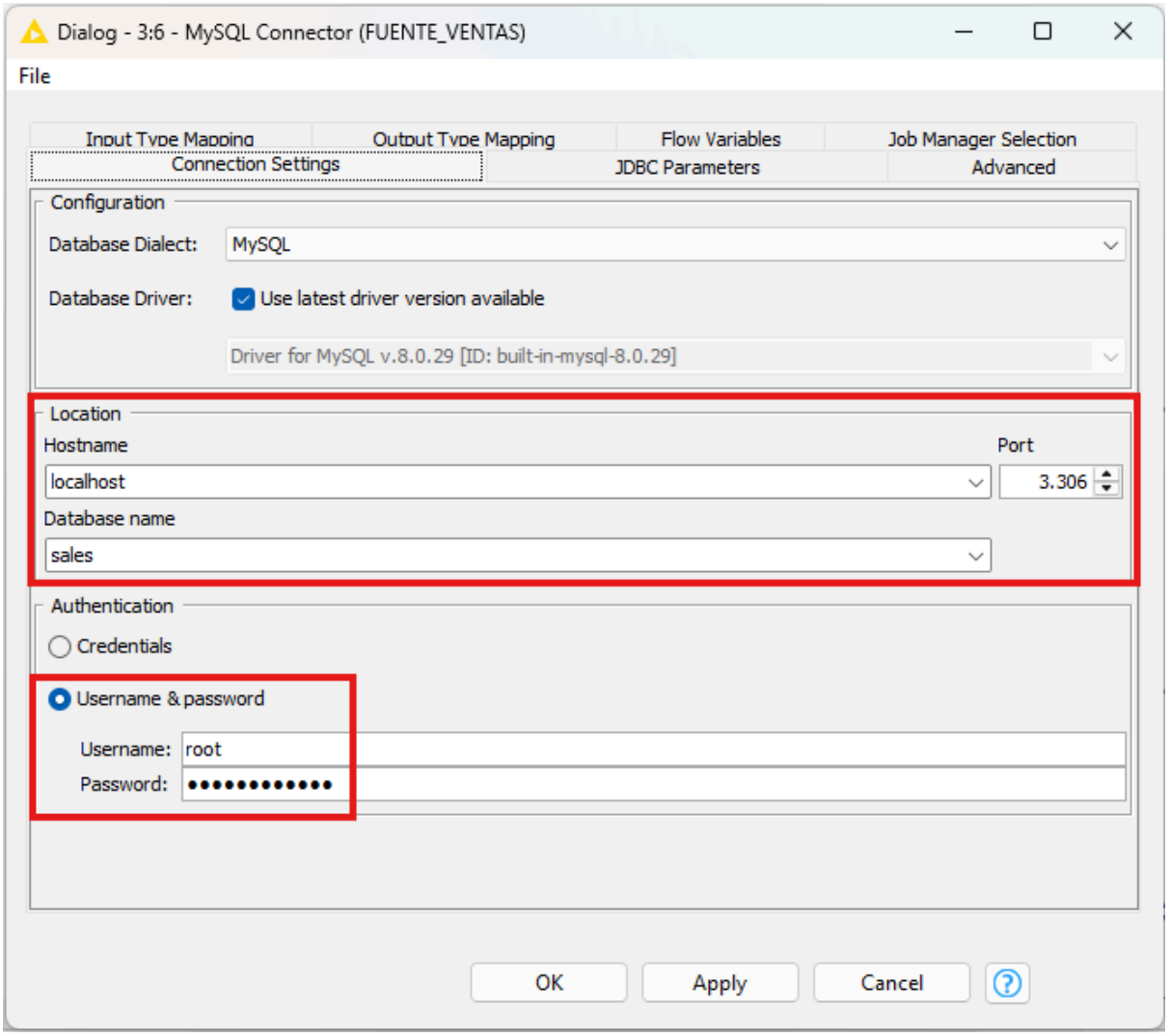
Además, cambiaremos también el nombre de las columnas desde la pestaña de transformación:



3.2.1.3. Agregar un nodo de conexión MySQL

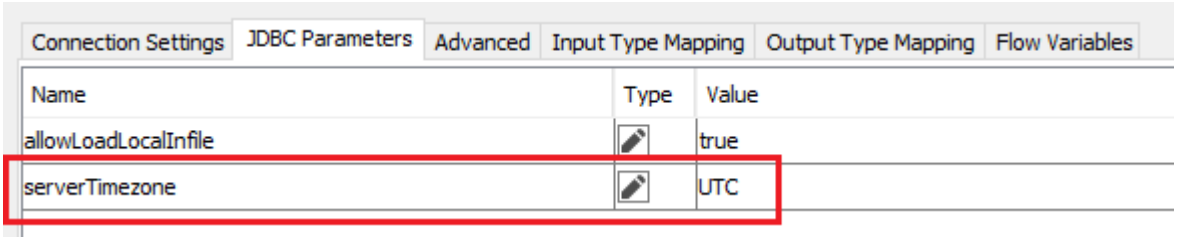
Para leer el archivo con el detalle de las ventas podemos conectarnos directamente a la DB, esto se hace insertando un nodo **MySQL Connector**. Se deberá configurar con la ubicación de la base de datos y los datos de autenticación (para esto, debemos importar “sales.sql” en la herramienta de administración del servidor MySQL de preferencia elegida).



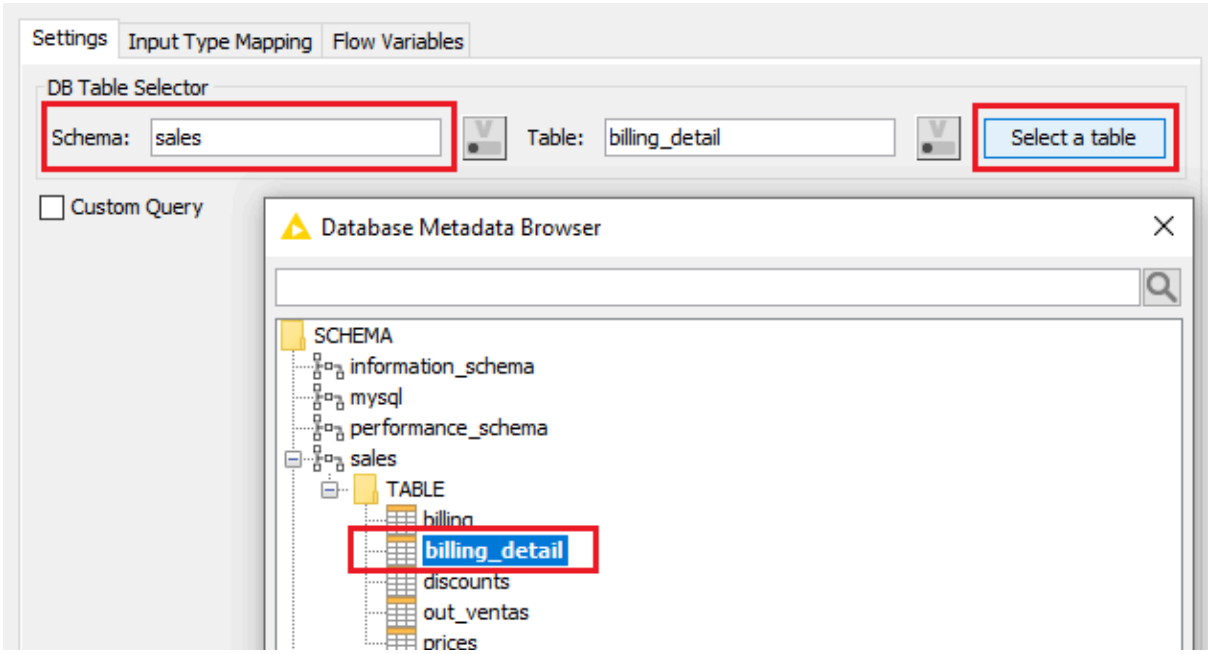


Nota: al realizar la ejecución del nodo, en caso de obtener el error "*Execute failed: The server time zone value 'Hora estándar de Argentina' is unrecognized or represents more than one time zone. You must configure either the server or JDBC driver (via the serverTimezone configuration property) to use a more specifc time*

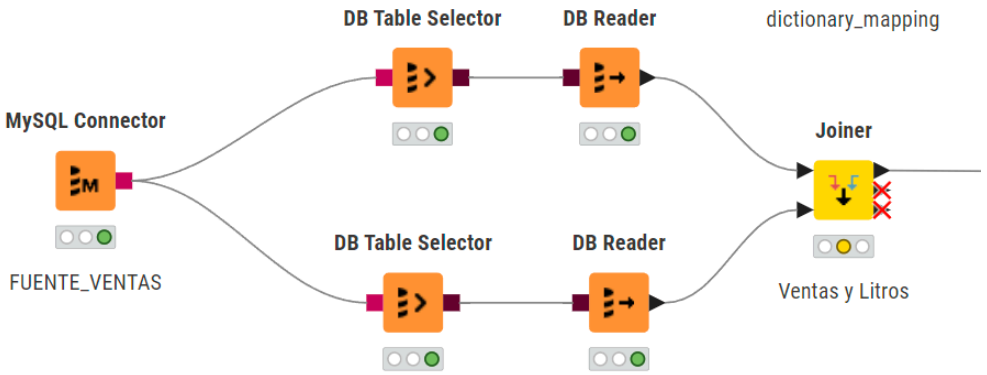
zone value if you want to utilize time zone support", agregar la siguiente entrada en la configuración:



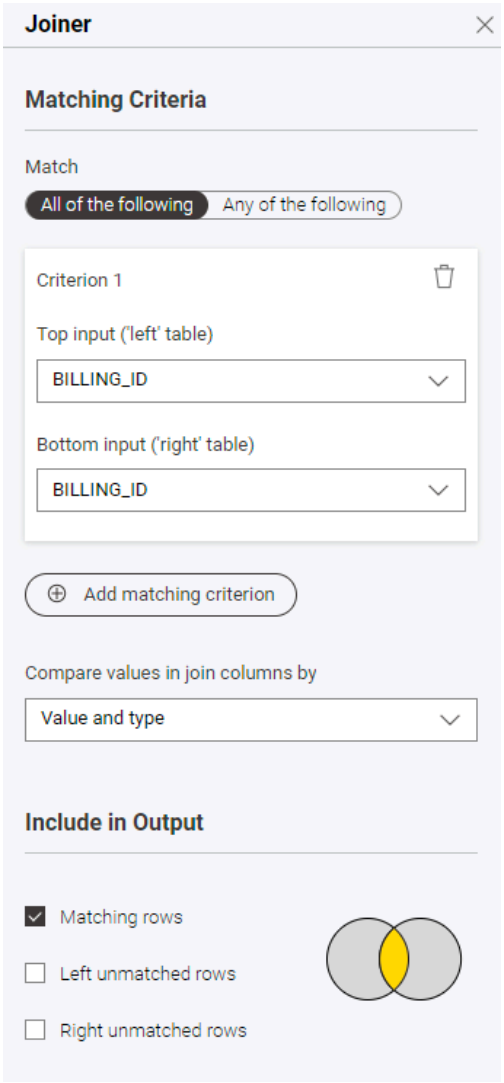
Procederemos a seleccionar las tablas a utilizar, mediante nodos **DB Table Selector**. Las tablas en cuestión son **"billing" y "billing_detail"**. Configuramos el nodo de la siguiente manera:



Con las dos tablas seleccionadas en el punto anterior, haremos un Join. Pero previamente deberemos leer los datos desde la base y volcarlos en tablas de datos KNIME, a través de nodos **DB Reader**, con el fin de convertirlos en entradas válidas para el nodo **Joiner**. Sólo este último nodo deberá configurarse como muestra la imagen:



Configuraremos el nodo Joiner de la siguiente manera:



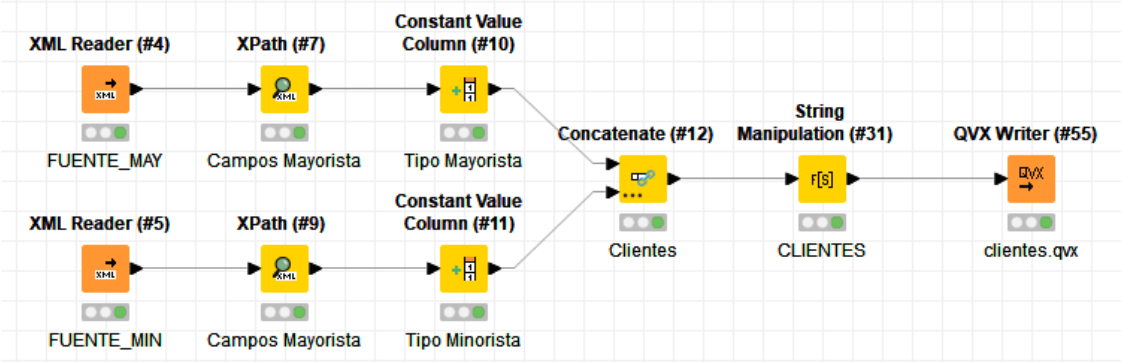
3.2.2 Capa de transformación

En la capa de transformación nos vamos a ocupar de la creación de campos, unión de tablas, aplicación de filtros, etc. Cualquier tipo de modificación que se requiera realizar sobre los datos, se realizan en esta etapa/capa. El objetivo es lograr tener de forma centralizada todas las transformaciones, de forma tal de tener un modelo consistente que pueda alimentar las aplicaciones (Data Marts).

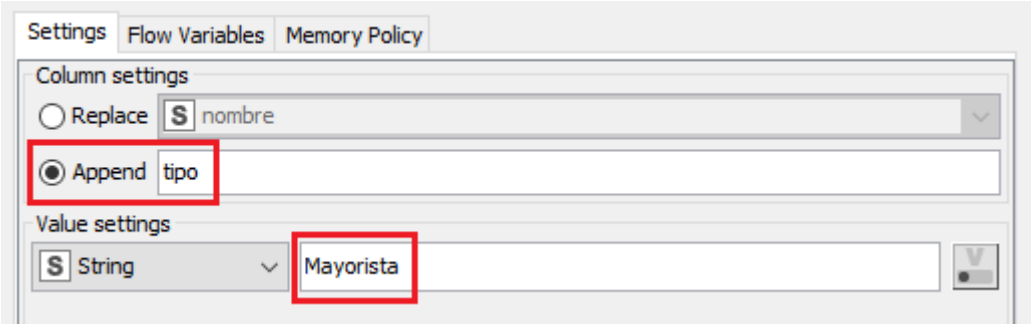
Esta capa utiliza como origen todos los nodos vistos en la capa de extracción, generando nuevos nodos que se encargarán de todas las transformaciones requeridas por el modelo de análisis planteado en base a los requerimientos solicitados. Estas modificaciones pueden implicar crear nuevos campos, renombrar campos, concatenar campos y tablas, realizar joins, filtros, etc.

Vamos a realizar el proceso de la capa de transformación con cada origen de dato mencionado (XML, TXT, SQL).

3.2.2.1. Transformación de origen en XML



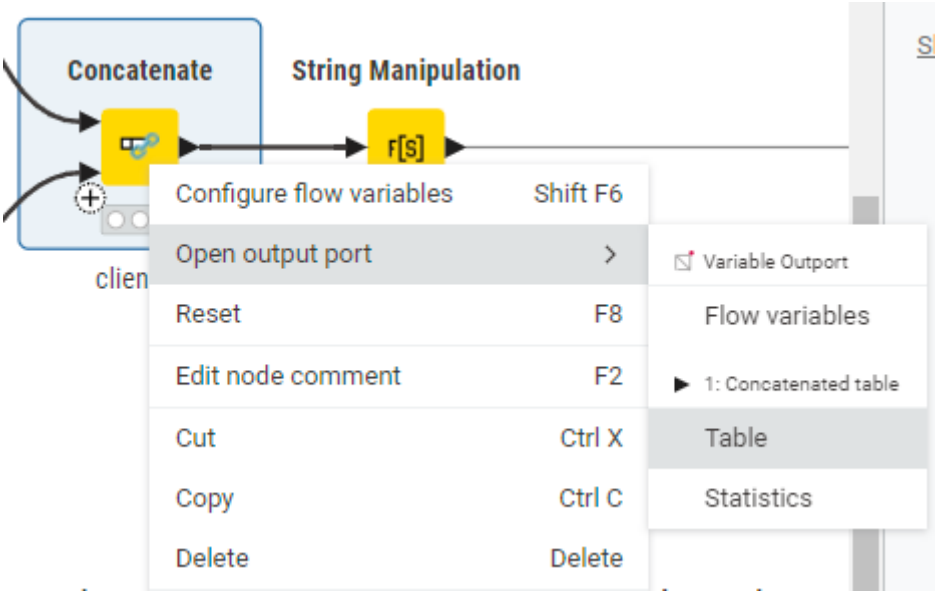
- Para el archivo de XML se agrega un nodo **Constant Value Column** por cada archivo .xml (#10 y #11), el cual agrega o reemplaza una columna que contiene un único valor constante en cada fila. Esto permite agregar una columna para identificar si el cliente es mayorista o minorista.



- Luego se realiza la concatenación entre las tablas con clientes mayoristas y minorista, conectando los nodos #10 y #11 a un nodo **Concatenate** (#12), el cual no requiere configuración extra.

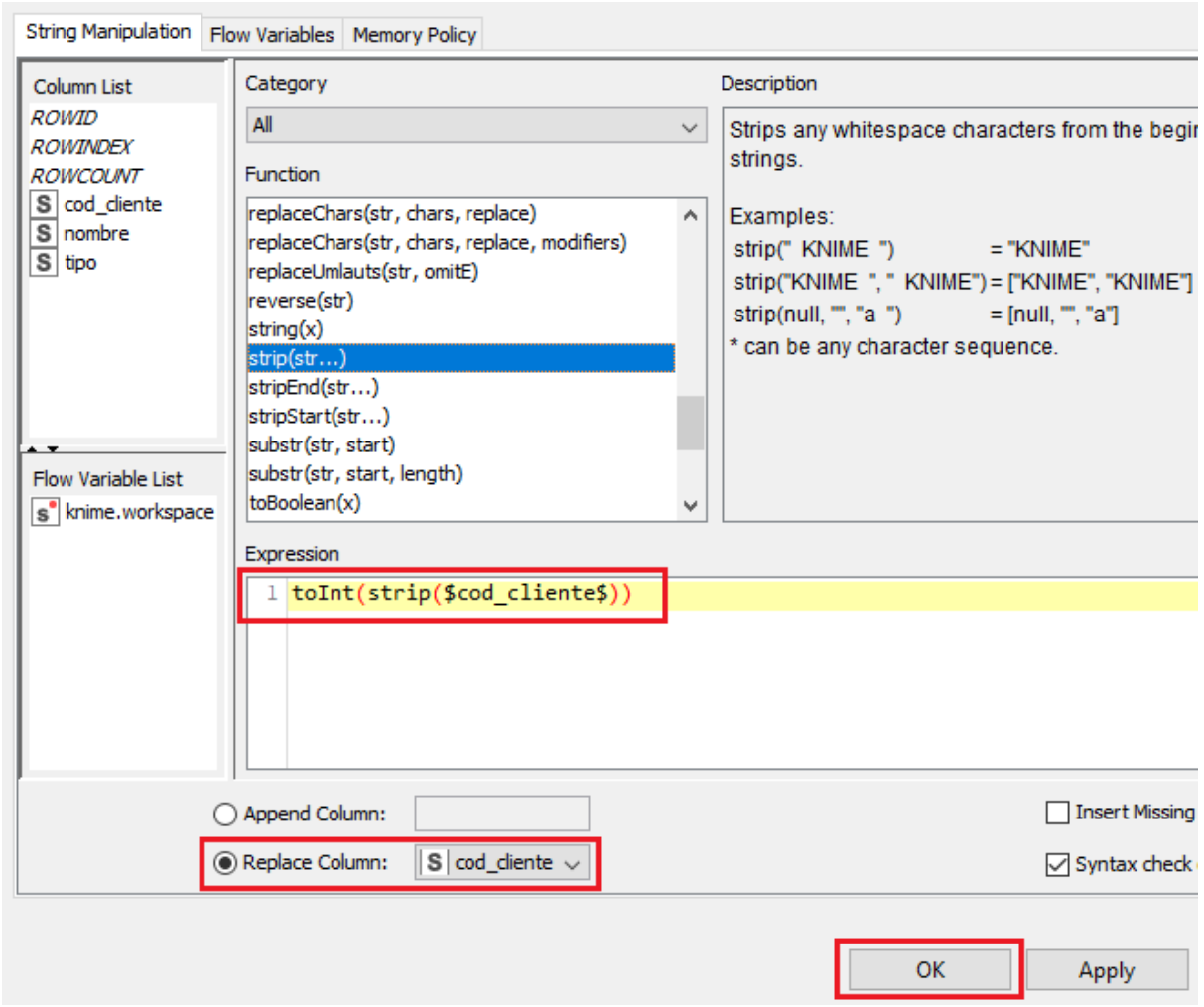
- Finalmente, deberemos darle formato a la columna “cod_cliente”, ya que son datos de tipo string y poseen un espacio en blanco al principio.

- Podemos observar la configuración de la tabla haciendo clic derecho en el nodo y seleccionando la opción “Open output port” → “Table”.

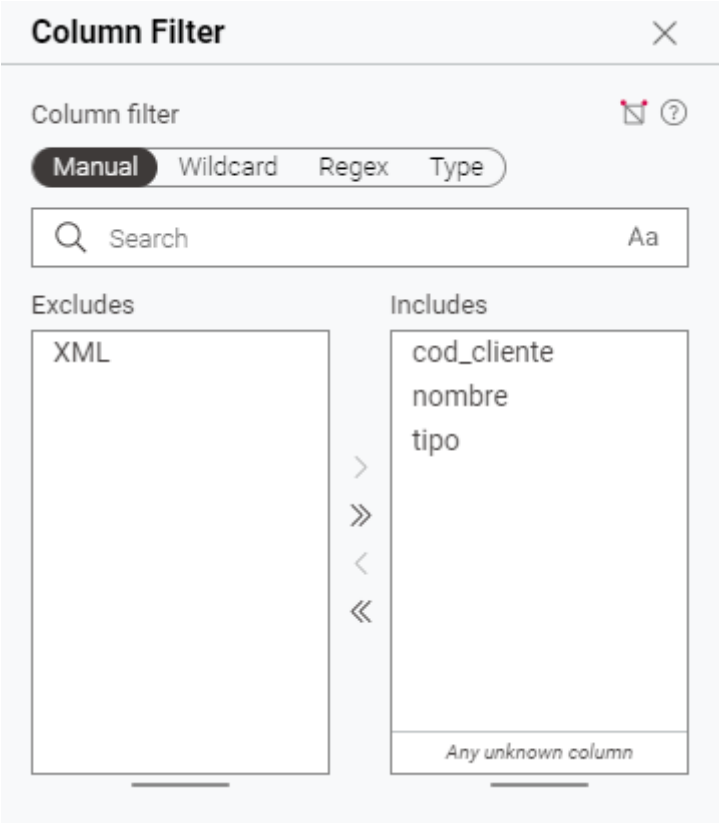


RowID	cod_cliente *String*	nombre *String*
Row0	2001	Son, Alma
Row1	2002	Brandon, Cornelius
Row2	2003	Quintana, Monica

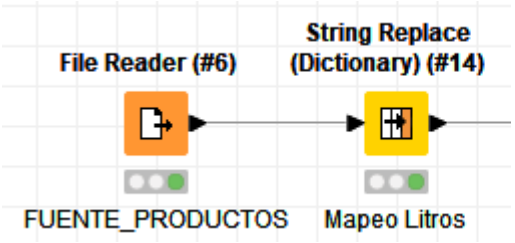
- Para dar el formato mencionado utilizamos un nodo **String Manipulation** (#31), el cual se configura de la siguiente manera:



- Por último, filtramos la columna XML con un nodo **Column Filter.**



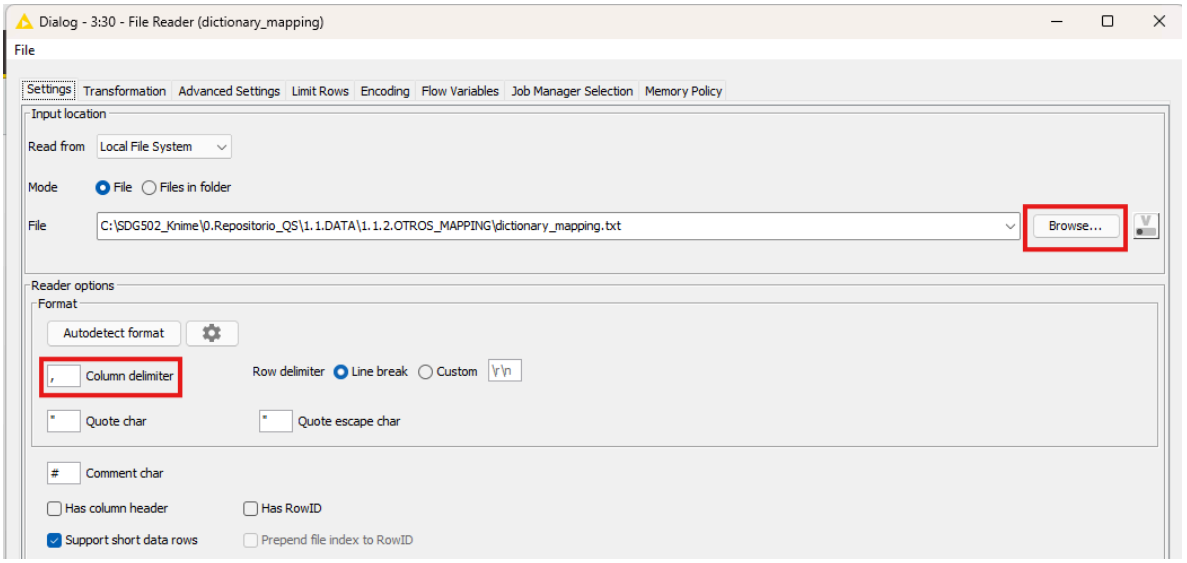
3.2.2.2. Transformación de origen en TXT



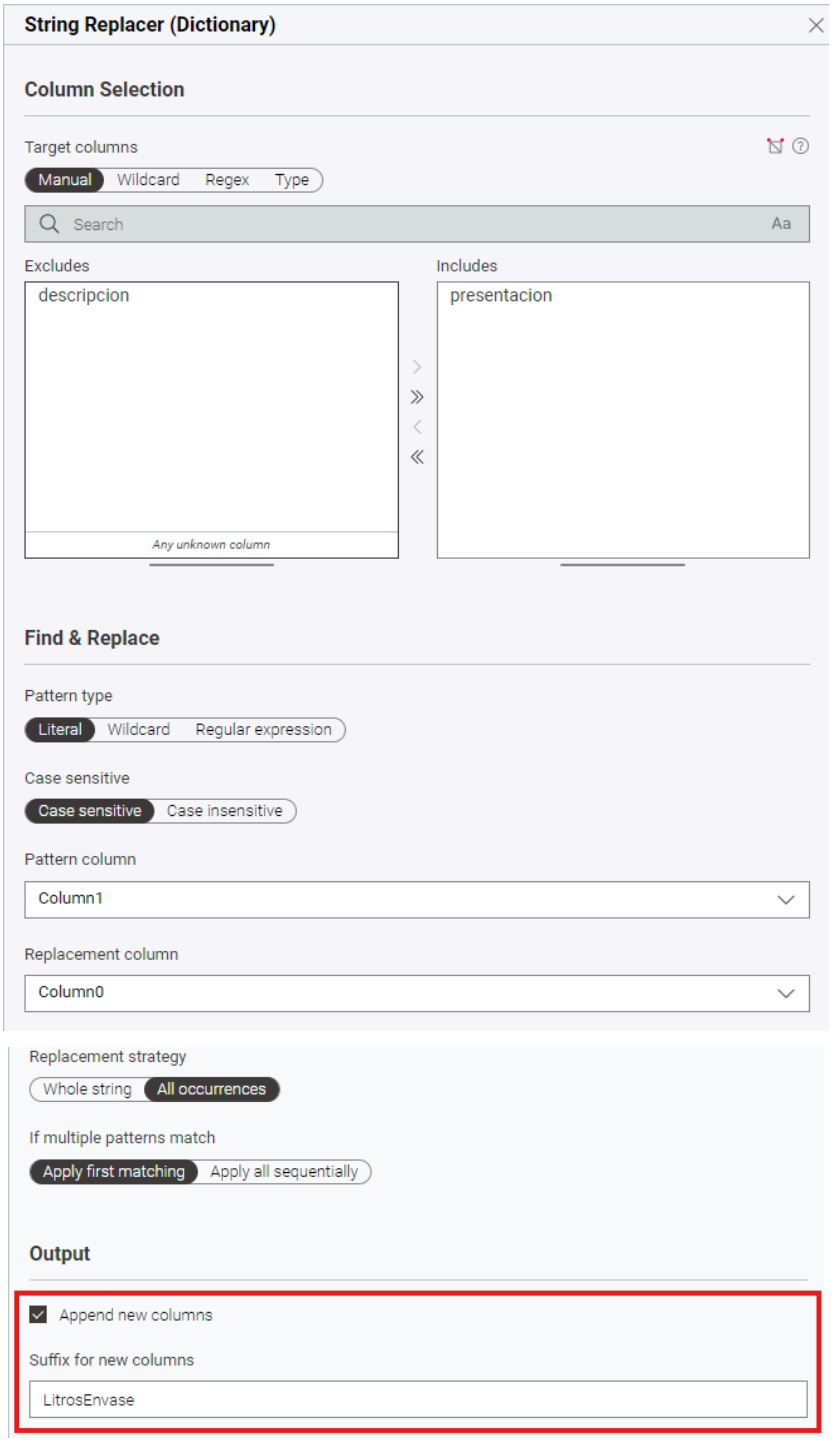
- Procedemos a generar una columna con los litros que posee cada producto a partir de la columna “presentación”. Esto se realiza con un nodo **String Replace (Dictionary)** (#14), el cual permite ingresar un diccionario (archivo .txt que debemos crear manualmente) que reemplaza con el primer valor de cada línea, a cada ocurrencia del segundo valor de la misma línea. Mediante un editor de texto se deberá crear el diccionario con las siguientes líneas:

diccionario_mapping.txt

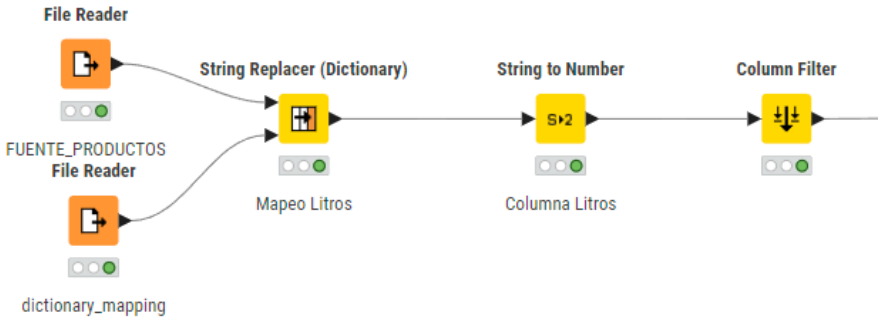
```
1, 1 Liter
2, 2 Liter
0.33, 330 cm3 can
0.5, 500 cm3 can
0.67, 670 cm3
```



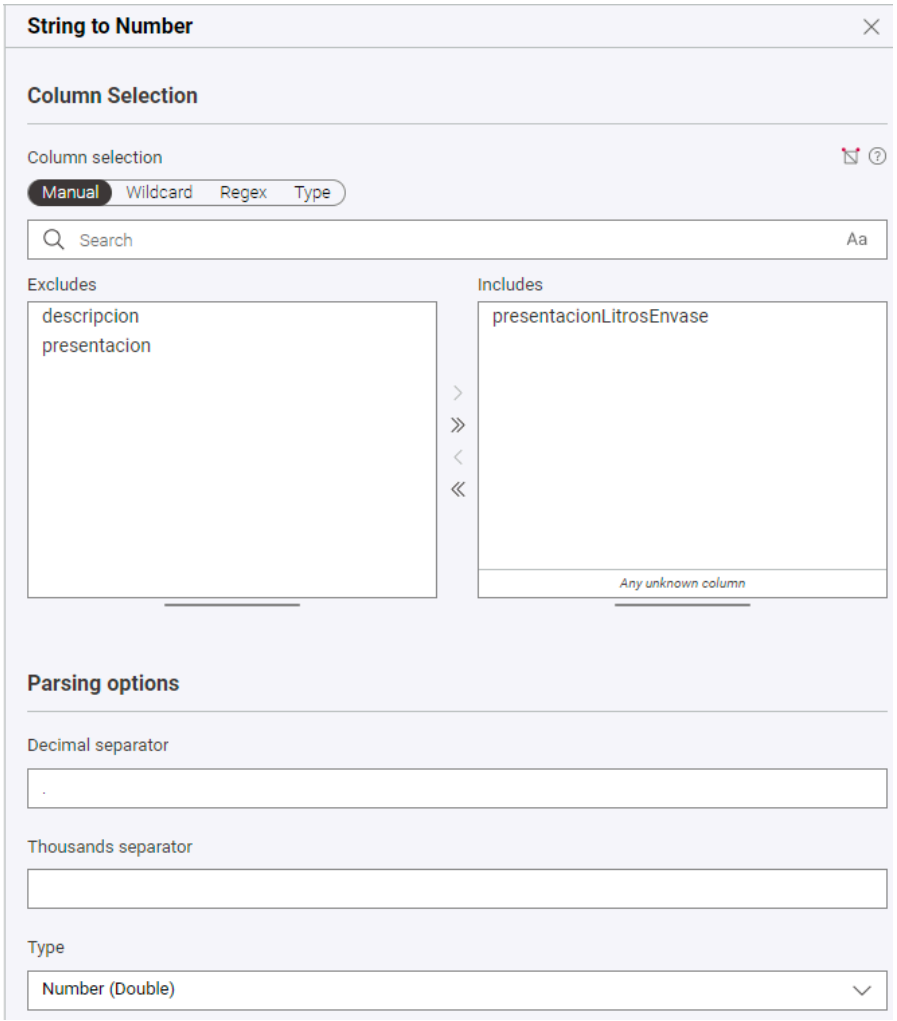
- Una vez creado el diccionario, se procede a configurar el nodo de **String Replacer (Dictionary)**, como muestra la siguiente imagen:



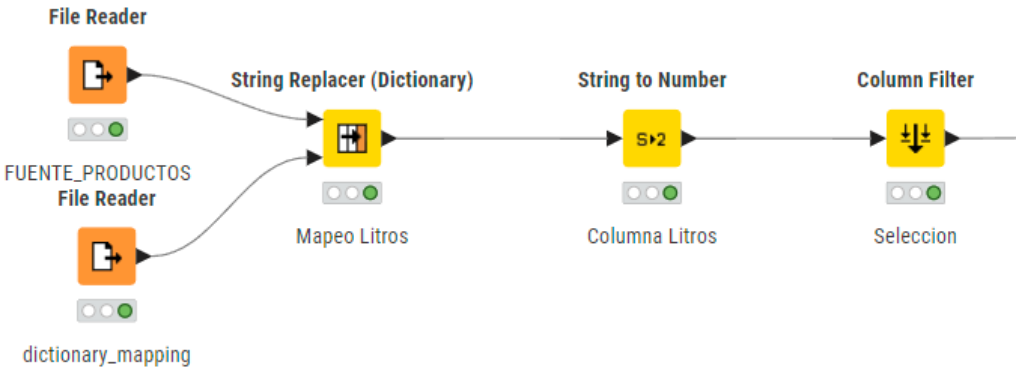
- El mapeo realizado en el punto anterior crea una columna de tipo String, por lo que se utiliza un nodo **String to Number** para hacer la conversión de dicha columna a un valor numérico.



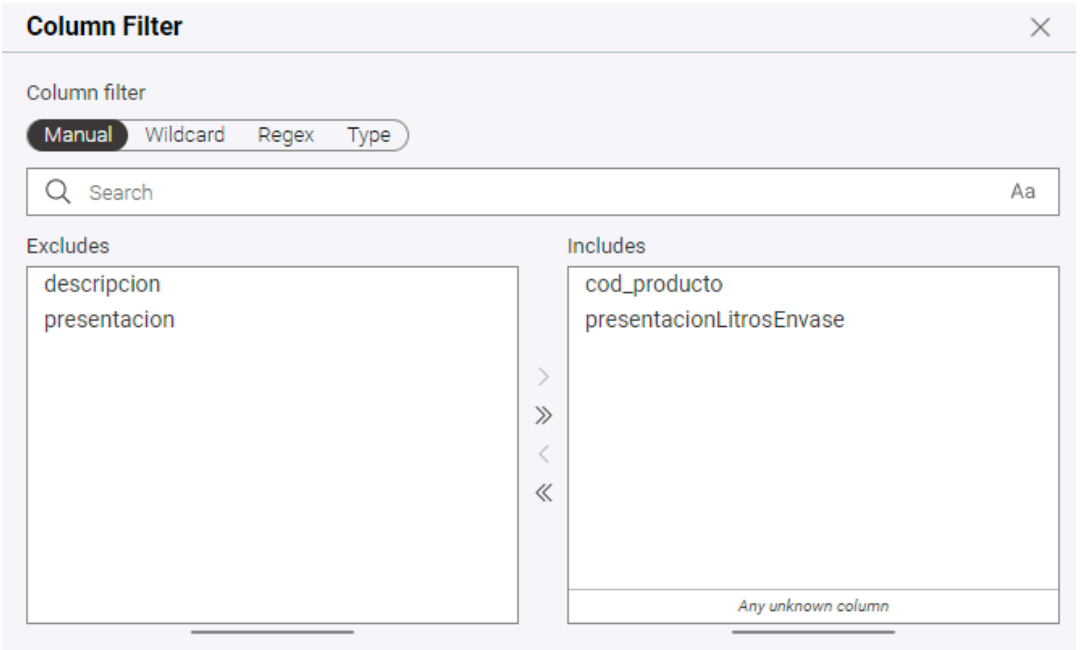
El nodo **String to number**, tiene la siguiente configuración:



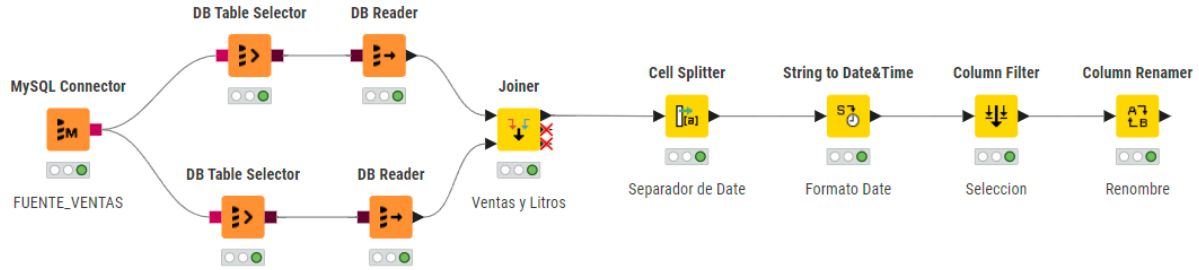
- Por último nos quedaremos con las columnas “cod_producto” y “LitrosEnvase”, con el fin de crear una tabla que utilizaremos más adelante en una operación de “Join”. Para esto utilizamos un nodo **Column Filter**, que permite quitar determinadas columnas a la tabla.



- La configuración del nodo **Column filter** es la siguiente:



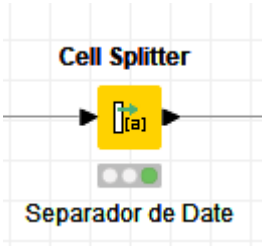
3.2.2.3. Transformación de origen de fuente de ventas.

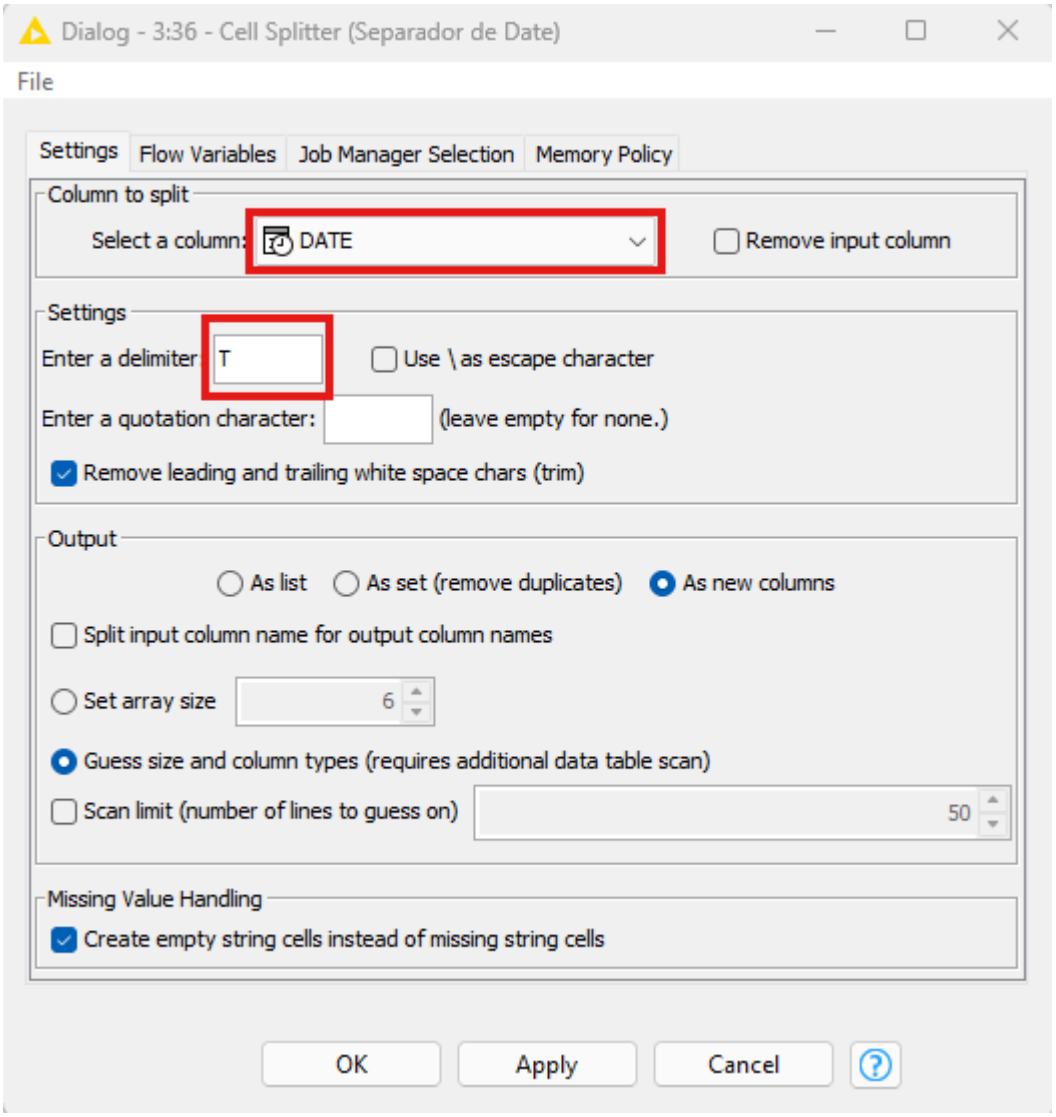


- Primero modificamos el formato del campo date, ya que se puede ver en el siguiente detalle que la fecha y hora están unificadas.

#	RowID	BILLING_ID Number (Integer)	REGION String	BRANCH_ID Number (Integer)	DATE Date&time (Local)	CUSTOMER_ID Number (Integer)	EMPLOYEE_ID Number (Integer)
1	Row0	835920	South	1	2025-01-01T00:03:48	2298	242
2	Row1	835921	South	1	2025-01-01T00:05:45	1098	499
3	Row2	835922	North	1	2025-01-01T00:05:45	2210	236
4	Row3	835923	East	2	2025-01-01T00:10:28	1290	110
5	Row4	835924	West	1	2025-01-01T00:28:56	2153	306
6	Row5	835925	North	1	2025-01-01T00:35:35	2014	232
7	Row6	835926	West	1	2025-01-01T00:37:26	1238	490
8	Row7	835927	North	1	2025-01-01T00:37:33	1305	59
9	Row8	835928	East	1	2025-01-01T00:39:53	1257	170
10	Row9	835929	North	1	2025-01-01T00:42:40	2119	65
11	Row10	835930	West	1	2025-01-01T00:43:18	1116	233
12	Row11	835931	South	1	2025-01-01T00:49:06	1169	108
13	Row12	835932	North	1	2025-01-01T00:54:34	1211	306
14	Row13	835933	East	2	2025-01-01T00:54:43	2080	369

- Para esto añadimos un nodo Cell Splitter para separar inicialmente la fecha de la hora de cada celda.

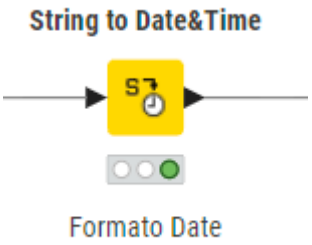




- Una vez ejecutado el nodo, observamos que se agregaron las siguientes 2 columnas a nuestra tabla, donde solo nos interesa la primera de ellas, ya que contiene únicamente las fechas:

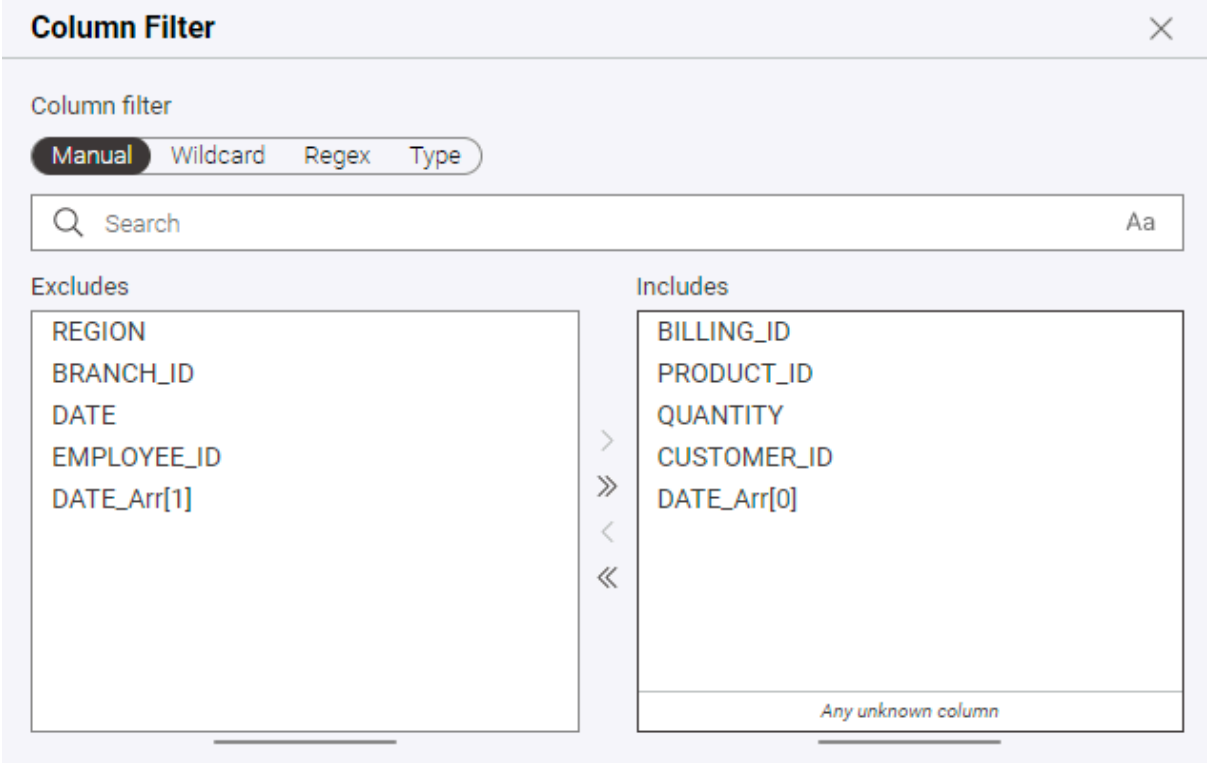
DATE_Arr[0] String	DATE_Arr[1] String
2025-01-01	00:03:48
2025-01-01	00:03:48
2025-01-01	00:03:48
2025-01-01	00:03:48
2025-01-01	00:03:48
2025-01-01	00:05:45
2025-01-01	00:05:45
2025-01-01	00:05:45
2025-01-01	00:05:45
2025-01-01	00:05:45
2025-01-01	00:05:45
2025-01-01	00:05:45
2025-01-01	00:05:45
2025-01-01	00:05:45
2025-01-01	00:05:45
2025-01-01	00:10:28
2025-01-01	00:10:28
2025-01-01	00:10:28
2025-01-01	00:10:28

- Continuamos transformando la columna de tipo String a tipo Date. Para esto utilizaremos el siguiente nodo **String to Date&Time** con la siguiente configuración.

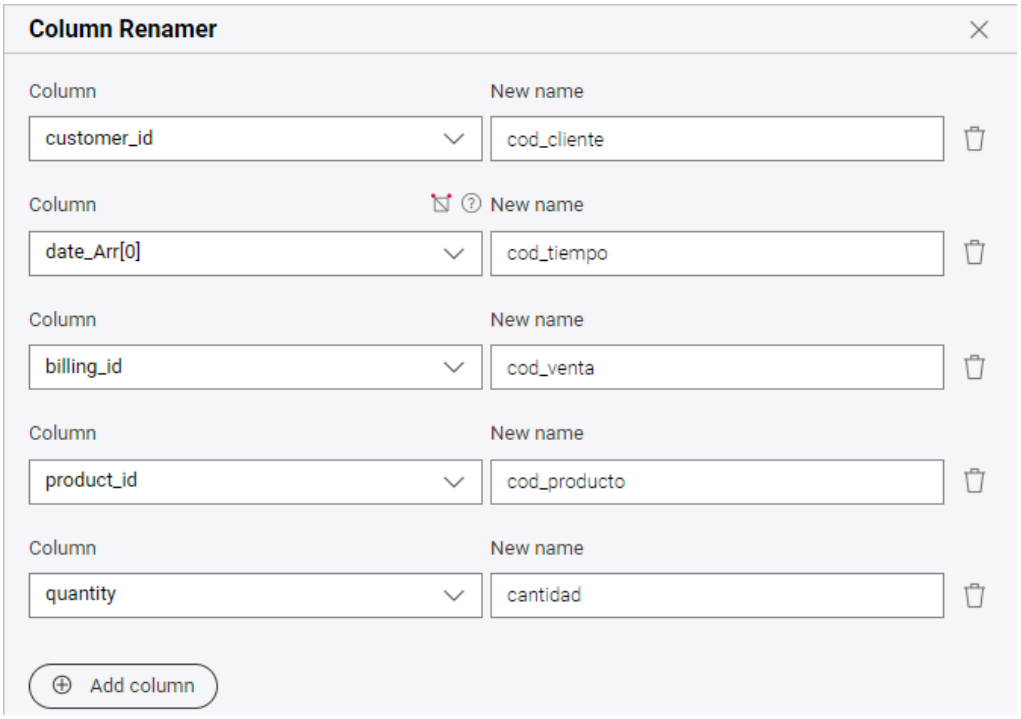




- Luego continuamos quitando las columnas que no se van a utilizar con un nodo **Column Filter** incluyendo sólo las que se muestran en la región "Include" de la configuración.

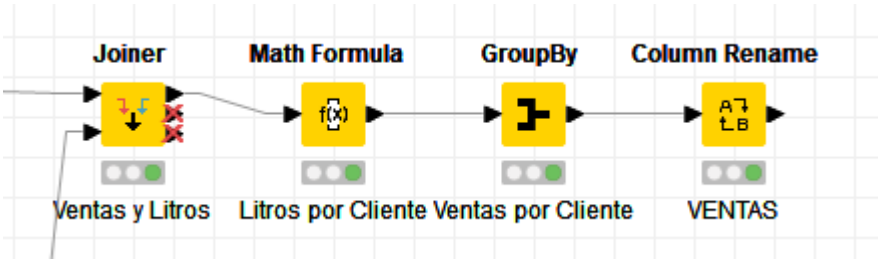


- Finalmente, renombramos todas las columnas de la tabla con un nodo **Column Renamer**. La tabla resultante será joineada con la tabla resultante de las secciones anteriores, en la próxima parte, y por ello utilizaremos los siguientes nombres:



3.2.3 Capa de presentación

En esta capa/etapa se van a relacionar los nodos realizados anteriormente conformando un modelo de datos (Data Mart) que permite resolver los requerimientos solicitados a través del diseño de análisis en la interfaz de usuario de dicha aplicación (a trabajar en el Capítulo 4 de este tutorial).



En esta sección unimos las tablas provenientes del nodo con origen en TXT (3.2.2.2.Transformación de origen en TXT.) y el nodo del origen de MySQL (3.2.2.3. Transformación de origen de fuente de ventas), por lo que utilizaremos un nodo **Joiner** configurado de la siguiente manera:

Joiner

Matching Criteria

Match

All of the following | Any of the following

Criterion 1

Top input ('left' table)

cod_producto

Bottom input ('right' table)

cod_producto

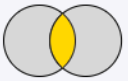
Add matching criterion

Compare values in join columns by

Value and type

Include in Output

- [x] Matching rows
- [ ] Left unmatched rows
- [ ] Right unmatched rows



Joiner

Output Columns

- [x] Merge join columns

If there are duplicate column names

- (•) Append custom suffix
- ( ) Do not execute

Custom suffix

(Right)

Output Rows

- [ ] Split join result into multiple tables

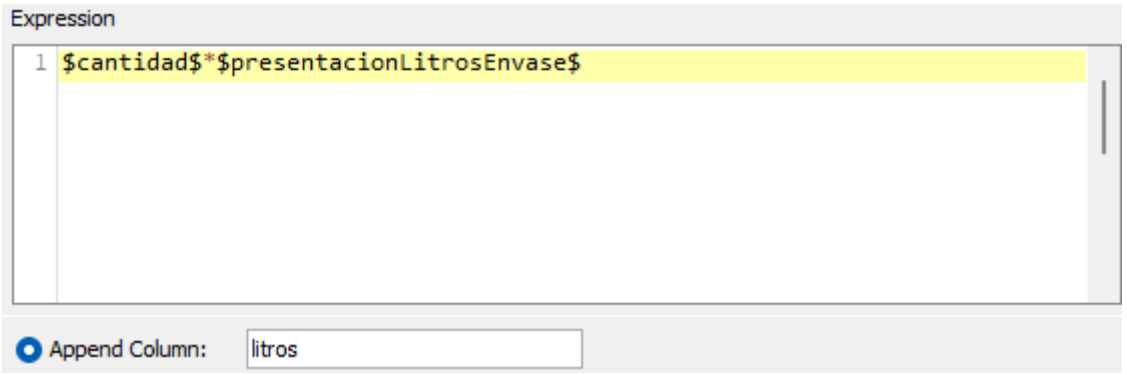
RowIDs

- (•) Concatenate with separator
- ( ) Create new
- ( ) Retain

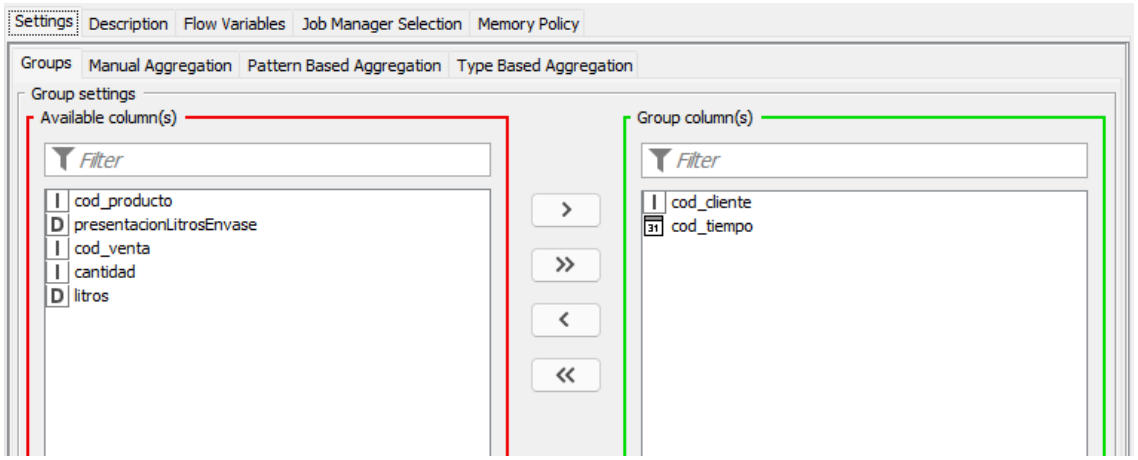
Separator

_

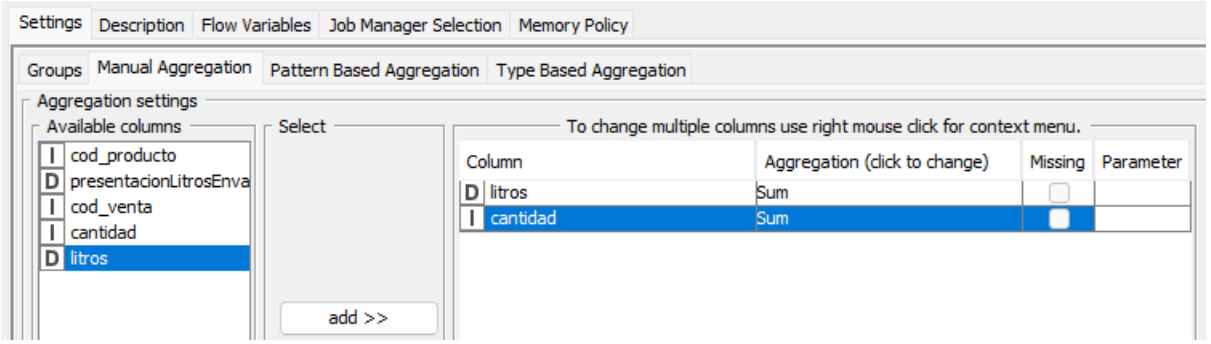
Luego, por cada venta, multiplicamos la cantidad del producto vendido por los litros del envase, con el fin de obtener una nueva columna con los litros vendidos en cada detalle de venta. Utilizamos el nodo **Math Formula** para dicha operación:



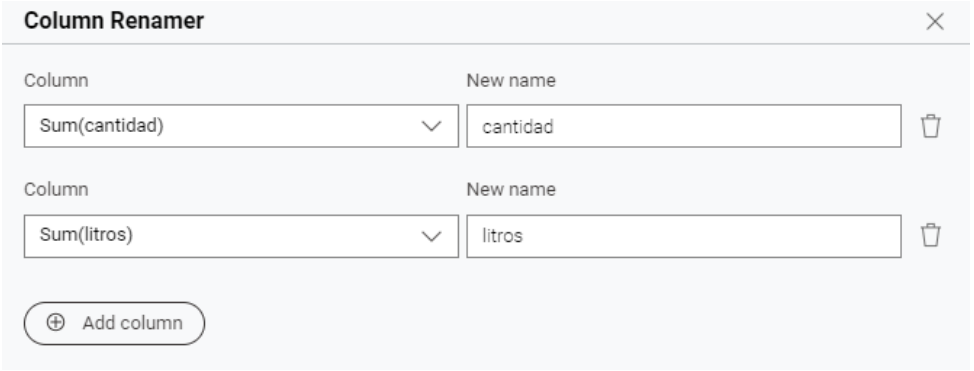
Mediante un nodo **GroupBy**, agrupamos las ventas por fecha y por cliente. Los campos “cantidad” y “litros” serán acumulados para cada fecha y cliente. En la pestaña “Groups” se seleccionarán las columnas “cod_tiempo” y “cod_cliente”



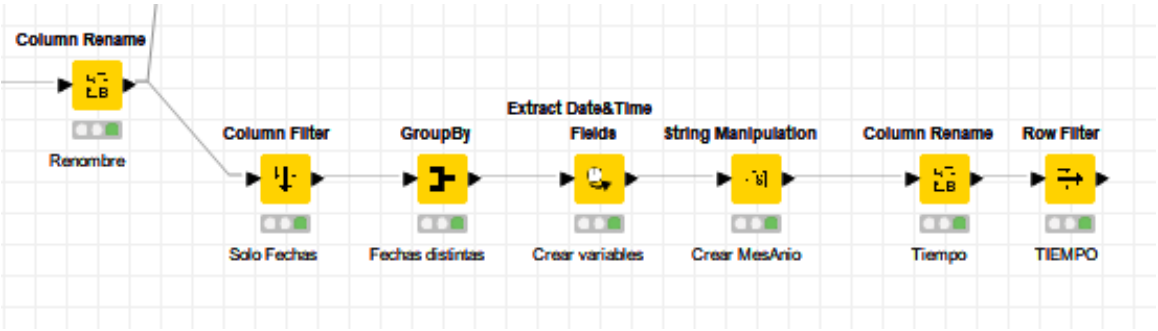
En la pestaña “Manual Aggregation”, se configurarán las siguientes agregaciones:



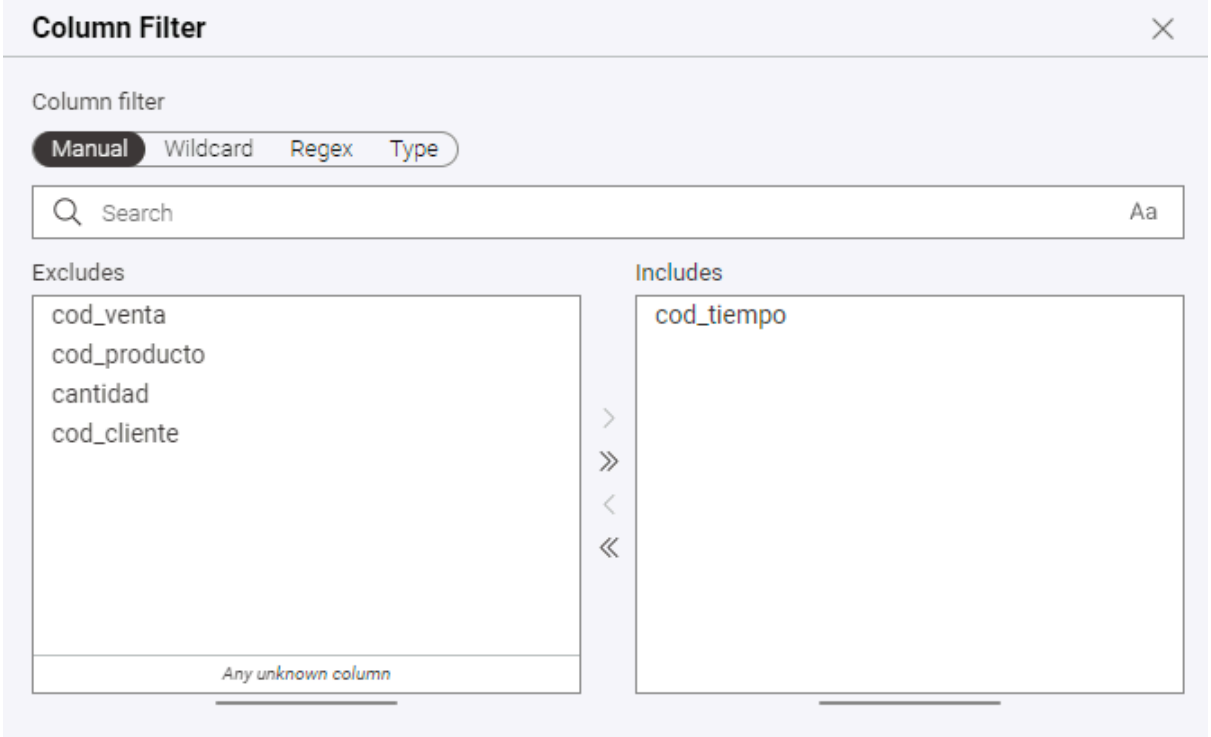
Por último cambiaremos los nombres de las columnas modificadas, con un nodo **Column Rename** de la siguiente manera:



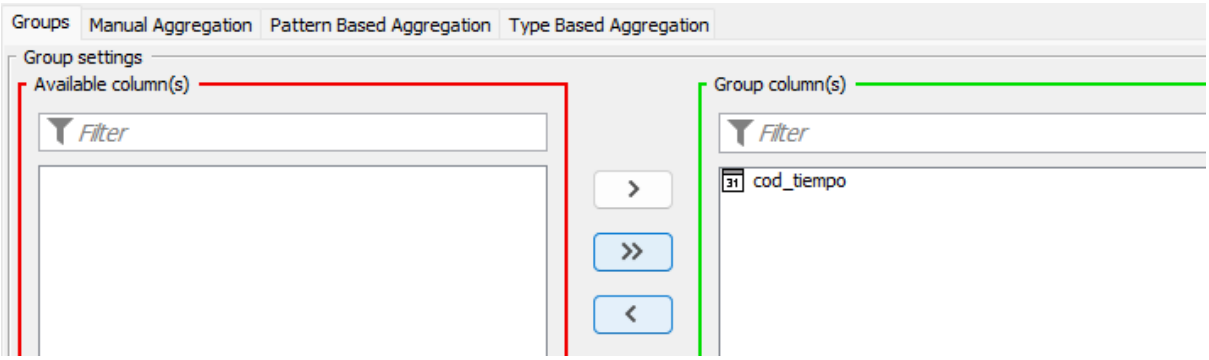
Continuaremos creando la tabla “Tiempo”, que luego será utilizada en la visualización de los datos.



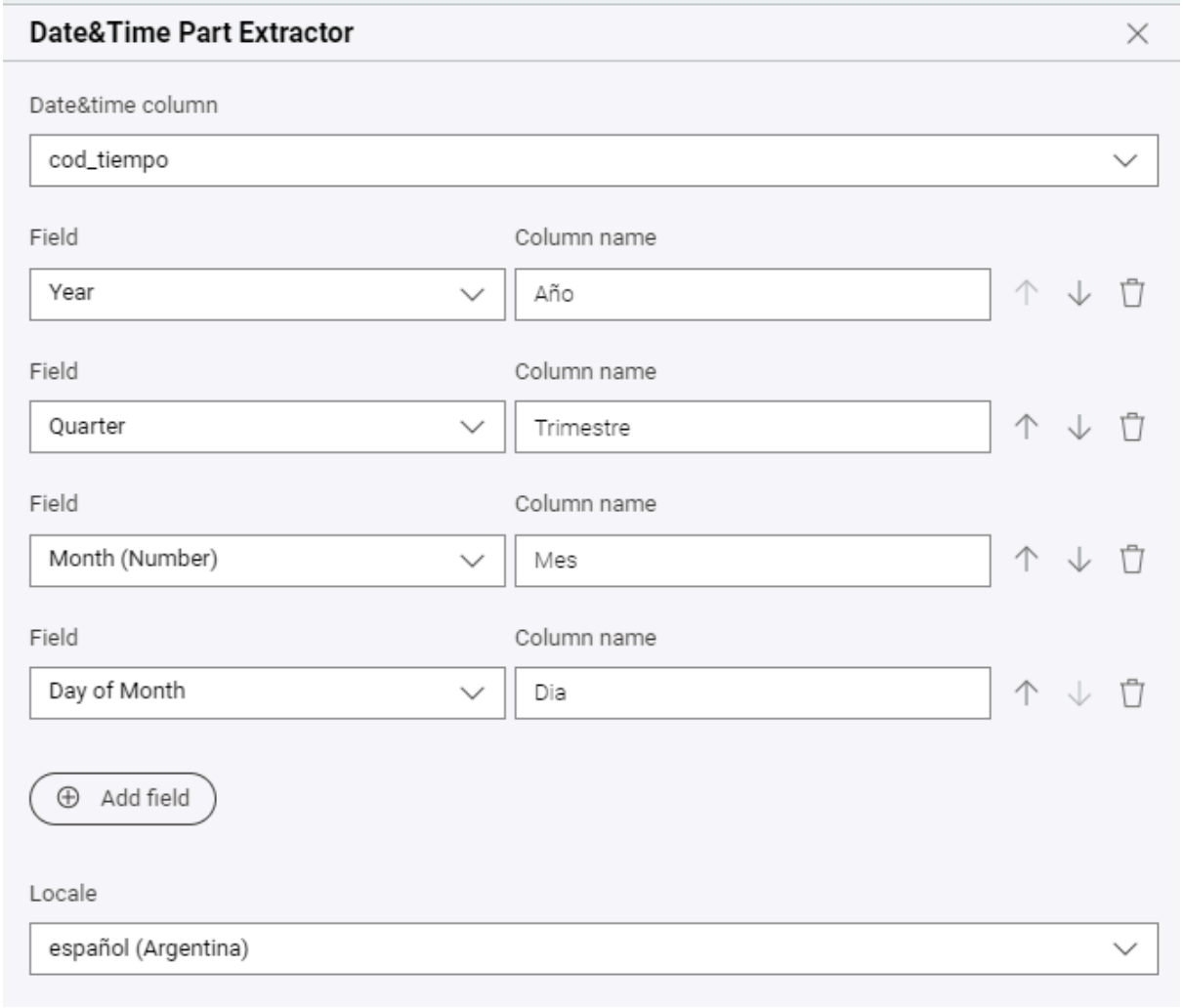
Para ello extraemos la columna fecha de la tabla resultante del último nodo proveniente del origen de MySQL y previo al Joiner. Esto se realiza con un nodo **Column Filter**.



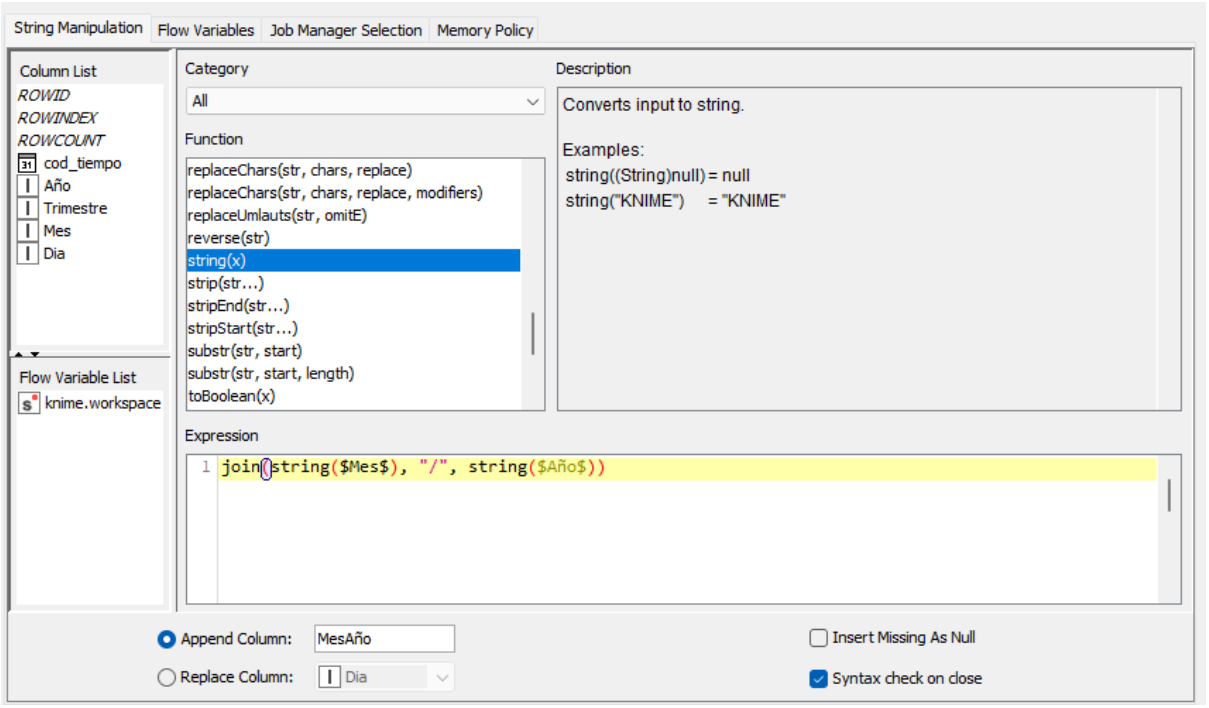
A continuación, eliminaremos las fechas repetidas. Esto lo podemos hacer con un nodo **GroupBy**, agrupando por la columna "cod_tiempo" y no realizando agregaciones:



Ahora extraemos campos de interés desde el campo "fecha", como por ejemplo: año, trimestre, mes y día. Esto se realiza a través de un nodo **Date&Time Part Extractor**, que configuraremos de la siguiente manera:



Con la finalidad de crear una columna con el formato “mes/año”, utilizamos un nodo **String Manipulation** con la siguiente expresión:



Finalmente, obtenemos tablas similares a estas:

Tabla Tiempos

#	RowID	cod_tiempo Date	Año Number (Integer)	Trimestre Number (Integer)	Mes Number (Integer)	Dia Number (Integer)	MesAño String
1	Row0	2025-01-01	2025	1	1	1	1/2025
2	Row1	2025-01-02	2025	1	1	2	1/2025
3	Row2	2025-01-03	2025	1	1	3	1/2025
4	Row3	2025-01-04	2025	1	1	4	1/2025
5	Row4	2025-01-05	2025	1	1	5	1/2025
6	Row5	2025-01-06	2025	1	1	6	1/2025
7	Row6	2025-01-07	2025	1	1	7	1/2025
8	Row7	2025-01-08	2025	1	1	8	1/2025
9	Row8	2025-01-09	2025	1	1	9	1/2025
10	Row9	2025-01-10	2025	1	1	10	1/2025

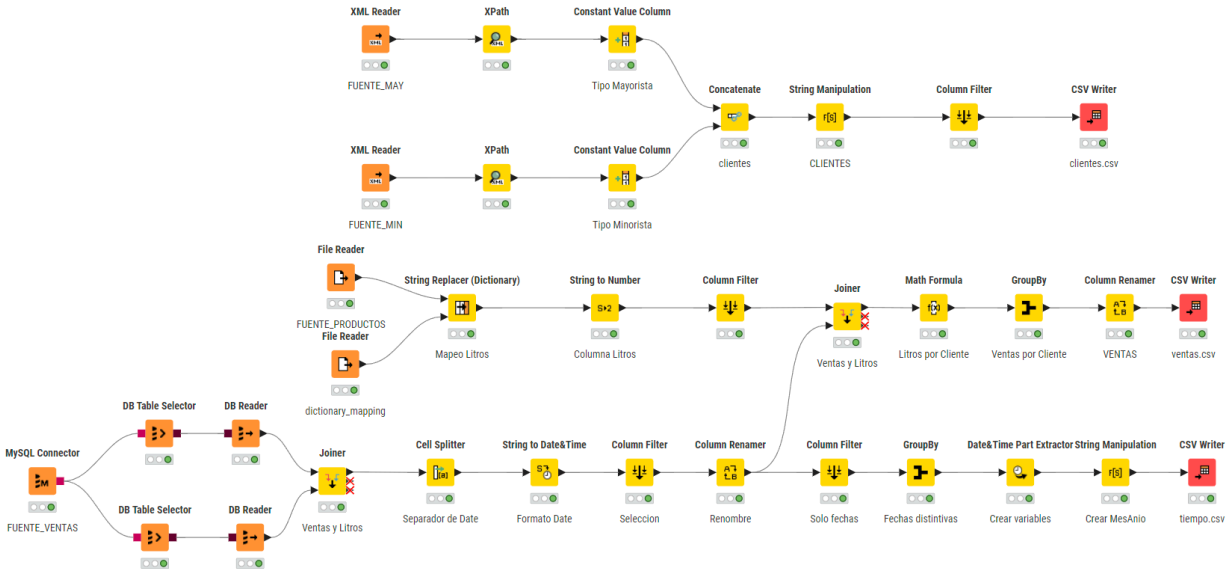
Tabla Ventas

#	RowID	cod_cliente Number (Integer)	cod_tiempo Date	litros Number (Float)	cantidad Number (Integer)
1	Row0	1001	2025-01-02	58.5	41
2	Row1	1001	2025-01-03	6.5	11
3	Row2	1001	2025-01-04	41.3	39
4	Row3	1001	2025-01-05	34	17
5	Row4	1001	2025-01-06	24.5	16
6	Row5	1001	2025-01-11	29	16
7	Row6	1001	2025-01-16	30.5	27
8	Row7	1001	2025-01-17	43.5	26
9	Row8	1001	2025-01-18	65	40
10	Row9	1001	2025-01-22	19.36	21

Tabla Clientes

#	RowID	cod_cliente *Number (Integer)*	nombre *String*	tipo *String*
1	Row0	2001	Son, Alma	Mayorista
2	Row1	2002	Brandon, Cornelius	Mayorista
3	Row2	2003	Quintana, Monica	Mayorista
4	Row3	2004	Colon, John	Mayorista
5	Row4	2005	Barlow, Brenda	Mayorista
6	Row5	2006	Adina, Ronald	Mayorista
7	Row6	2007	Bohling, Michael	Mayorista
8	Row7	2008	Wheeler, Sam	Mayorista
9	Row8	2009	Swearengin, Abraham	Mayorista
10	Row9	2010	Givens, David	Mayorista

Y todo nuestro sistema de nodos, debería ser similar a esto:



4. Diseño de la aplicación de Análisis de Ventas

En esta capa/etapa se va a describir el proceso de visualización de los datos de los siguientes requerimientos mediante la la herramienta de análisis y visualización de datos Tableau:

- Cantidad de litros consumidos y de productos adquiridos por cliente en el tiempo.
- Compra promedio en litros por cliente en el tiempo.

4.1. Pre-diseño Dashboard

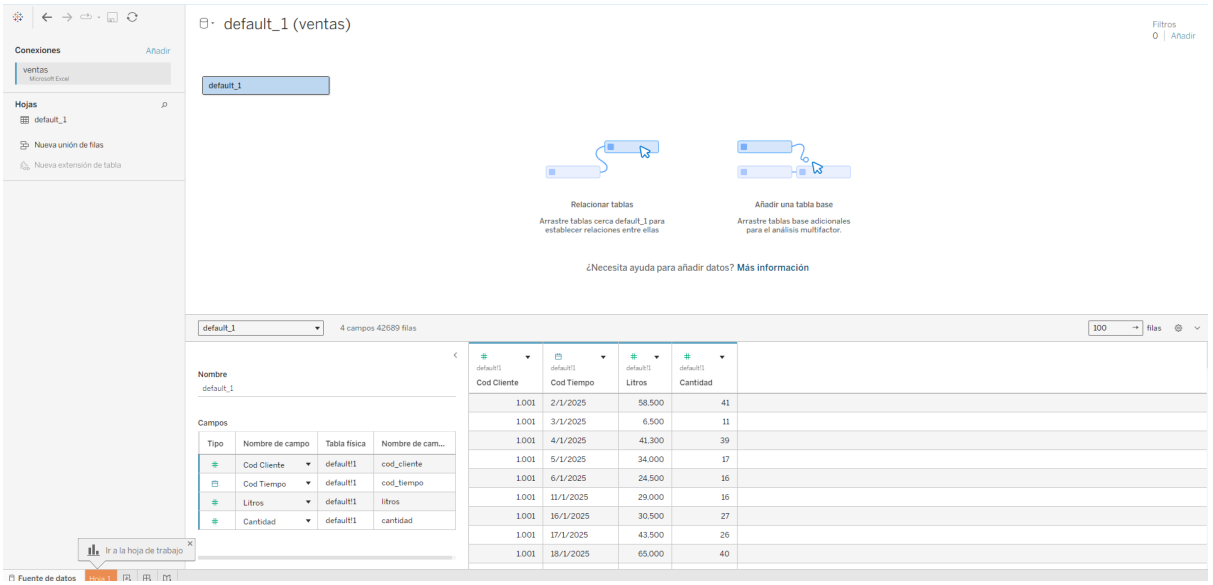
4.1.1. Cargar fuentes de datos

Como paso inicial tenemos que llevar a cabo la carga de los archivos en Tableau. Dichos archivos son las salidas obtenidas en el KNIME (tablas de tiempo, clientes, y ventas).

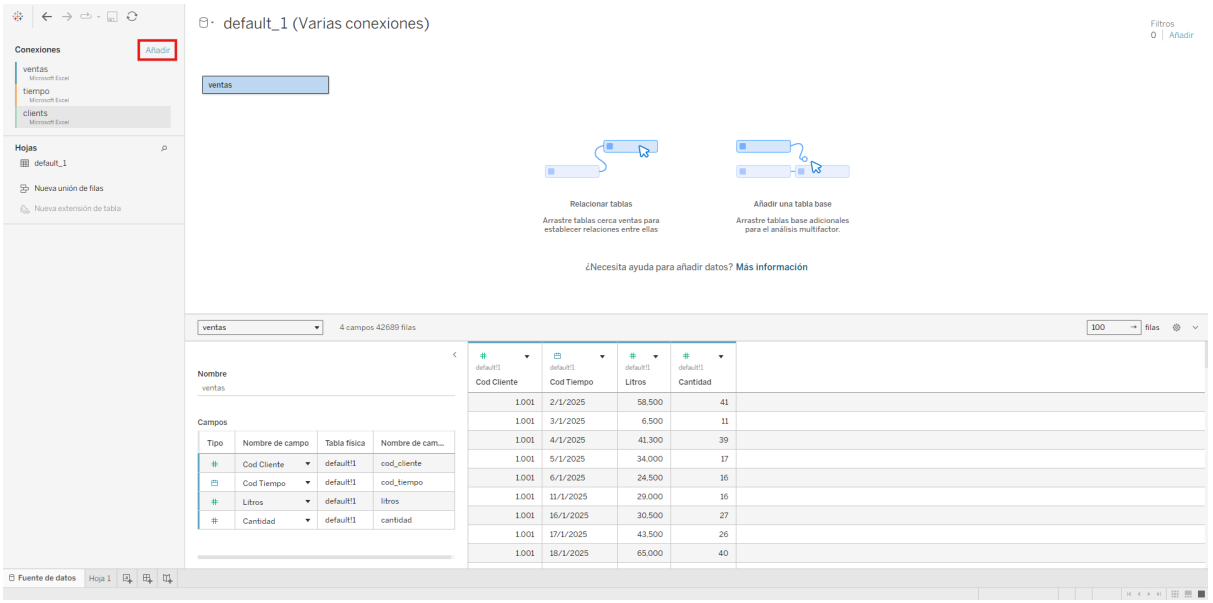


Al abrir la aplicación, en la solapa izquierda veremos los distintos tipos de archivos con los que se puede trabajar desde la aplicación, que nos permitirá conectarnos con la base de datos. Seleccionaremos aquella que coincida con el tipo de archivo que obtuvimos en KNIME.

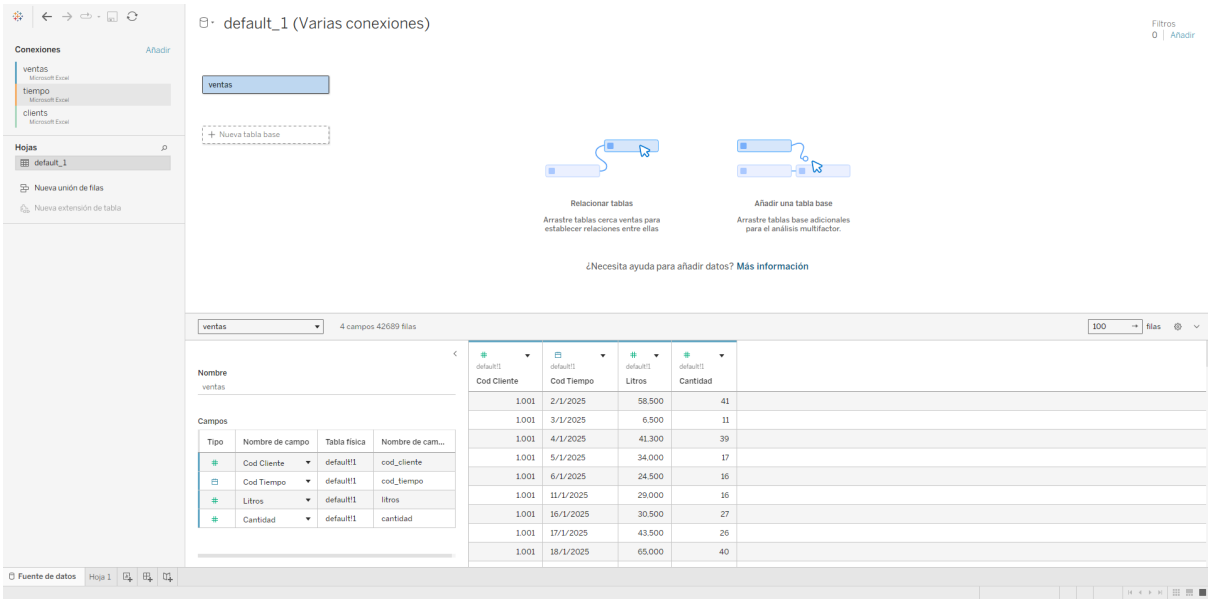
Esta acción mostrará una pestaña como la siguiente:



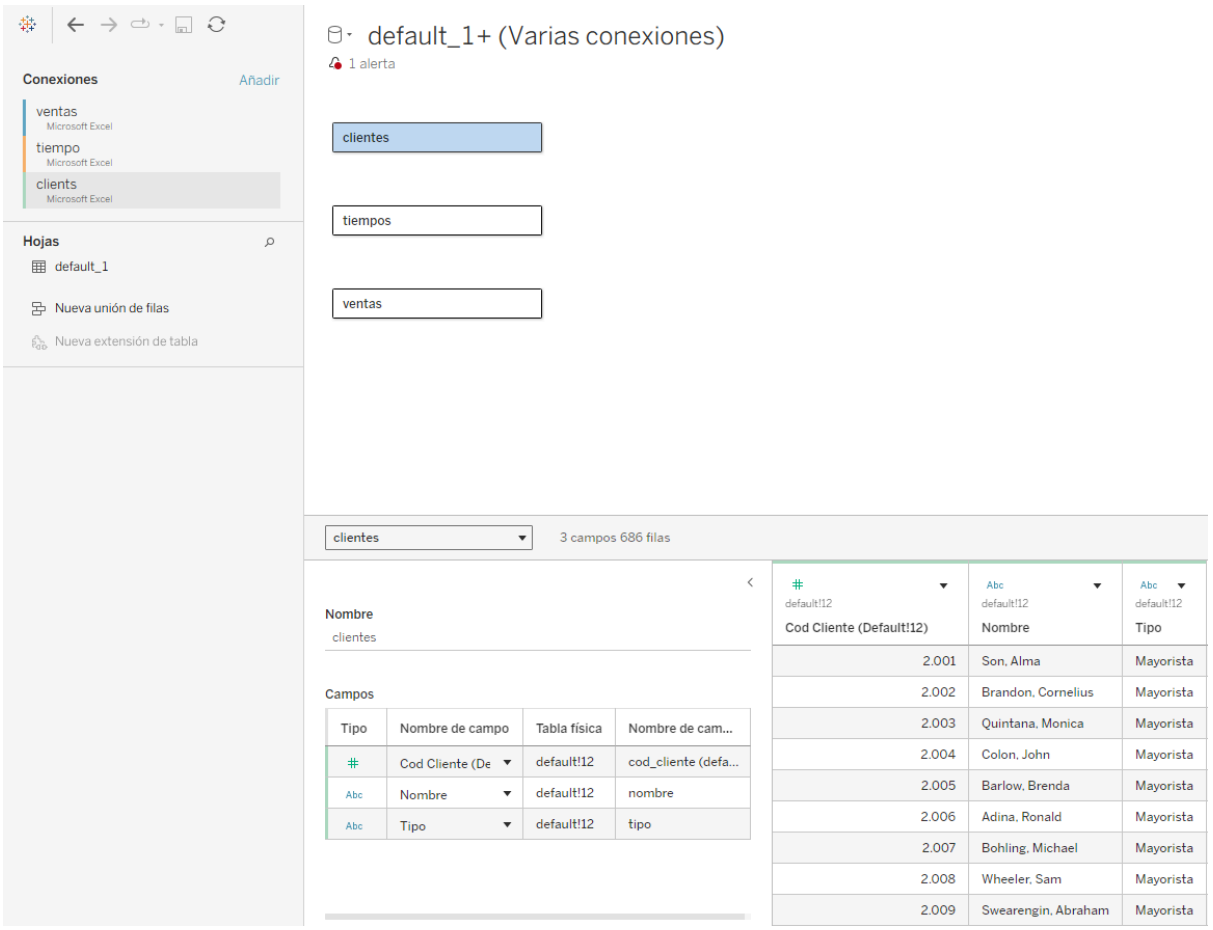
Presionando el botón de añadir, añadiremos las tres bases para este proyecto, las cuales son ventas, clientes y tiempo



Una vez agregadas las conexiones necesarias, clickeamos la conexión (tiempo en el caso del ejemplo ilustrado en la siguiente imagen), y arrastramos una hoja a “Nueva tabla base” y, haciendo click derecho, la renombramos como “tiempo”. Repetimos el procedimiento hasta tener todas las conexiones.

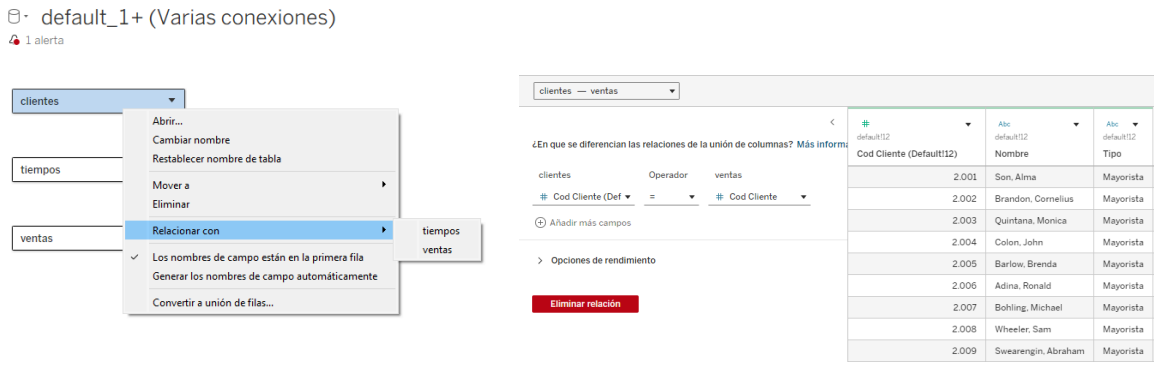


El resultado es una interfaz como la siguiente:

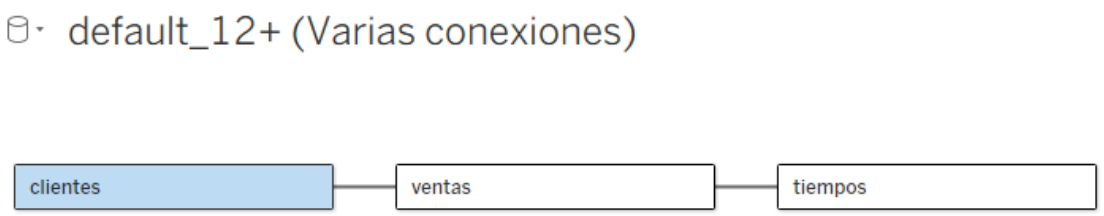


<u>Nota:</u> clickeando cada conexión, las tablas deberían corresponder a la conexión seleccionada.

Finalmente, haciendo click derecho, podemos relacionar las tablas entre sí seleccionando los atributos en común:



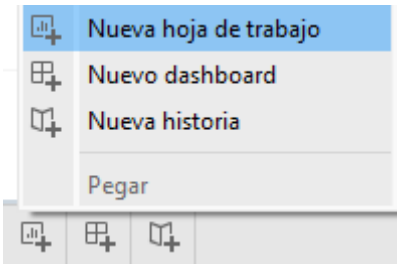
El resultado debería verse de la siguiente manera:



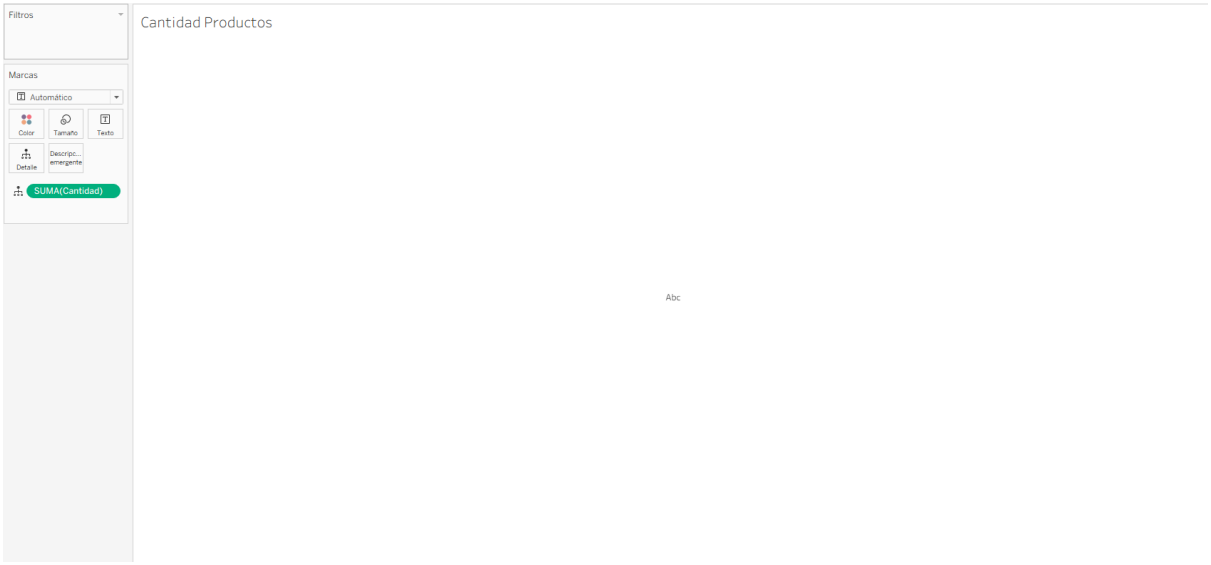
4.1.2. Hojas de cálculo

4.1.2.1. <u>KPI Cantidad de productos</u>

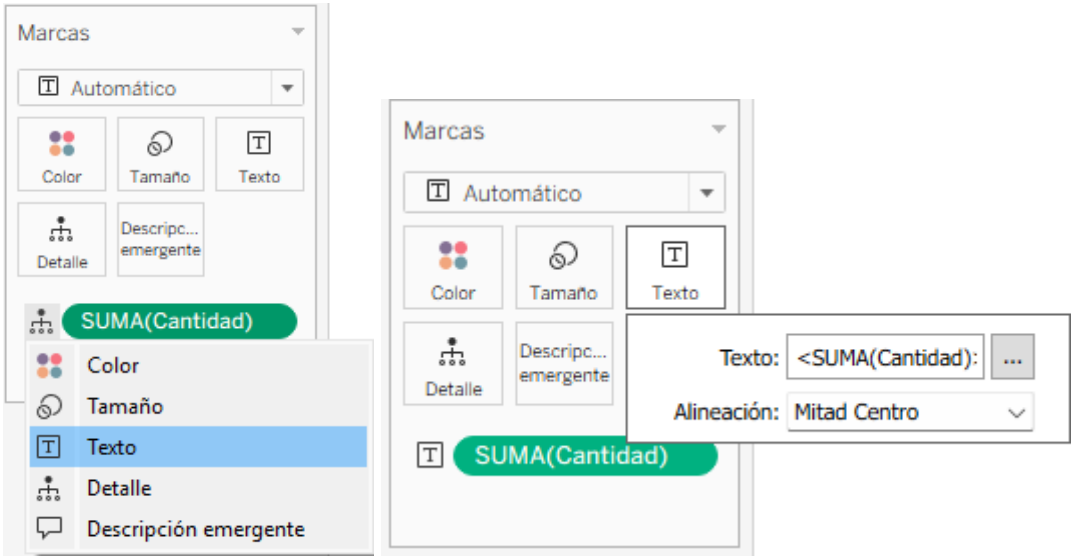
Como primer paso vamos a crear una “Hoja de trabajo”, cuyo icono aparece en la parte inferior de la aplicación.



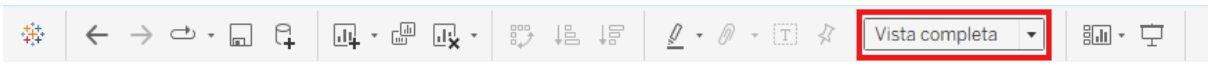
Una vez creada la “Hoja de cálculo” vamos a cambiarle el nombre a **Cantidad Productos**.
Luego arrastraremos el campo “Cantidad” de la Tabla “ventas” a la sección “Marcas”. Una vez realizado se debería tener lo siguiente.



Para ver la métrica con claridad, la seleccionamos como tipo “Texto” y clickeamos “Texto” para modificar su formato. Ponemos el texto en **Negrita** y tamaño 28.

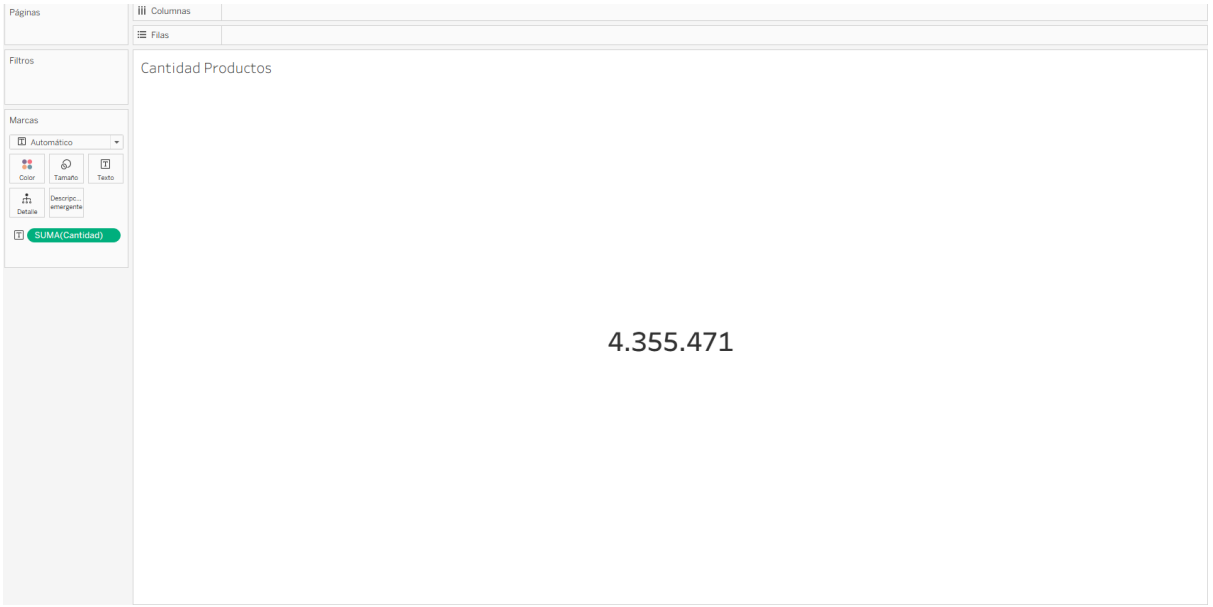


También ajustaremos en la parte superior de la aplicación la hoja a “Vista Completa”



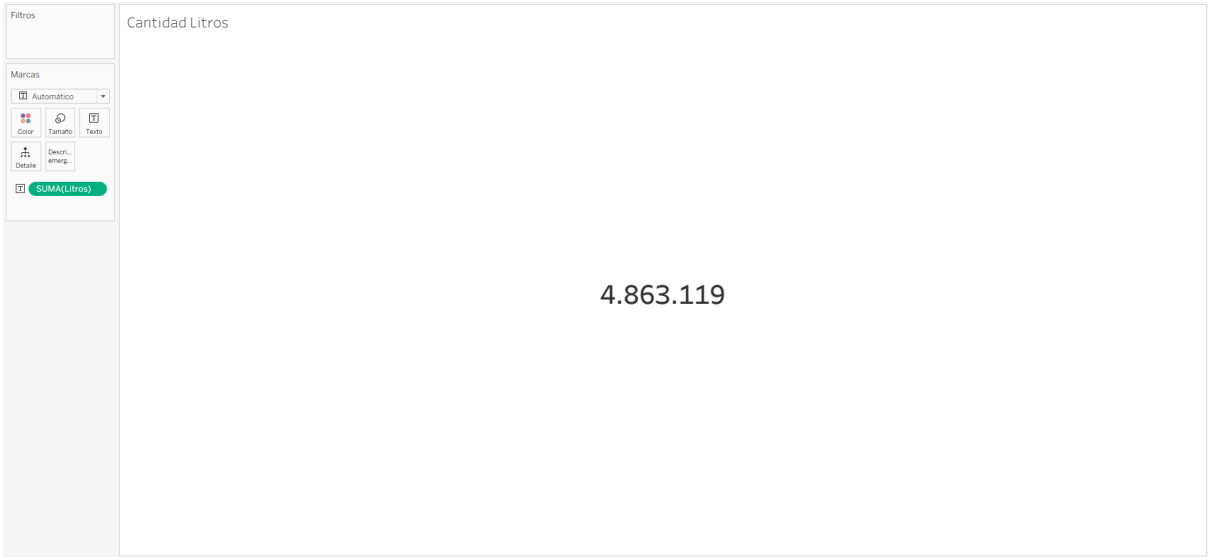
<u>Nota</u> Este formato será el mismo para todas las métricas numéricas

Finalmente nuestra métrica se deberia ver asi:



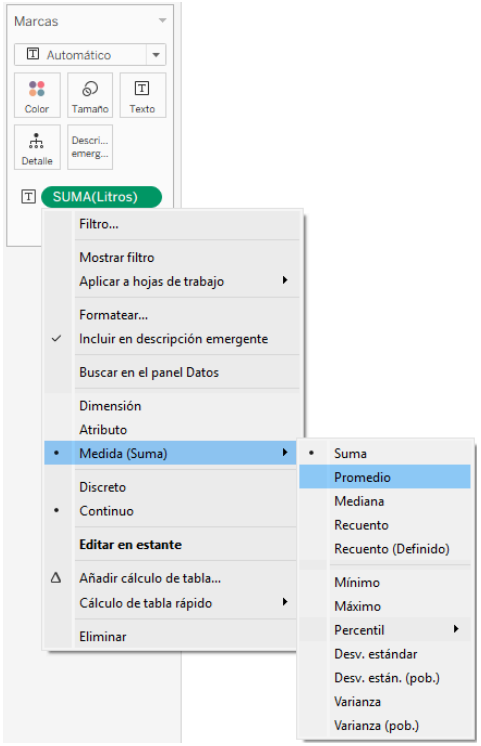
4.1.2.2. KPI Cantidad de litros

Crearemos una nueva “Hoja de cálculo” y vamos a cambiar el nombre a **Cantidad Litros**.
Repetimos exactamente el mismo procedimiento que en el **punto 4.1.2.1**, pero esta vez arrastrando el atributo “Litros” de la tabla “ventas”, para obtener como resultado la imagen inferior

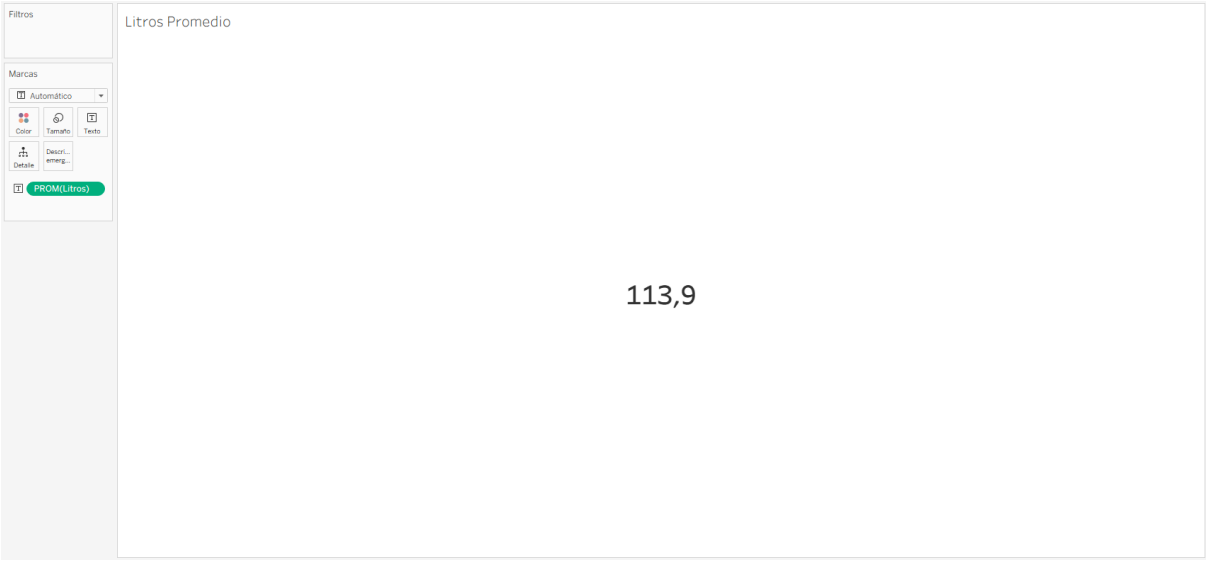


4.1.2.3. KPI Litros promedio

Crearemos una nueva “Hoja de cálculo” y vamos a cambiar el nombre a **Litros Promedio**.
Arrastramos el atributo “Litros” de la tabla “ventas” y en vez de utilizar la medida por defecto **SUMA()**, seleccionaremos **PROMEDIO().**



La interfaz para este KPI es la que se muestra en la imagen de abajo:



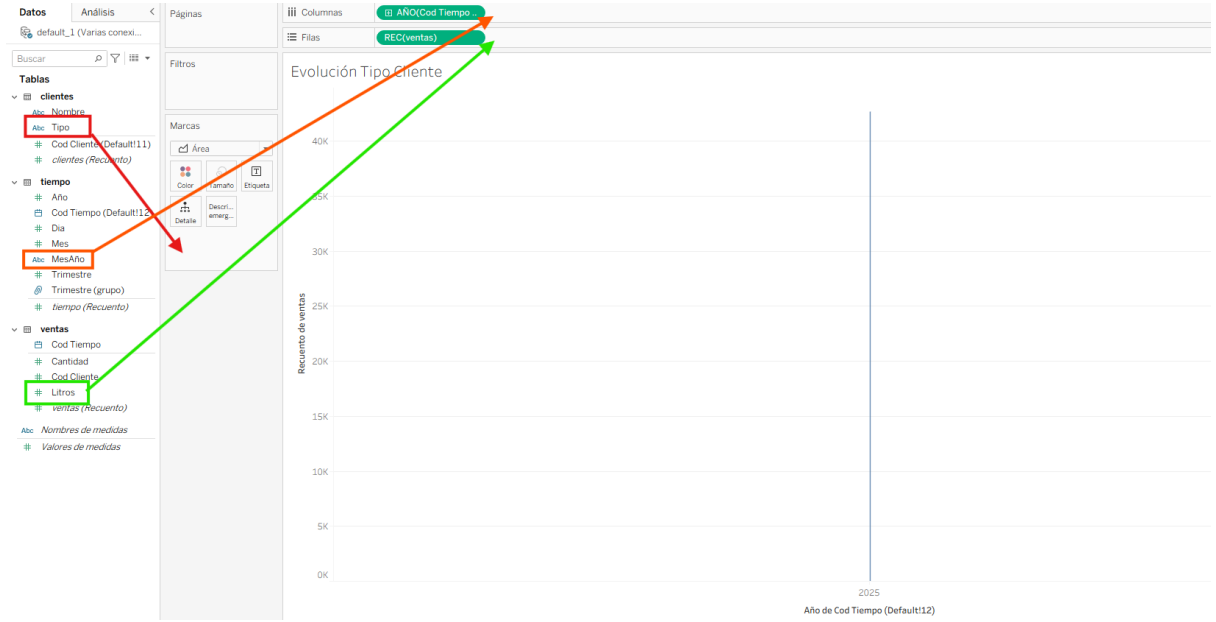
4.1.2.5. Gráfico Evolución por tipo de cliente

Crearemos una nueva “Hoja de cálculo” y vamos a cambiar el nombre a **Evolución Tipo Cliente**.

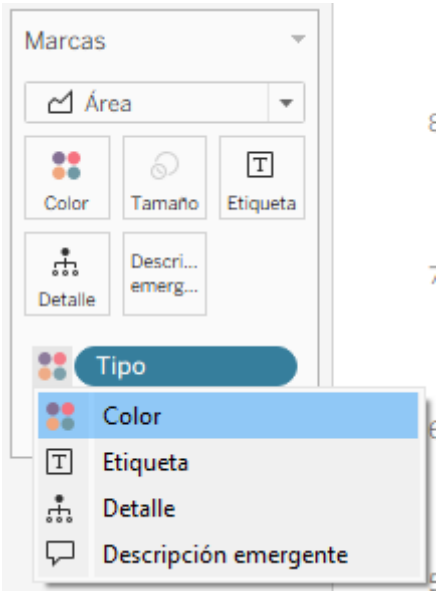
Como primer paso nos vamos a dirigir a la parte superior derecha del programa, donde encontraremos una pestaña llamada “Mostrarme”. Una vez que interactuemos con la misma nos va a desplegar un menú con distintos tipos de gráficos, seleccionaremos “Área (Continuo)”.



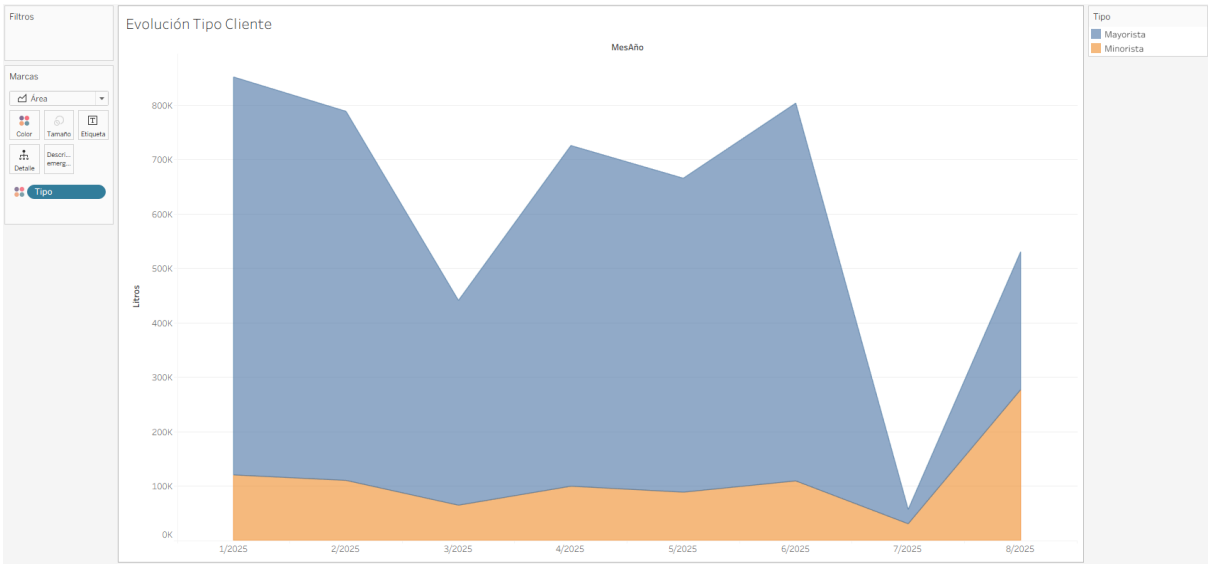
Para las filas de nuestro gráfico vamos a utilizar el atributo “Litros” de la Tabla “ventas” y para las columnas utilizaremos el atributo “MesAño” de la Tabla “ventas”. A su vez, arrastramos el atributo “Tipo” de la tabla “clientes” a “Marcas”.



Cambiamos el tipo del atributo “Tipo” a “Color”.



El gráfico resultante es el siguiente:



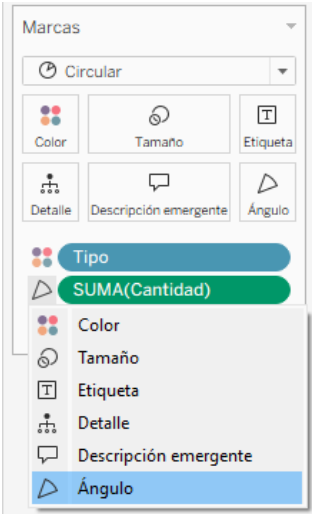
4.1.2.6. Gráfico Participación por tipo de cliente

Crearemos una nueva "Hoja de cálculo" y vamos a cambiar el nombre a **Participación Tipo Cliente.**

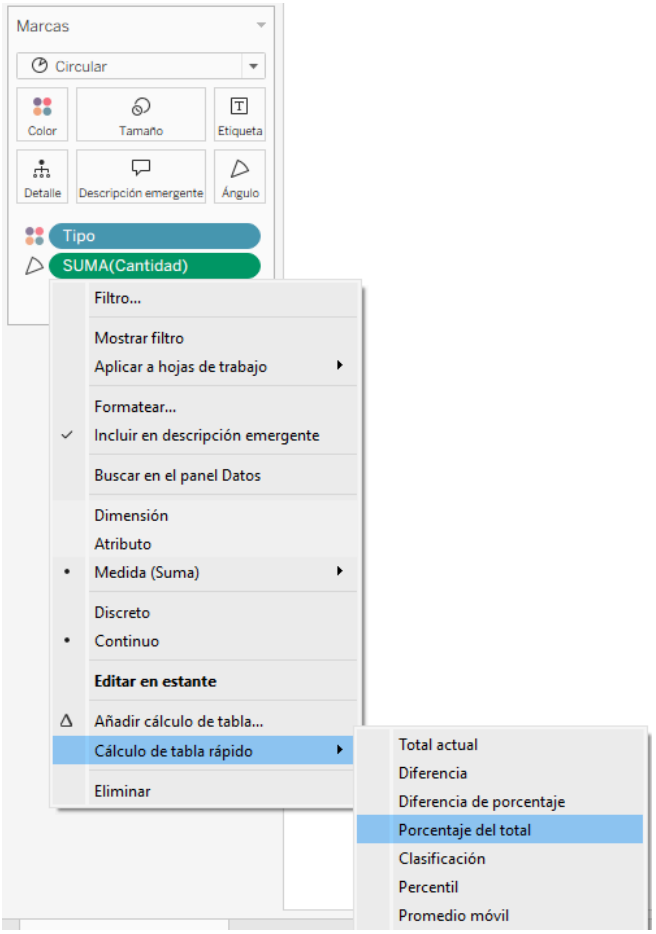
Para representar esta métrica vamos a hacer uso de un gráfico "Circular" desde la misma sección "Mostrarme" del **paso 4.1.2.5.**

Procedemos a arrastrar el campo "Tipo" de la tabla "clientes" y el campo "Cantidad" de la tabla "ventas" a la solapa de "Marcas".

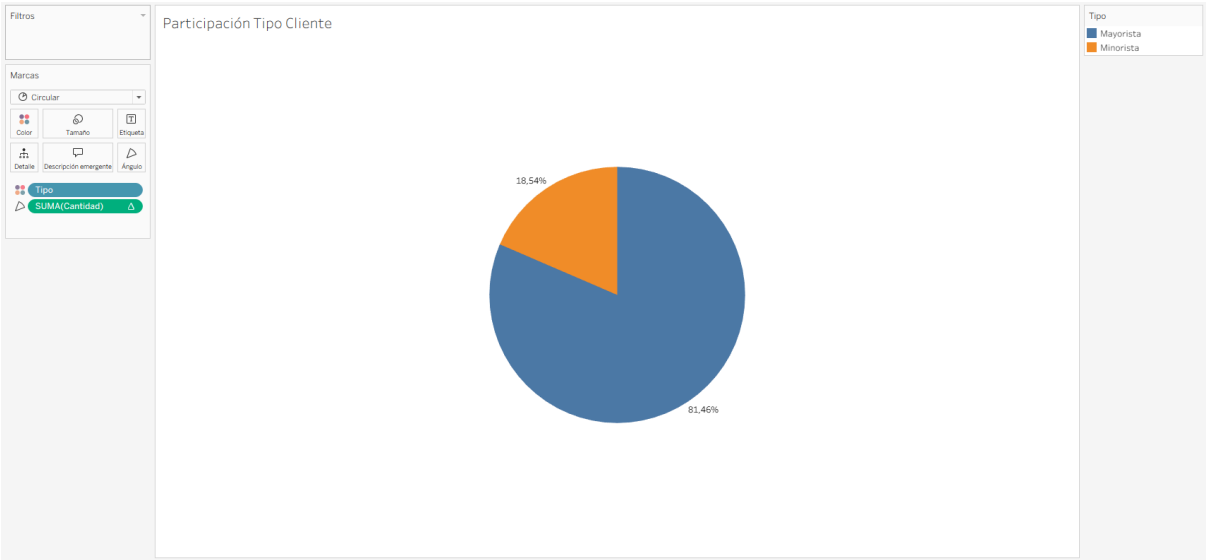
Cambiamos, al igual que en el **paso 4.1.2.5.,** el atributo "Tipo" a "Color" y, en este caso, "Suma(Cantidad)" a "Angulo".



Por defecto, la cantidad viene dada en valores enteros, pero nosotros alteraremos este formato para mostrar una vista porcentual. Para hacerlo, clickeamos en el atributo “Suma(Cantidad)”, buscamos “Cálculo de tabla rápido” y, posteriormente, “Porcentaje del Total”.



El gráfico final se muestra a continuación:



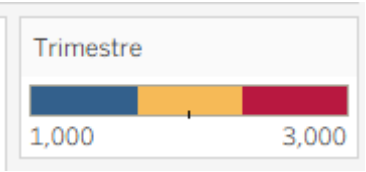
4.1.2.7. Grafico Analisis comparativo trimestral

Crearemos una nueva “Hoja de cálculo” y vamos a cambiar el nombre a **Análisis Comparativo Trimestral.**

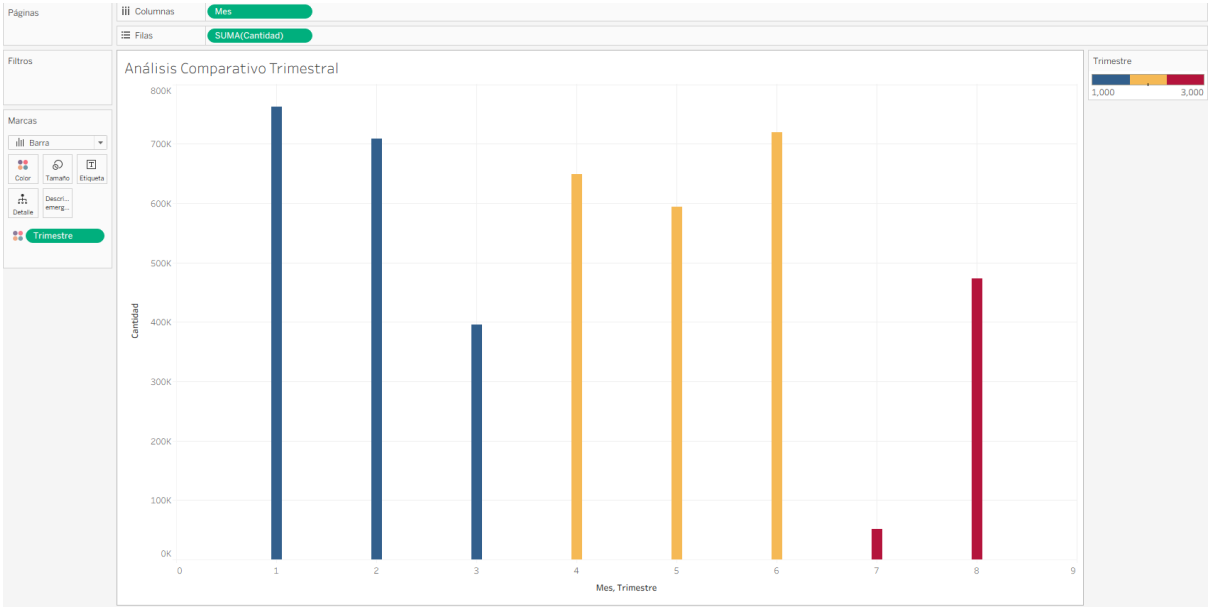
Para representar esta métrica vamos a hacer uso de un gráfico “Barra apilada” desde la misma sección “Mostrarme” del **paso 4.1.2.5.**

Para las filas de nuestro gráfico vamos a utilizar el atributo “Cantidad” de la Tabla “ventas” y para las columnas utilizaremos el atributo “Mes” de la Tabla “tiempo”. A su vez, arrastramos el atributo “Trimestre” de la tabla “tiempo” a “Marcas”, y cambiamos su tipo a “Color”.

Para cambiar la escala, podemos clickear en la parte derecha de la aplicación, la escala de colores, y modificarla a gusto.



El resultado visual es el siguiente:



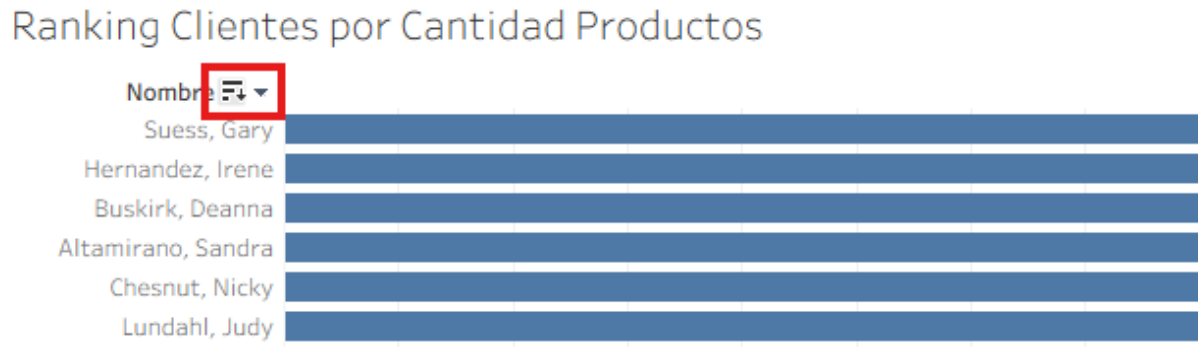
4.1.2.8. Tabla Ranking de clientes por cantidad de productos

Crearemos una nueva “Hoja de cálculo” y vamos a cambiar el nombre a **Ranking Clientes por Cantidad Productos.**

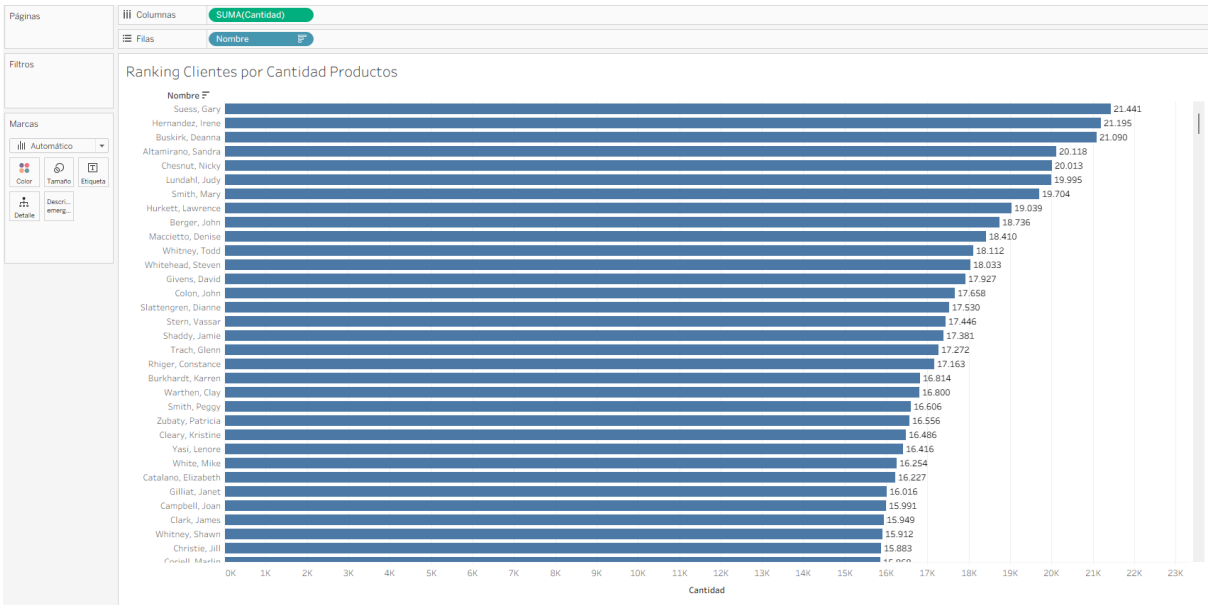
Para representar esta métrica vamos a hacer uso de un gráfico “Barra horizontal" desde la misma sección “Mostrarme” del **paso 4.1.2.5.**

Para las filas de nuestro gráfico vamos a utilizar el atributo “Nombre” de la Tabla “clientes” y para las columnas utilizaremos el atributo “Cantidad” de la Tabla “ventas”.

Podemos elegir criterios de ordenamiento clickeando en el icono que se muestra a continuación:



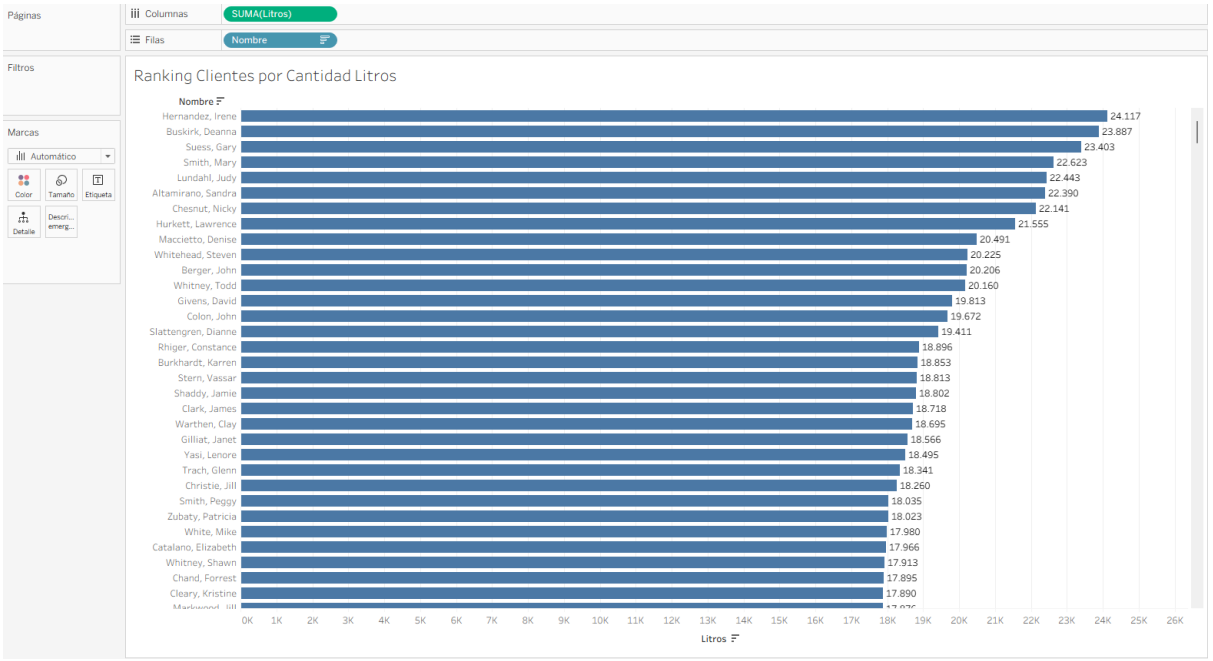
El gráfico resultante es el siguiente:



4.1.2.9. Tabla Ranking de clientes por cantidad de litros

Crearemos una nueva “Hoja de cálculo” y vamos a cambiar el nombre a **Ranking Clientes por Cantidad Litros.**

Repetimos exactamente el mismo procedimiento que en el **punto 4.1.2.8**., pero esta vez arrastrando el atributo “Litros” de la tabla “ventas” a las columnas, para obtener como resultado la imagen inferior.

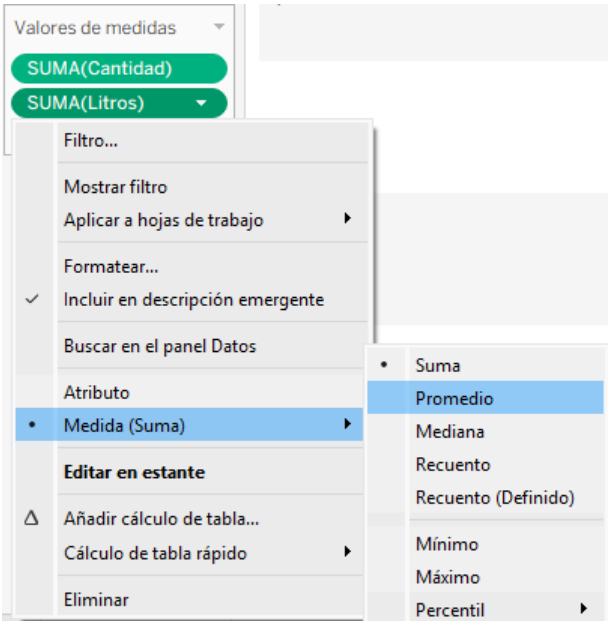


4.1.2.10. Tabla Detalles de ventas por cliente

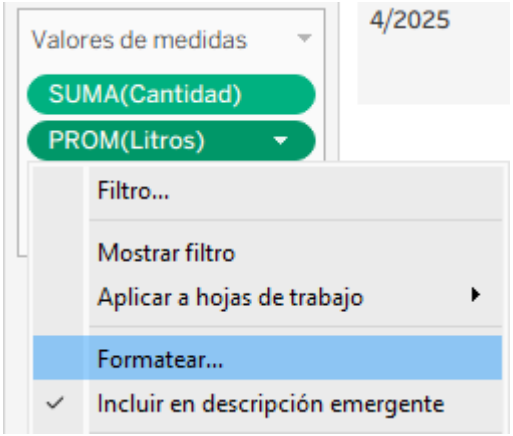
Creamos otra hoja de cálculo con el nombre de **Detalles de ventas por clientes.**

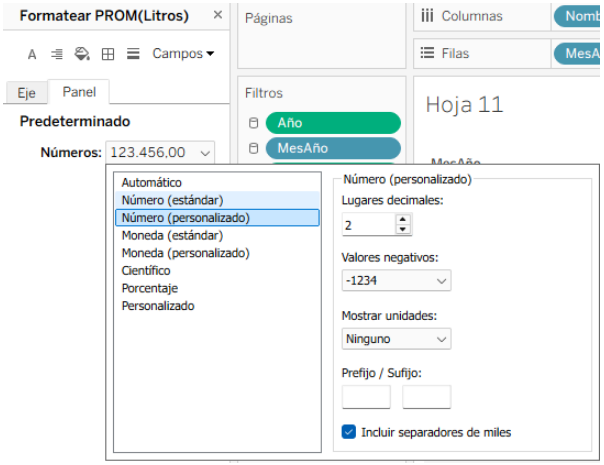
Desde la sección “Mostrarme”, elegimos “Tabla de texto (tabulación cruzada)”. Seguido de esto, arrastramos “Valores de medidas” a la solapa de “Marcas” y lo cambiamos a tipo Texto como hicimos en apartados anteriores. En “Columnas”, pondremos “Nombres de medidas”, y en las filas el atributo “MesAño” de la tabla “tiempo”.

En la nueva solapa generada al ubicar en “Marcas” los “Valores de medidas”, dejaremos “SUMA(Cantidad)”, y cambiaremos “SUMA(Litros)” a promedio como se ve en la imagen inferior.

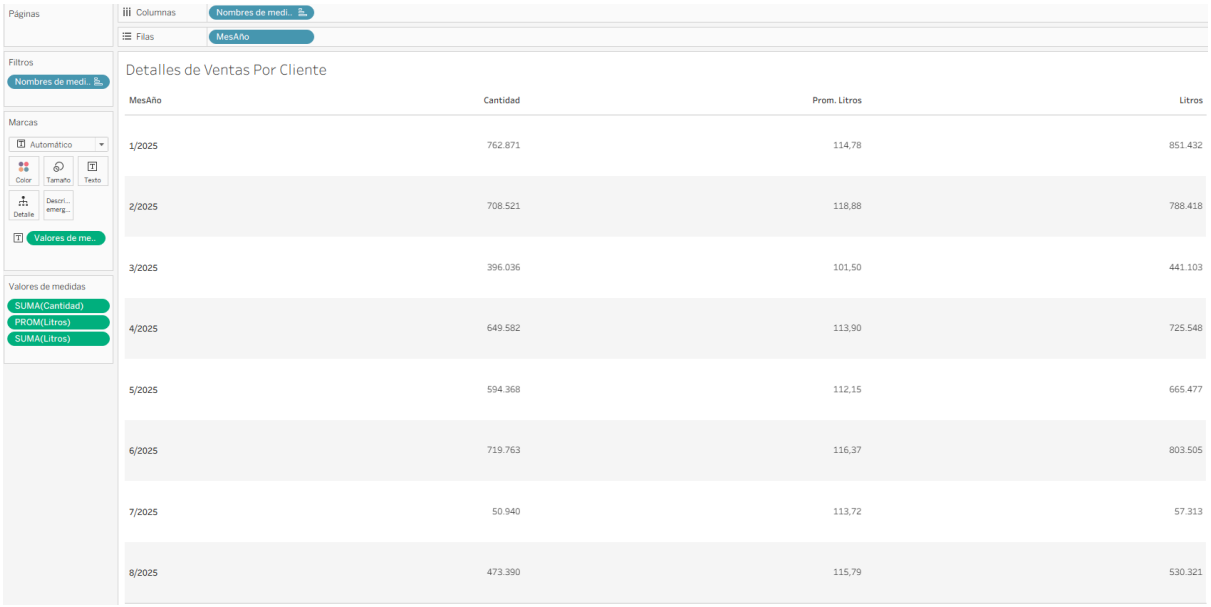


Seguido de esto, agregaremos a la solapa de “Valores de medidas” el atributo Litros nuevamente. Con el objetivo de ver con más exactitud el promedio de los litros, seleccionamos “Formatear”, y pondremos “Número(personalizado)” con 2 decimales:





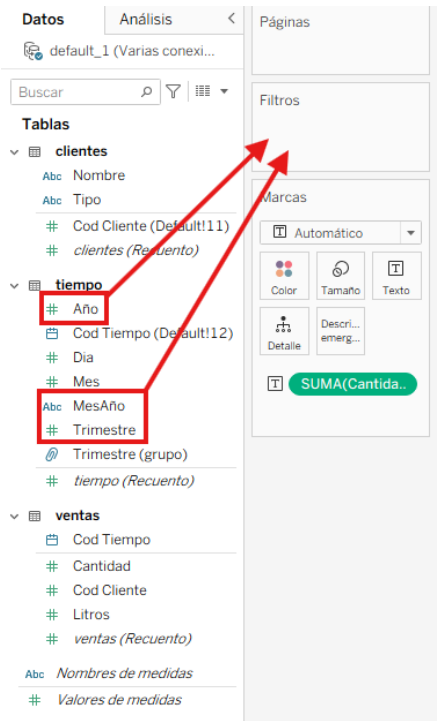
La tabla final debería asimilarse a la de la siguiente imagen:



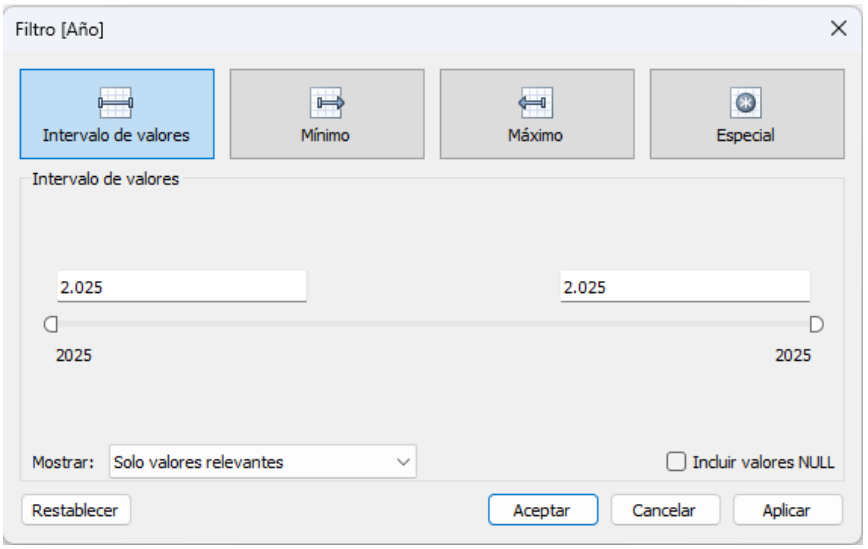
4.1.3. Filtros de tiempo

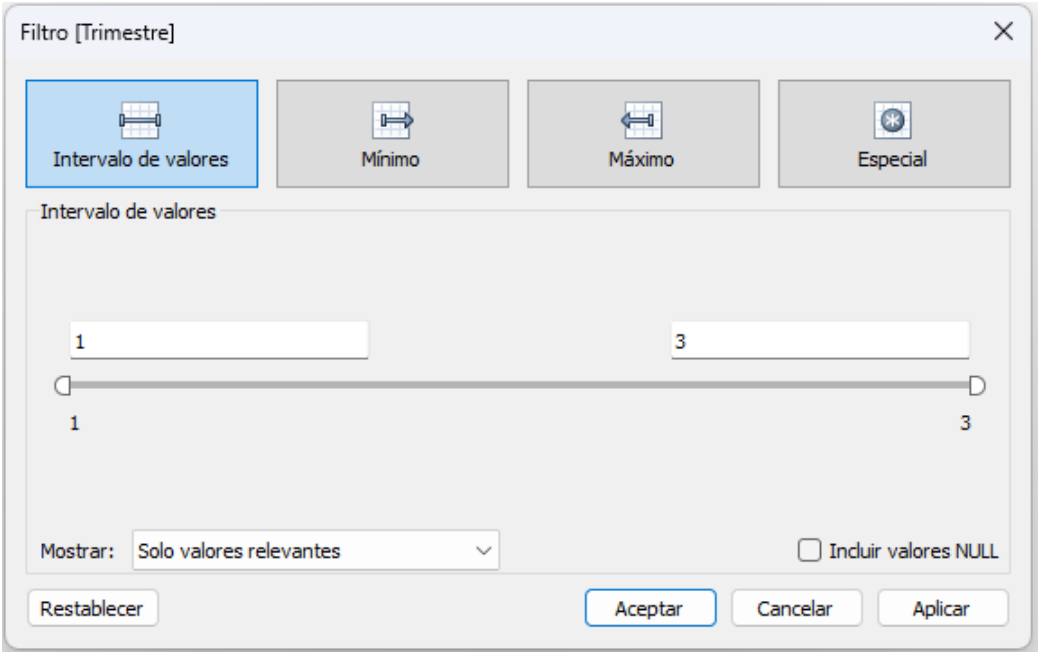
A continuación, se detallará el proceso de implementación de filtros en las distintas visualizaciones.

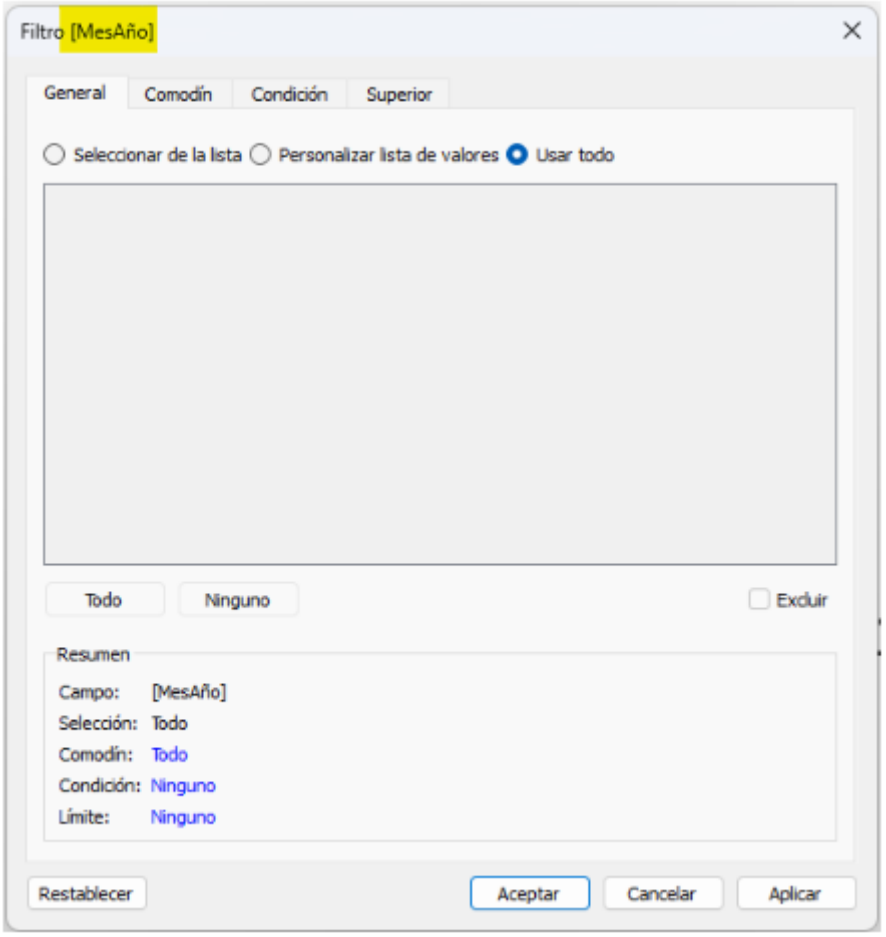
Para ello, en cualquiera de las hojas de trabajo, arrastraremos a la sección “Filtros” los atributos “Año”, “Trimestre”, y “MesAño”, todos provenientes de la tabla “tiempo”.



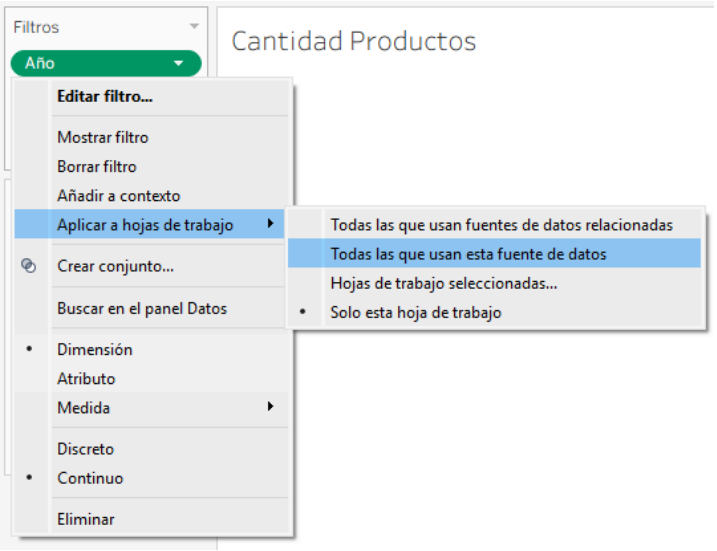
Las configuraciones internas de los filtros se explicitan a continuación:







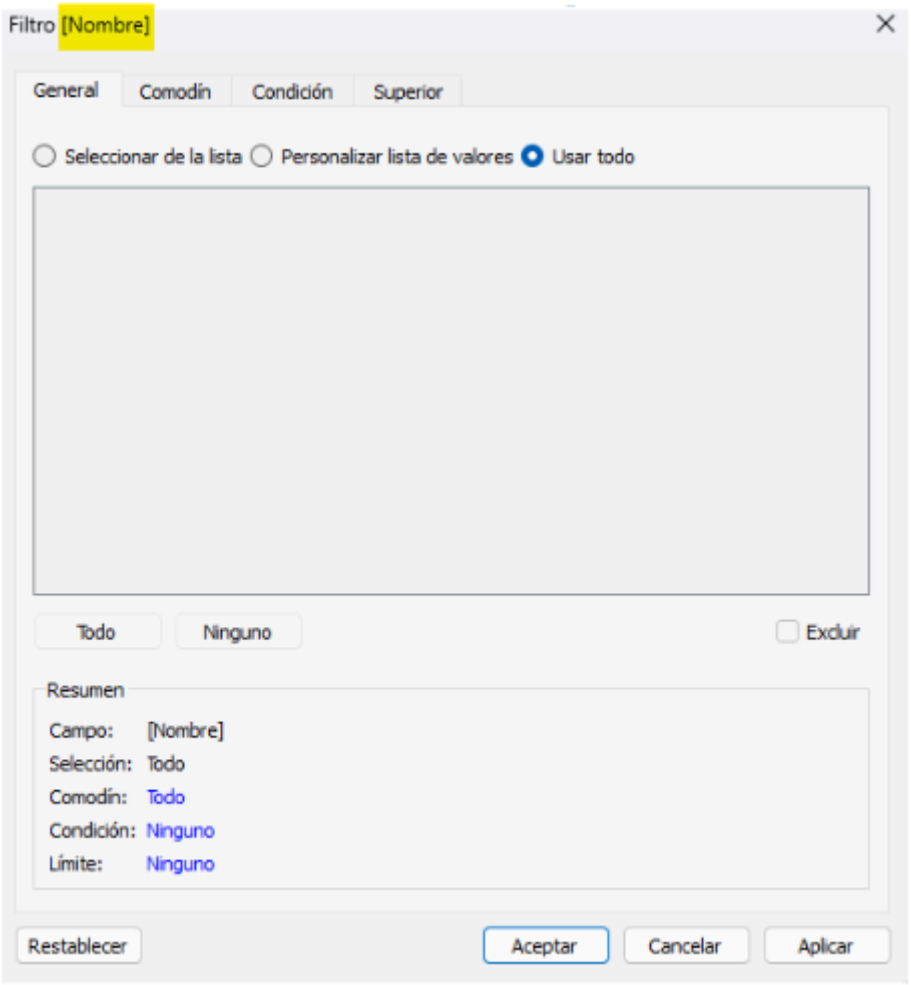
A estos tres filtros, los configuraremos del siguiente modo para que puedan ser utilizados dentro de todas las métricas generadas:

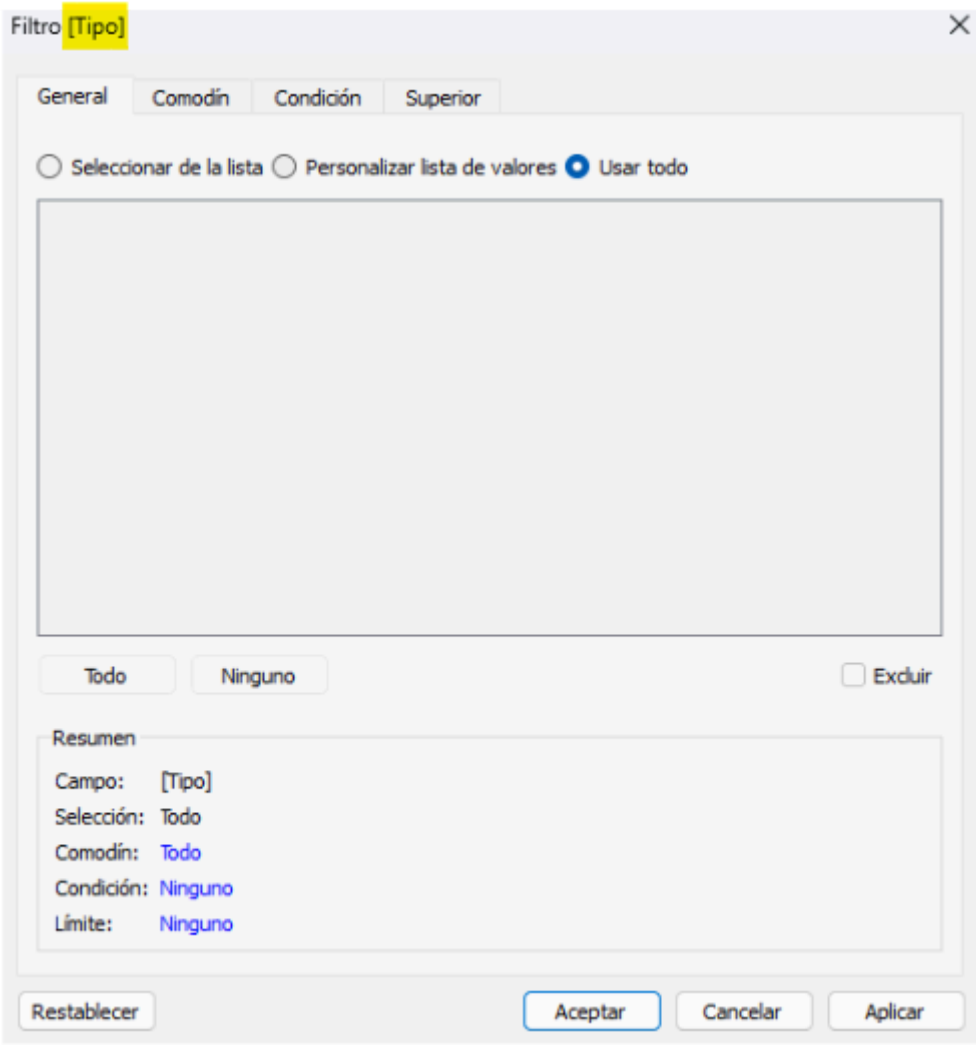


4.1.4. Filtros de clientes

En este apartado, se profundizará en el procedimiento de creación de filtros que sean de utilidad en el dashboard de clientes.

En la hoja de trabajo de **"Ranking Clientes por Cantidad de Productos"**, arrastraremos a la solapa de "Filtros" los atributos "Tipo" y "Nombre" de la tabla "clientes", y los configuraremos del siguiente modo:



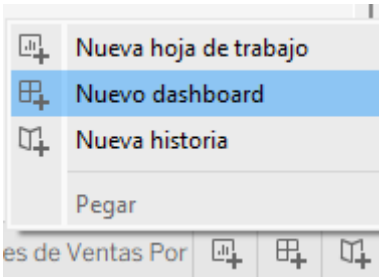


Este procedimiento debemos repetirlo para las hojas de trabajo **“Ranking Clientes por Cantidad Litros”** y **“Detalles de Ventas por Cliente”**.

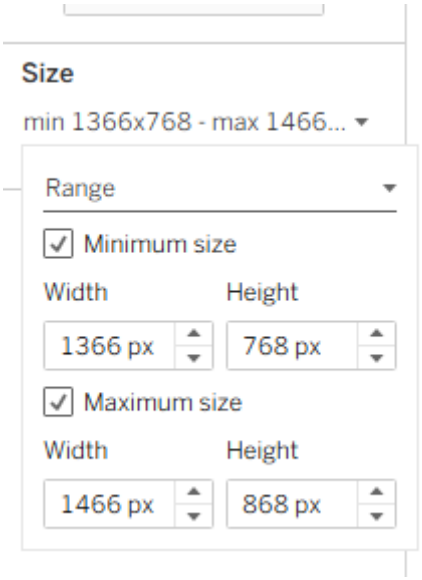
4.2. Dashboard 1 - Pantalla principal

4.2.1. Formato General

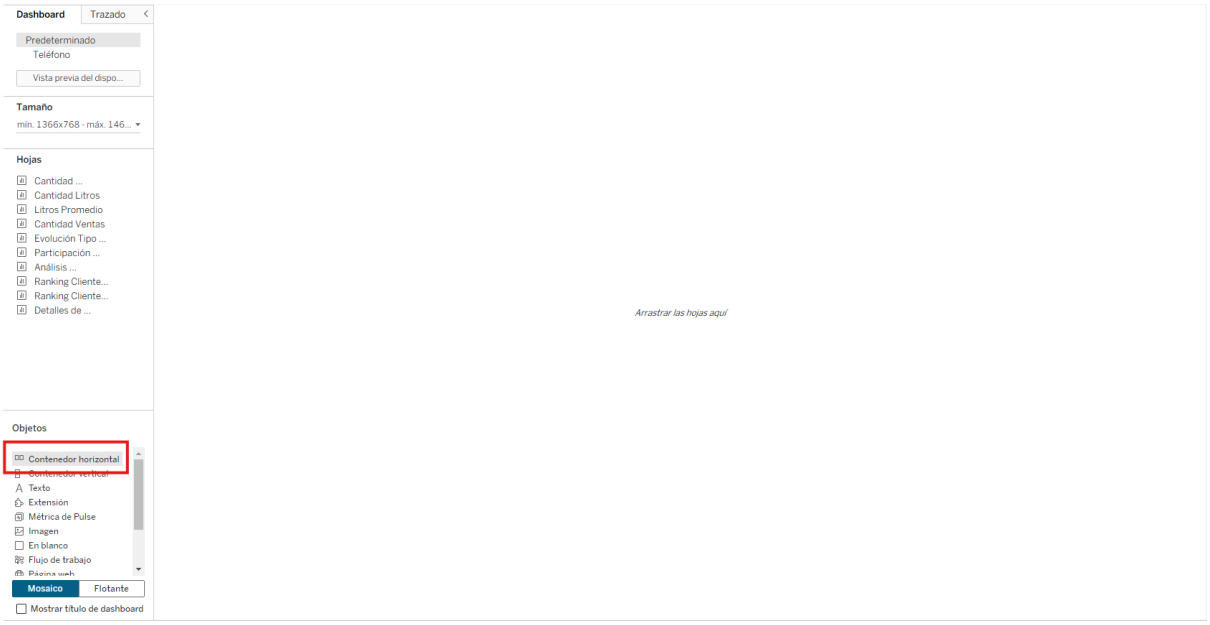
Primero, crearemos un nuevo Dashboard mediante el icono inferior de la aplicación:



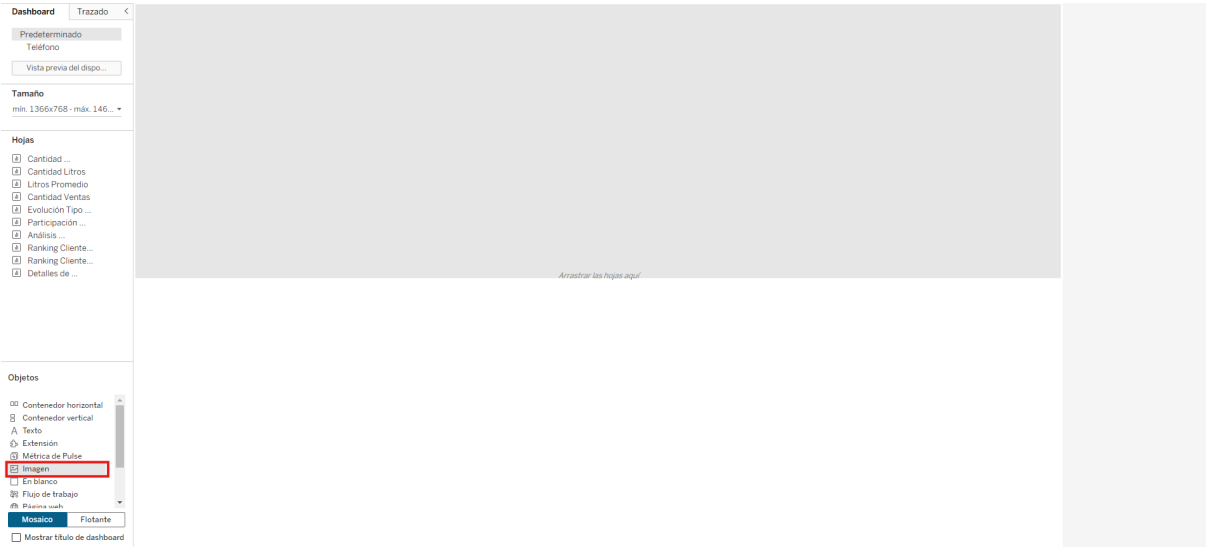
Seguidamente, procedemos a ajustar el tamaño de la hoja con los siguientes valores:

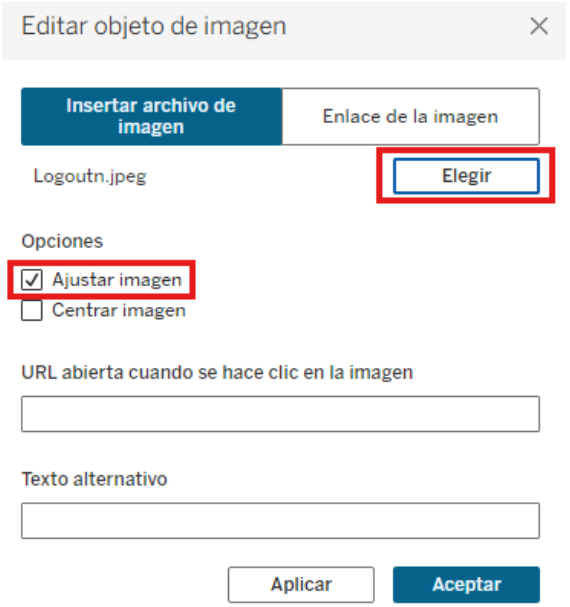


A continuación, vamos a crear un “contenedor horizontal” partiendo de la solapa inferior izquierda denominada “Objetos”, simplemente arrastrándolo a la hoja de trabajo.



A la parte superior del contenedor (para ver esto, debemos prestar atención a la "sombra" que aparece en el mismo) le agregaremos una "Imagen" de la solapa de "Objetos", y seleccionaremos el logo correspondiente:





Ajustamos el tamaño del contenedor para que el logo quede en la parte superior del mismo.

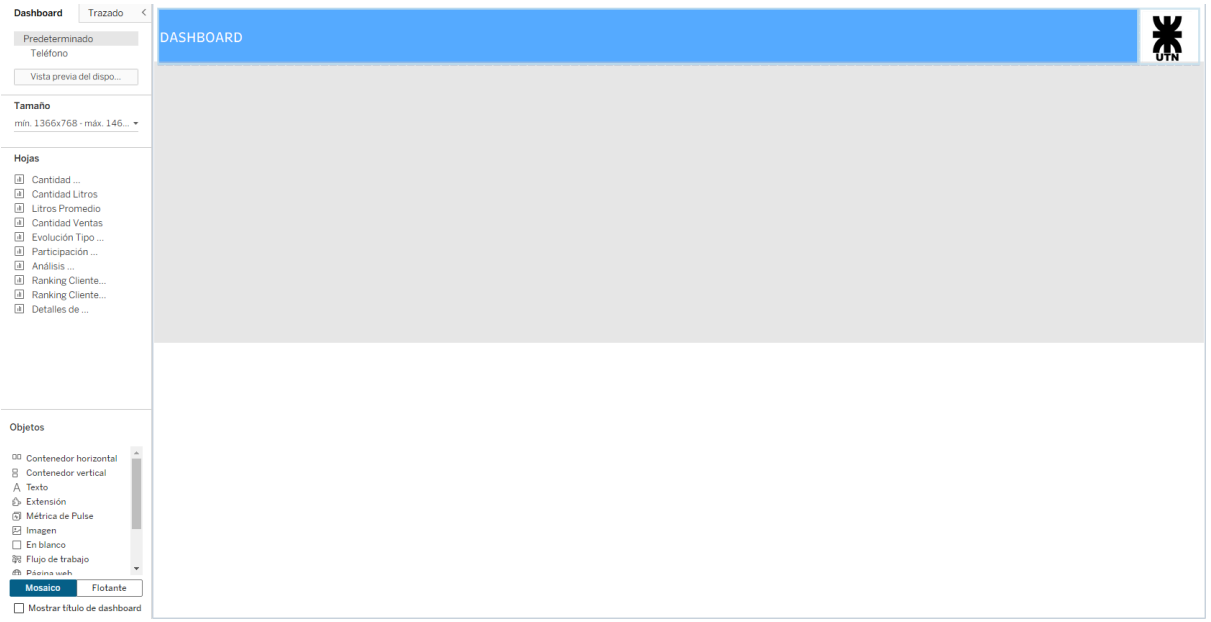
Seguido de esto, a la izquierda del contenedor del logo, arrastraremos un “Texto” de la pestaña de “Objetos”. En el texto, escribimos “Dashboard”, con tamaño de letra 14 y en **Negrita**. Ajustaremos los contenedores para que el logo quede ubicado en la esquina superior derecha y el texto en la esquina superior izquierda.

<u>Opcional:</u> Seleccionando un contenedor de interés y yendo a la pestaña “Trazado”, podemos configurar cuestiones referidas a formatos y colores.



4.2.2. Inclusión de hojas de trabajo (Numéricas)

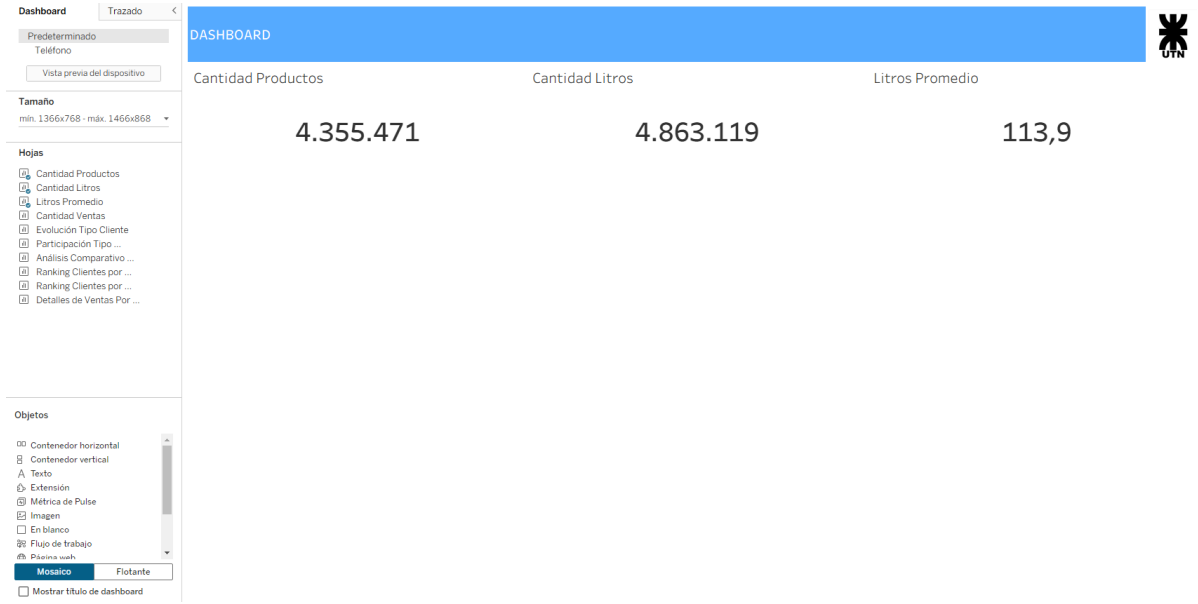
Para iniciar, agregaremos otro contenedor horizontal debajo del título y el logo:



Luego, arrastraremos de la solapa de “Hojas” la titulada como “Cantidad Productos” a la izquierda de dicho contenedor:



De forma secuencial, arrastraremos del mismo modo las hojas “Cantidad Litros” y “Promedio Litros” a la derecha de “Cantidad Productos” y ajustaremos los contenedores hasta que nos quede un formato como el de la posterior imagen:

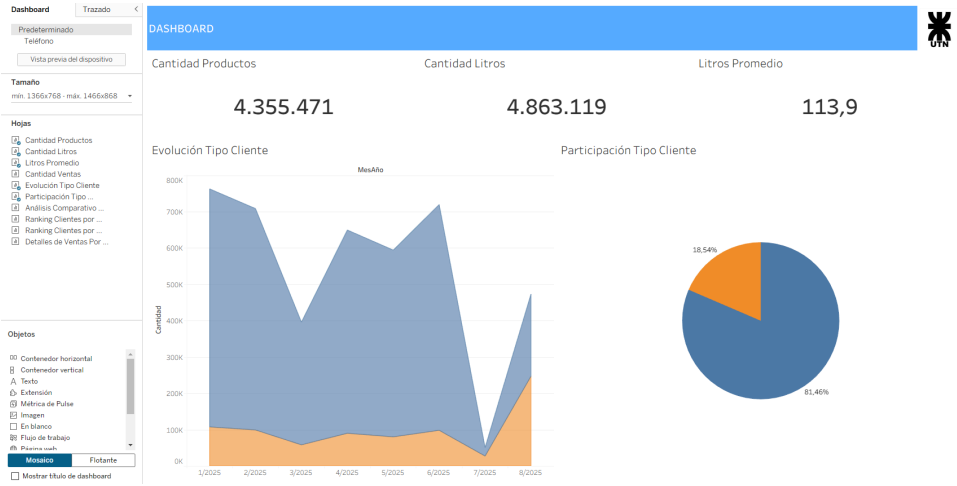


4.2.3. Inclusión de hojas de trabajo (Gráficos)

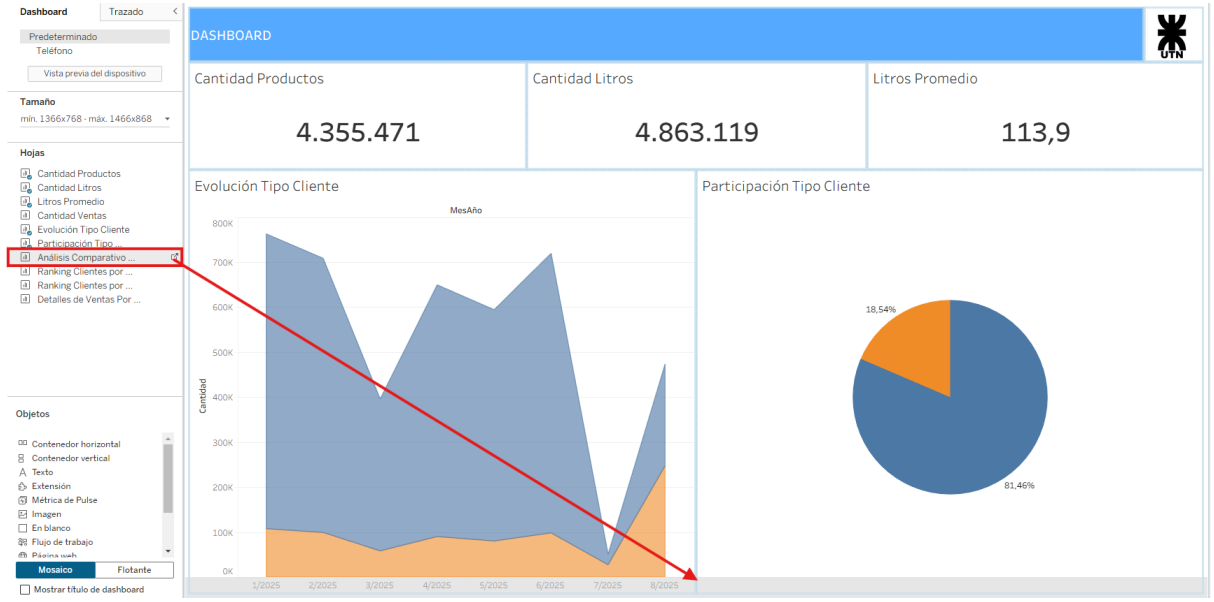
Para incluir los gráficos, el procedimiento es el mismo que el utilizado en las métricas anteriores.

Arrastraremos la hoja de trabajo “Evolución Tipo Cliente” a la parte izquierda del contenedor inferior del dashboard. En nuestro caso, el contenedor adicional generado con “Tipo” de cliente (mayorista o minorista) puede ser eliminado.

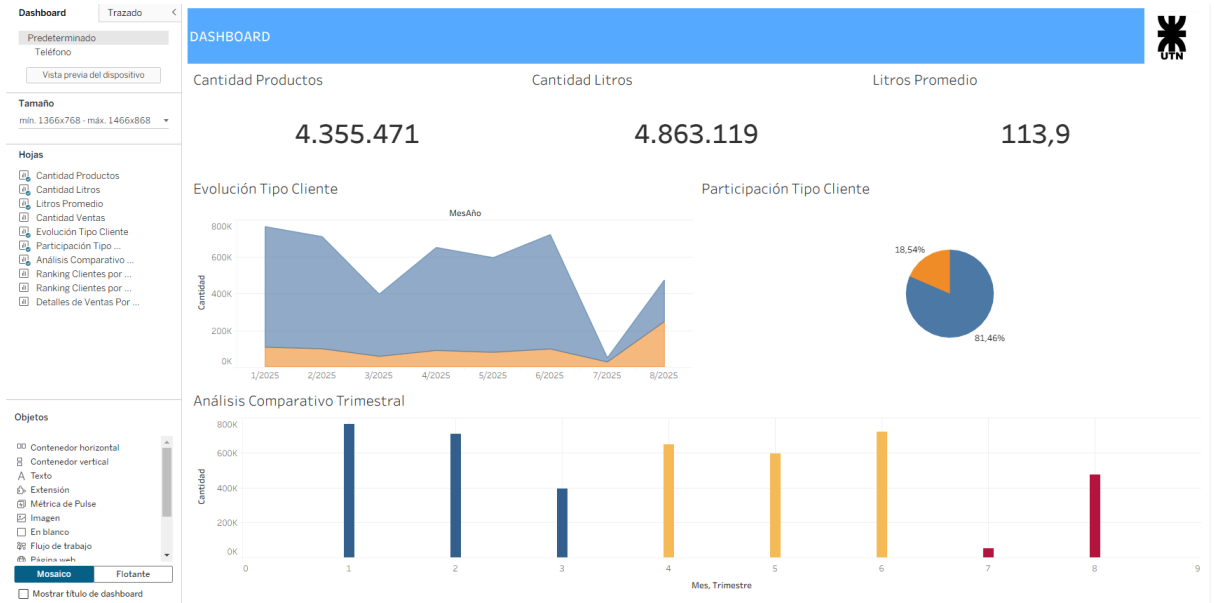
Posteriormente, haremos lo mismo que en el paso 4.2.2. y arrastraremos el gráfico de “Participación Tipo Cliente” a la derecha del de “Evolución Tipo Cliente”.



Finalmente, arrastraremos la hoja de trabajo “Análisis Comparativo Trimestral” a la parte inferior del dashboard y eliminaremos (en caso que sea necesario) el contenedor adicional generado de “Trimestre”.



Como resultado final, debería verse algo similar a la imagen de abajo:



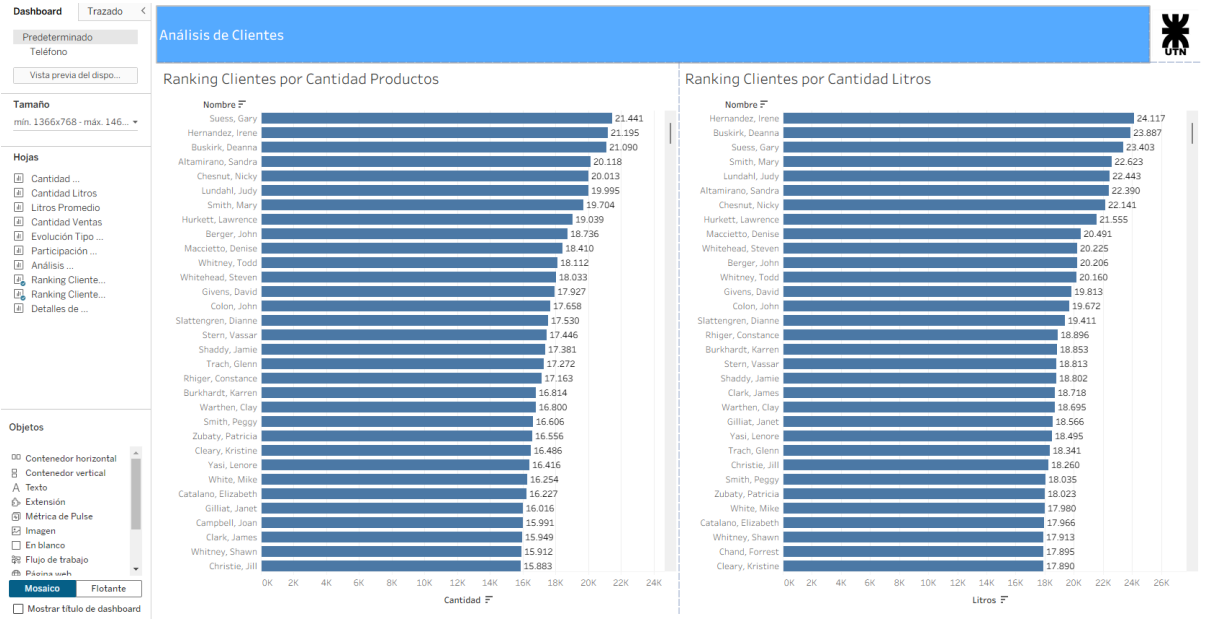
4.3. Dashboard 2 - Análisis de Clientes

4.3.1. Formato General

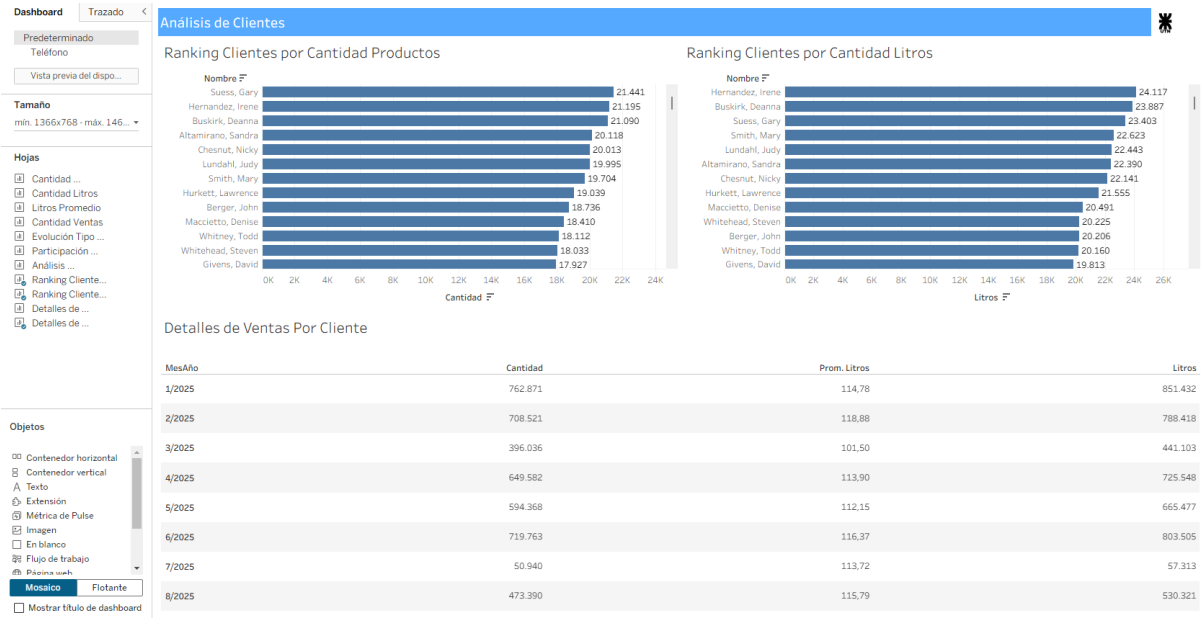
Crearemos un nuevo dashboard y repetiremos exactamente el mismo procedimiento que en el **punto 4.2.1.**, pero esta vez arrastrando el texto ingresado como título será “Análisis de Clientes”, mismo nombre que le daremos al Dashboard.

4.3.2. Inclusión de hojas de trabajo

Una vez más, agregamos un contenedor horizontal en la parte que está debajo del logo y el título, y arrastramos las hojas de trabajo “Ranking Clientes por Cantidad de Productos” a la parte izquierda del mismo, y “Ranking Clientes por Cantidad Litros” a la derecha de la misma.

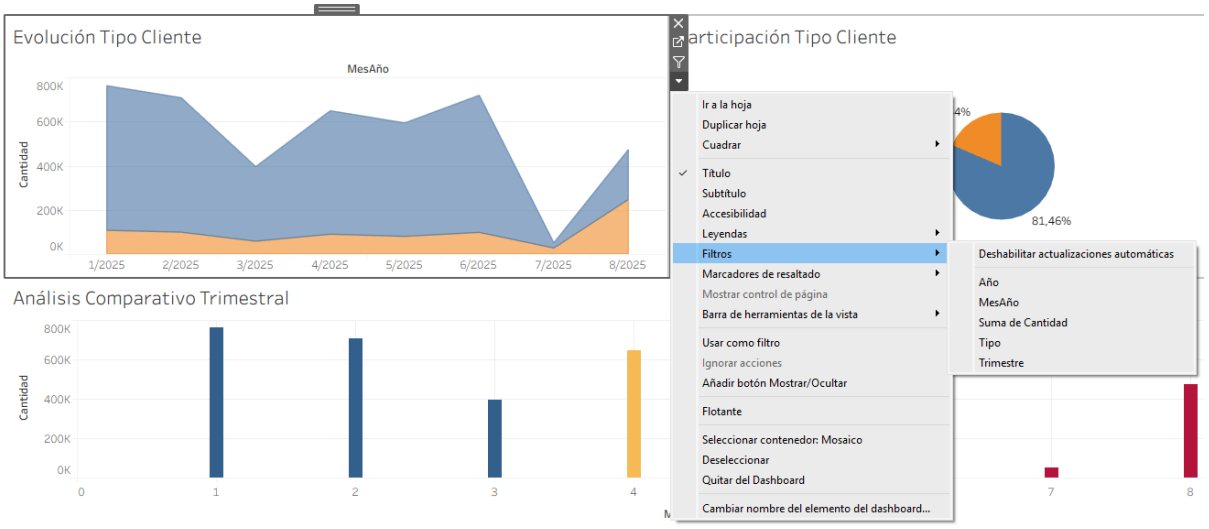


Seguido de esto, agregamos la última hoja de trabajo “Detalles de Ventas por Cliente” en la parte inferior del dashboard (tal cual hicimos con “Análisis Comparativo Trimestral” en el paso **4.2.3**). El resultado final debería verse similar al siguiente:



4.4. Finalización de Dashboards - Inclusión de filtros

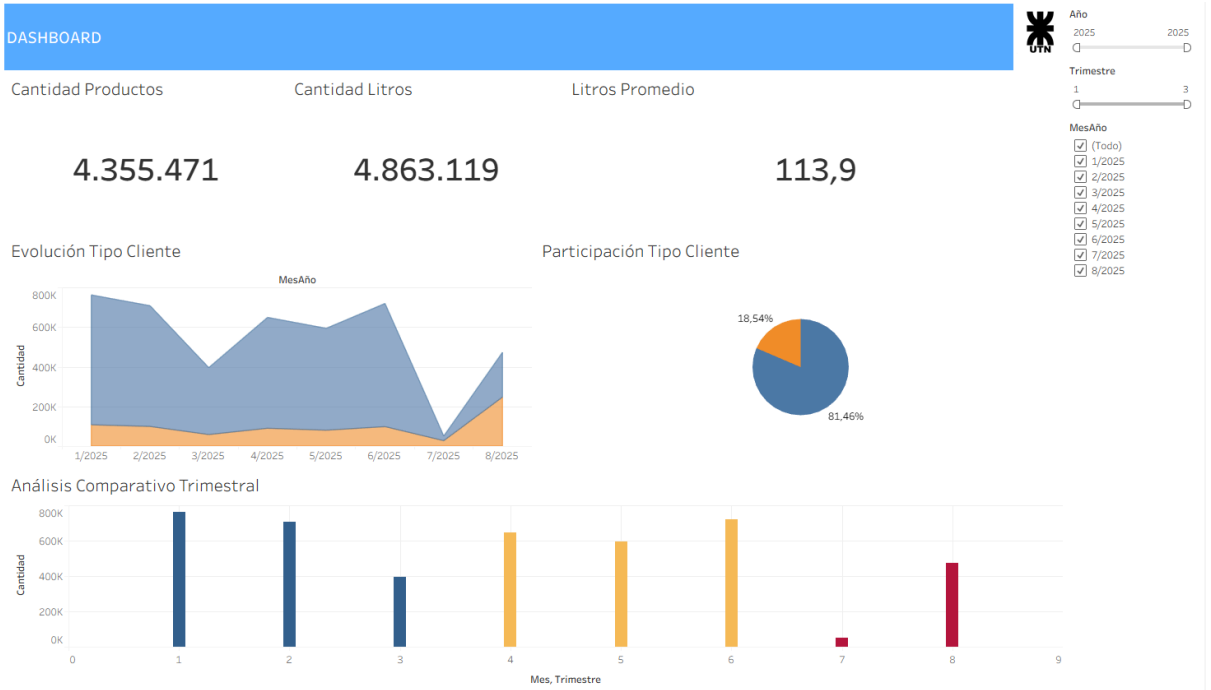
Para incluir los filtros, basta con seleccionar un contenedor de interés que los contenga y ubicarse en la sección “Filtros”.

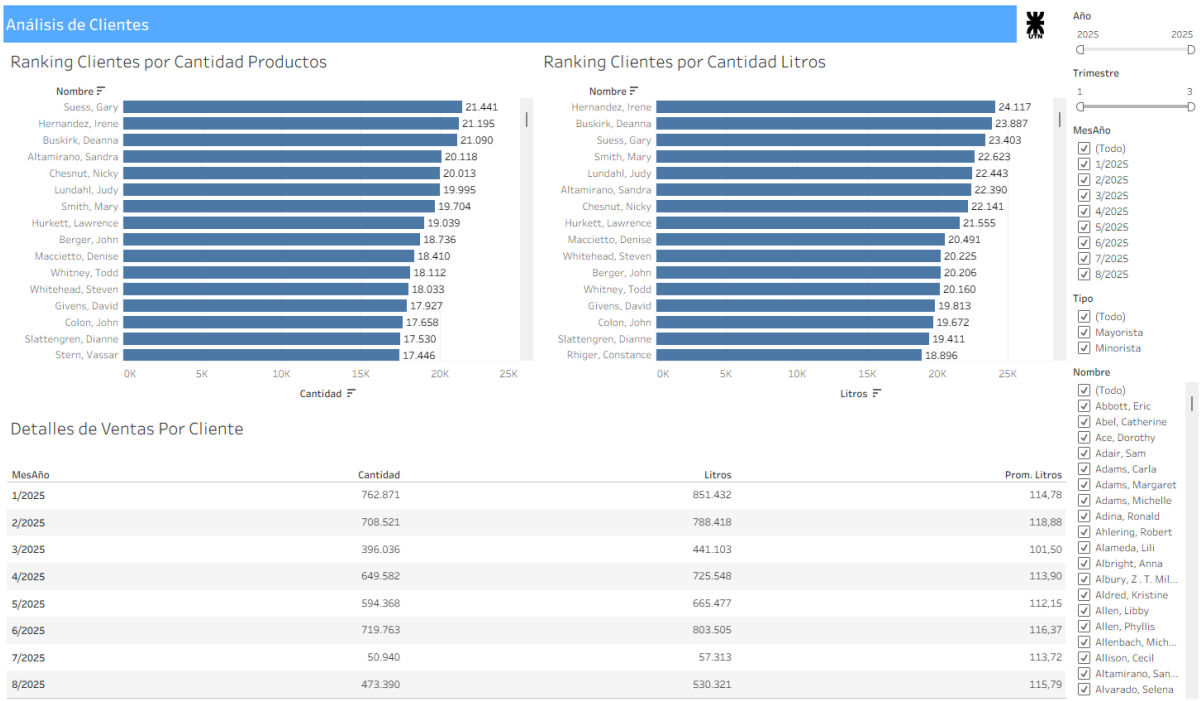


A continuación, seleccionaremos los filtros de interés. En nuestro caso:

- Para el dashboard 1: Los filtros de interés serán “Año”, “Trimestre”, y “MesAño”.
- Para el dashboard 2: Además de los filtros del dashboard 1, nos interesa incluir los filtros por “Nombre” y “Tipo” de cliente.

Los resultados finales son:





<u>Opcional</u>: Podemos editar el formato de los filtros ubicándonos sobre ellos y eligiendo entre distintas opciones de vistas como se ve en la imagen inferior.

